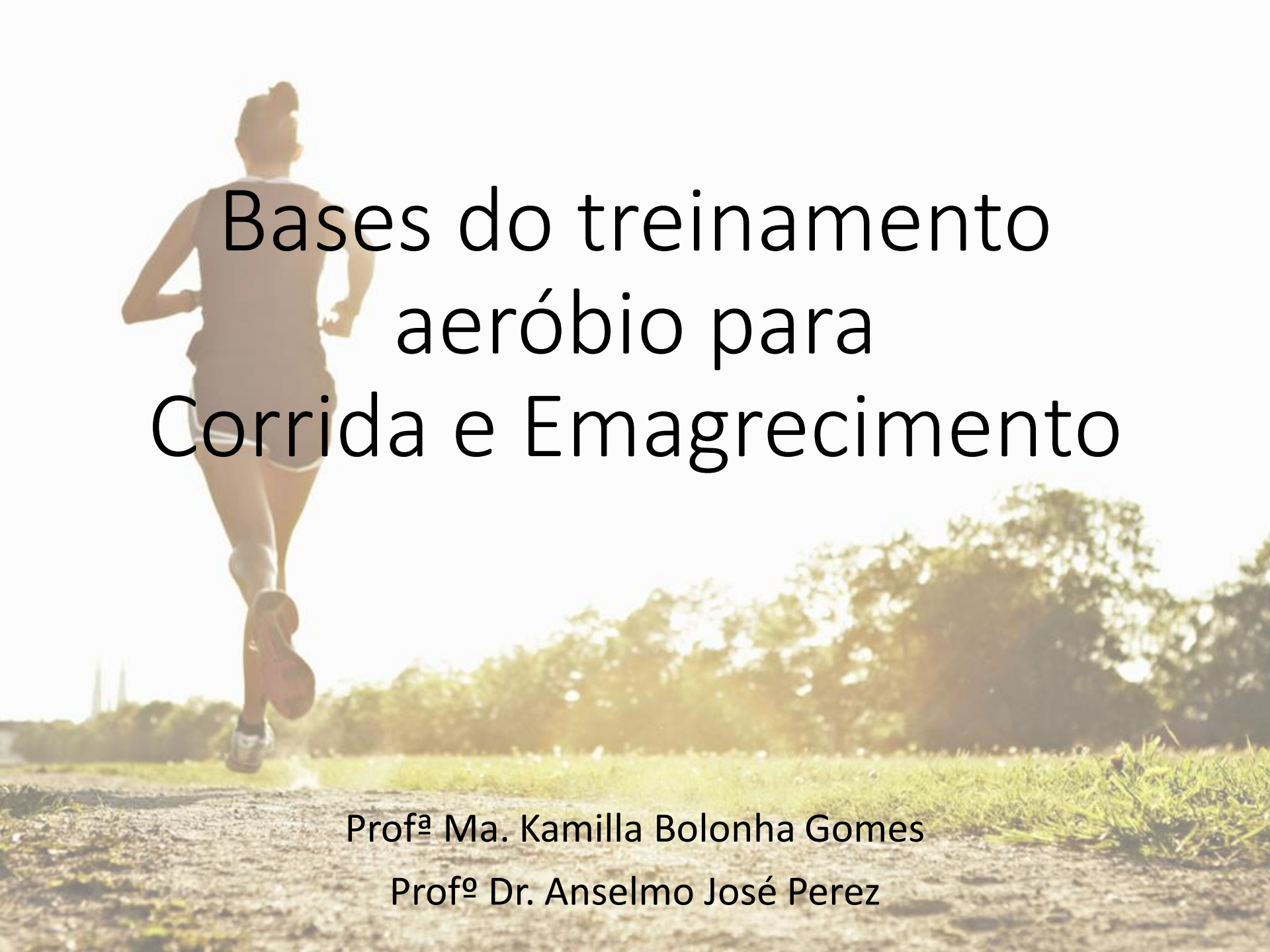


A person is running away from the camera on a dirt path. The sun is low on the horizon, creating a strong backlight and a warm, golden glow. The runner is in mid-stride, and their shadow is cast on the path. The background consists of a line of trees and a clear sky.

Bases do treinamento aeróbico para Corrida e Emagrecimento

Prof^a Ma. Kamilla Bolonha Gomes

Prof^o Dr. Anselmo José Perez

Unidade 3 - Plano de treinamento para a corrida



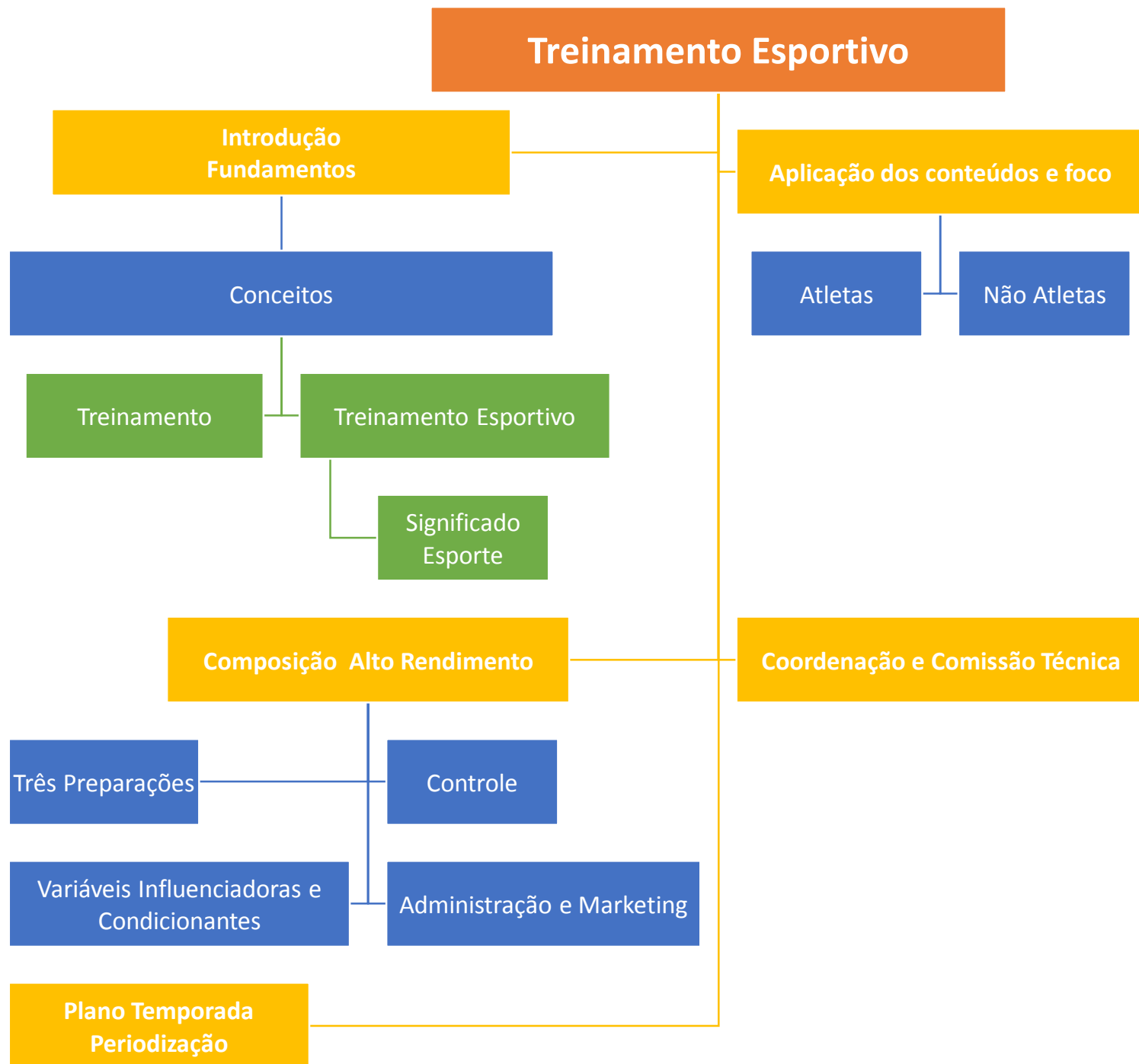
3.1 Processo do treinamento: metas, objetivos, métodos, plano e periodização do treinamento e participação em corridas de rua



3.2 Periodização para não atleta



3.1 Processo do treinamento: metas, objetivos, métodos, plano e periodização do treinamento e participação em corridas de rua





**Desempenho
do
aluno/atleta**

Planejamento e
aplicação do
programa de
treinamento

Princípios do treinamento

Fundamentos: conceitos, composição do
treinamento, identificação clara de
metas e objetivos

Pedagogia do professor, visando uma sociedade
democrática, justa e humana (saudável), para
formação de um cidadão com dignidade



Conceito de Treinamento

Conceito de Treinamento

Treinamento

É um **processo** pelo qual se submete alguém à busca de **melhoria** de alguma coisa.

Processo

pois envolve diversas etapas que podem ir desde o aprendizado ao aperfeiçoamento, até chegar à especialização.

Visa a melhoria

faz parte do próprio ser humano que, historicamente, assume ações com tendências evolutivas, seja durante a fase da infância, juventude, vida adulta ou na velhice.



Conceito Treinamento Esportivo

Significado de
Esporte
Atletismo
(corrida)



Fenômeno Social
corrida

ESPORTE CONTEMPORÂNEO

Esporte Educacional / Esporte Escolar



ESPORTE CONTEMPORÂNEO

Esporte Lazer



ESPORTE CONTEMPORÂNEO

De Rendimento

Ministério
do Esporte



Dennis Kimetto

RENDIMENTO?

EDUCACIONAL /
ESCOLAR?

LAZER /
PARTICIPAÇÃO?

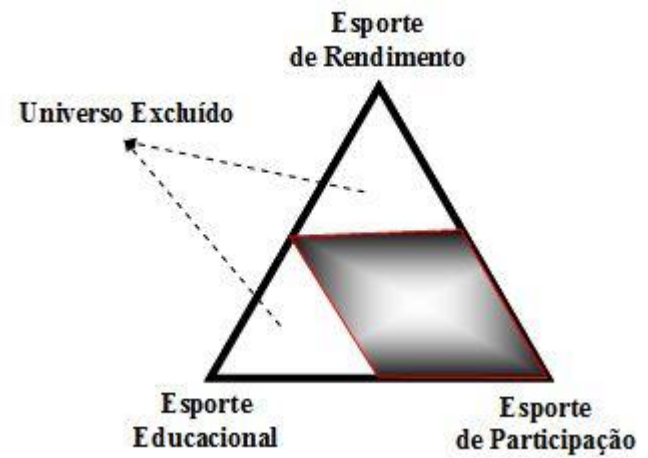
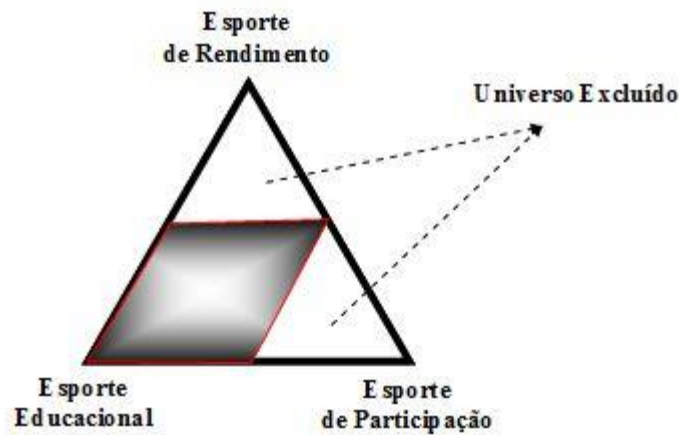
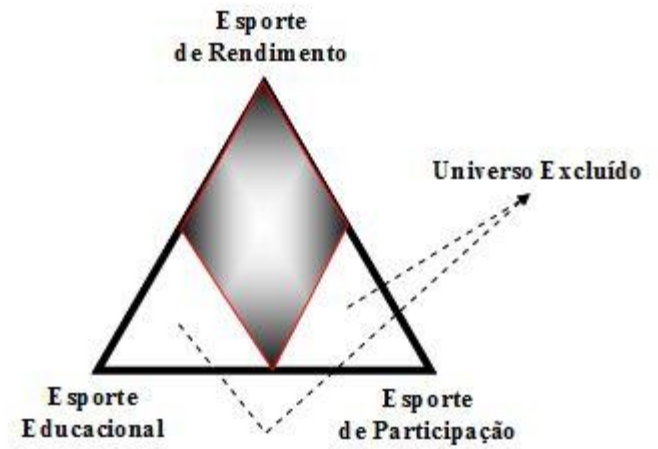
ÊNFASE A QUE MANIFESTAÇÃO
SOCIAL DO ESPORTE?

Definir o FOCO do programa de treinamento

Atletas Profissionais: manifestação esporte de rendimento

Atletas Amadores: manifestação esporte rendimento e escolar

Não Atletas (Fitness/Saúde): manifestação esporte educacional e lazer



A QUEM APLICAR OS CONTEÚDOS
DO TREINAMENTO DE CORRIDA:
ATLETAS SOMENTE OU TAMBÉM
PARA **NÃO ATLETAS**?

Diferentes aplicações para o Conceito de Treinamento

ATLETA

PROFISSIONAL OU AMADOR

participa de competições

profissionalização

classificação em níveis

rendimento máximo

NÃO ATLETA

não participa de
competições

atividade física regular

objetivos principais
ligados à saúde e prazer

**Atletas
Profissionais**

Rendimento

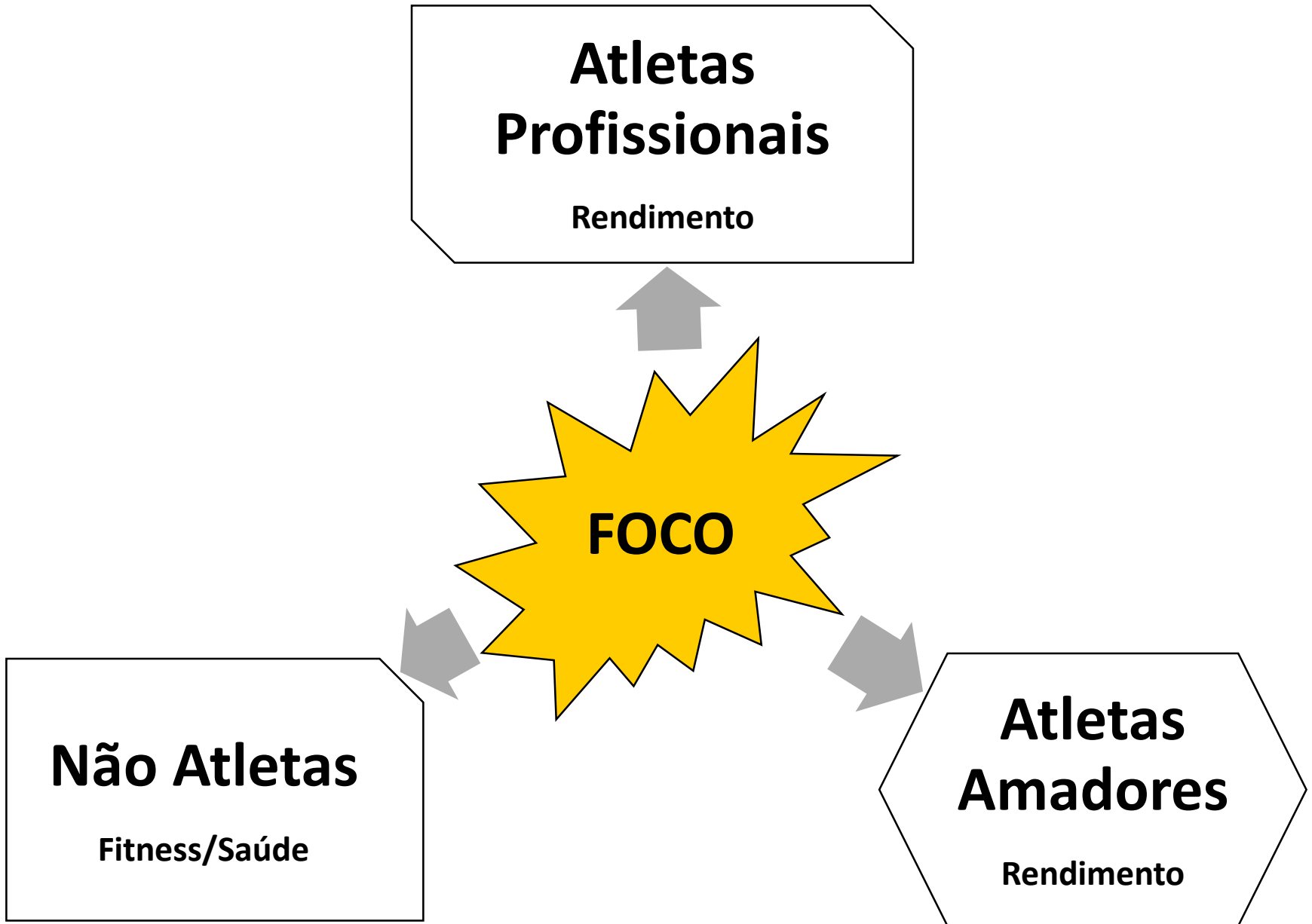
FOCO

Não Atletas

Fitness/Saúde

**Atletas
Amadores**

Rendimento



EXERCÍCIO ORGANIZADO

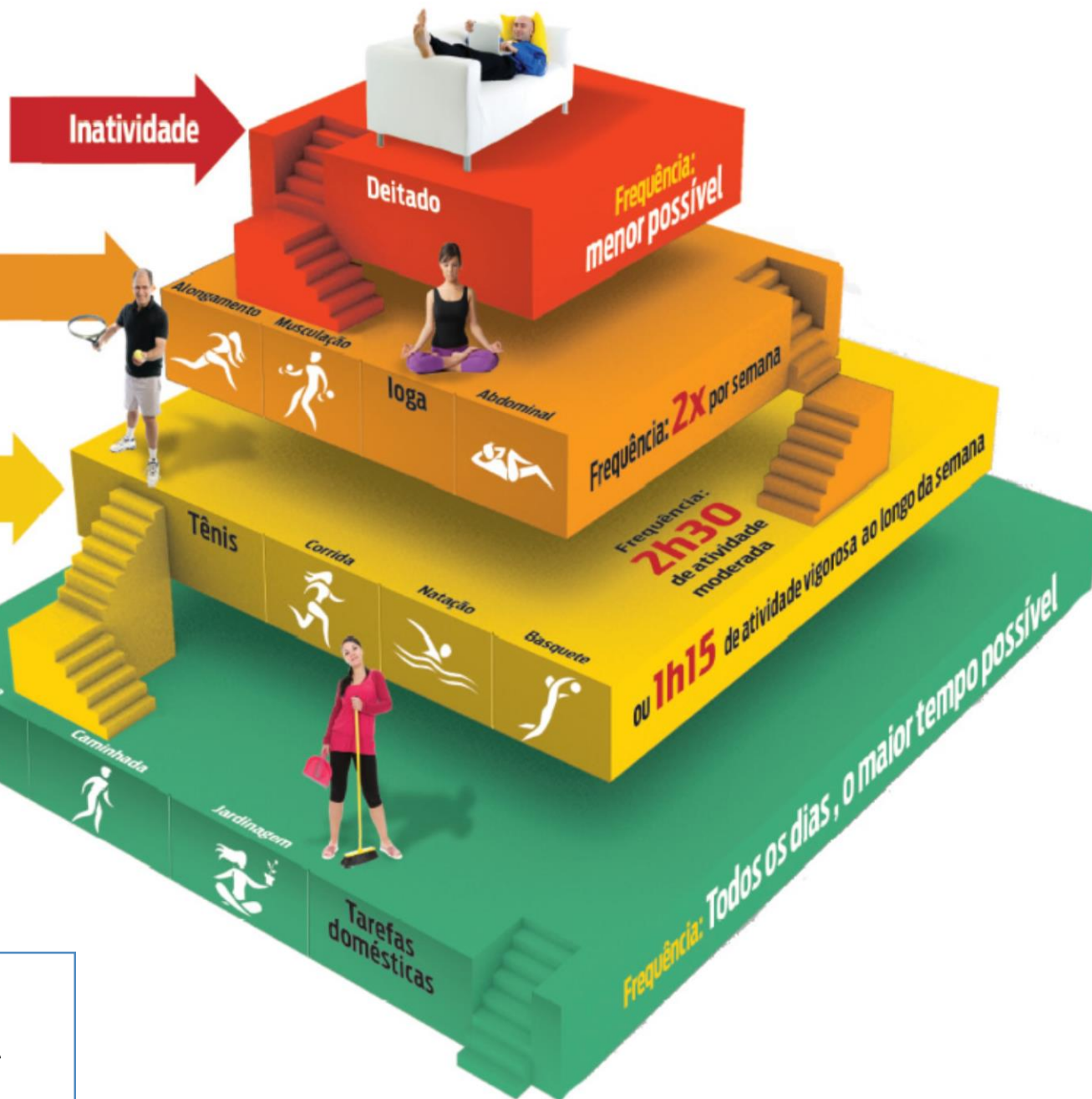
A pirâmide foi desenvolvida pela Universidade de Missouri, nos Estados Unidos, para ajudar pessoas de 18 a 64 anos a se exercitarem com regularidade. Ela segue as Diretrizes para Atividades Físicas do Departamento de Saúde do governo americano

Flexibilidade e força

Para exercícios de força, fazer uma ou duas séries (cada série com oito a 12 repetições). Para os de flexibilidade, realizá-los por dez minutos

Exercícios aeróbicos

Atividades do dia a dia



PIRÂMIDE DE ATIVIDADE FÍSICA

NÃO ATLETA

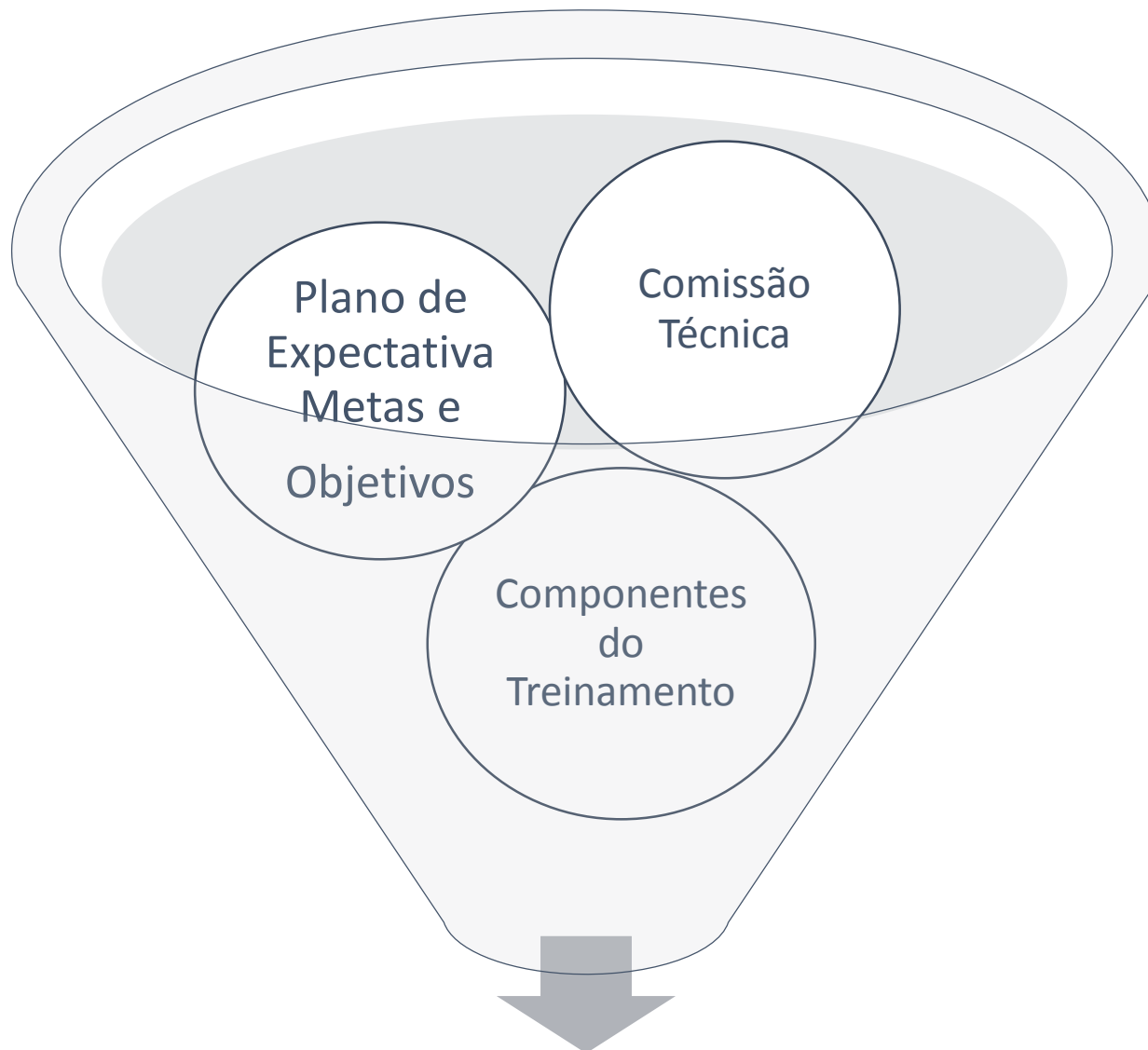


Correr, nadar, pedalar, praticar algum esporte... Tudo isso é sempre bom para a saúde, certo? **ERRADO!** Quando um exercício é feito sem controle, gera mais problema do que benefícios.

Definir o **FOCO** do Programa de Treinamento

Na verdade, o que todos querem é o prestígio, ele descreve importância social, alta consideração e sólida reputação.

Instituições, prêmios e eventos podem ser descritos como "prestigiosos"; neste caso, seria favorável estar associado a eles. Frequentemente, *prestígio* também carrega um ar de associação com a elite. Este é o uso mais comum da palavra nos dias de hoje, familiar para todas as classes sociais.



**Projeto e execução do
Plano de Treinamento**

Características das metas/objetivos

- S – específica
- M – mensurável
- A - alcançável
- R – relevante
- T - temporal

Descrevendo o **PLANO DE TREINAMENTO**

Primeiros passos: Identificar modalidade a ser treinada e estabelecer metas/objetivos, tanto a longo prazo como a curto prazo

Longo prazo (3 a 4 anos)
plano de expectativa

Curto prazo
objetivos da
temporada

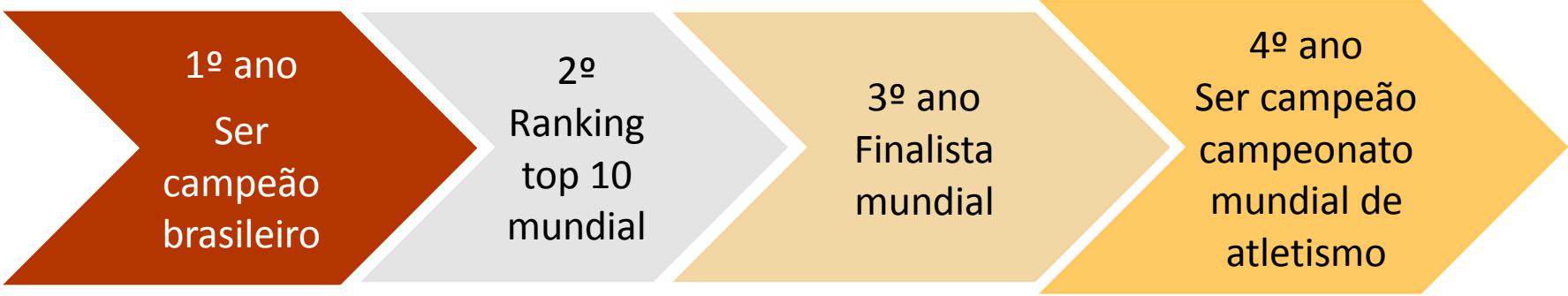
Curto prazo
objetivos da
temporada

Curto prazo
objetivos da
temporada

Exemplo para atleta

Modalidade: corrida , atleta de 10 km, masculino.

Objetivo: ser campeão mundial daqui 4 anos



1º ano
Ser
campeão
brasileiro

2º
Ranking
top 10
mundial

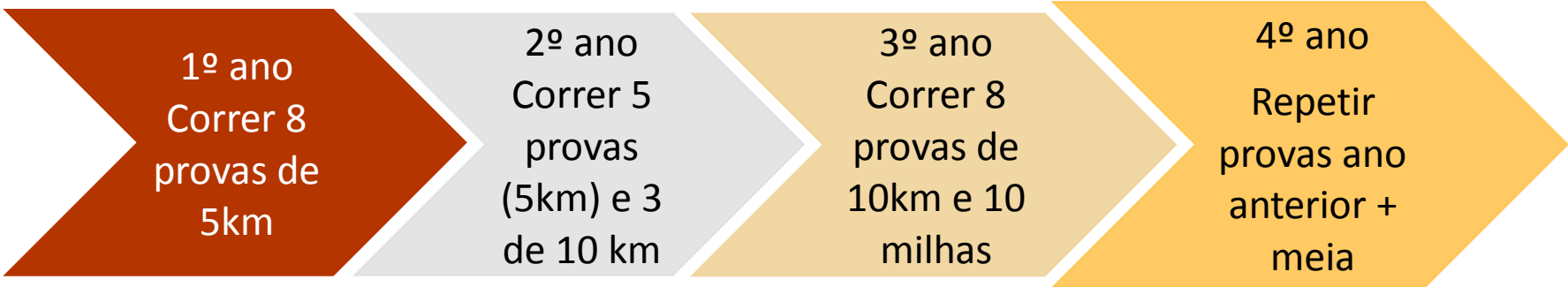
3º ano
Finalista
mundial

4º ano
Ser campeão
campeonato
mundial de
atletismo

Exemplo para não atleta

Modalidade: corrida , distância de 21,097 m (meia maratona),
feminino

Objetivo: completar meia maratona das Cataratas daqui 4 anos



1º ano
Correr 8
provas de
5km

2º ano
Correr 5
provas
(5km) e 3
de 10 km

3º ano
Correr 8
provas de
10km e 10
milhas

4º ano
Repetir
provas ano
anterior +
meia

CALENDÁRIO



Calendário Esportivo

- Constituem-se num ordenamento de fatos esportivos, estabelecendo os períodos e datas de diversos eventos e competições, planejadas considerando interesses de organizadores, patrocinadores e meios de comunicação.
- Representa a distribuição das atividades esportivas, geralmente durante um ano/temporada esportiva.
- Segue o ano civil, normalmente.



Sem o calendário de
competições é mais difícil,
se não impossível, atingir
os objetivos



No caso de não atletas, devem ser considerados os feriados, finais de semana, épocas de grandes eventos sociais e férias.

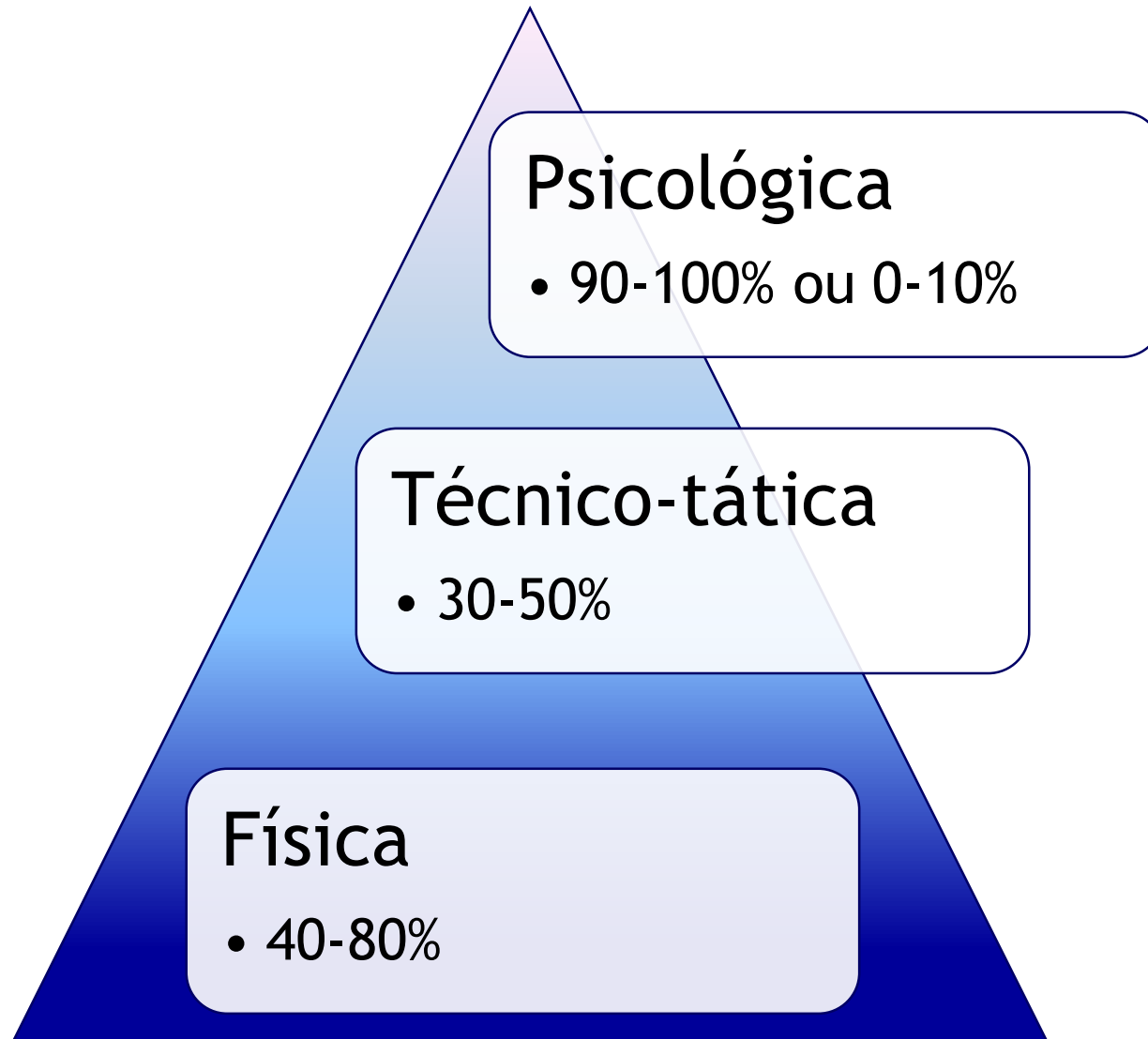
COMPOSIÇÃO DO TREINAMENTO DE CORRIDA PARA O ALTO RENDIMENTO

na medida do possível aplicados às outras manifestações de esporte: lazer e educação



COMPOSIÇÃO DO TREINAMENTO DE CORRIDA PARA O ALTO RENDIMENTO

PREPARAÇÕES



Variáveis a serem consideradas

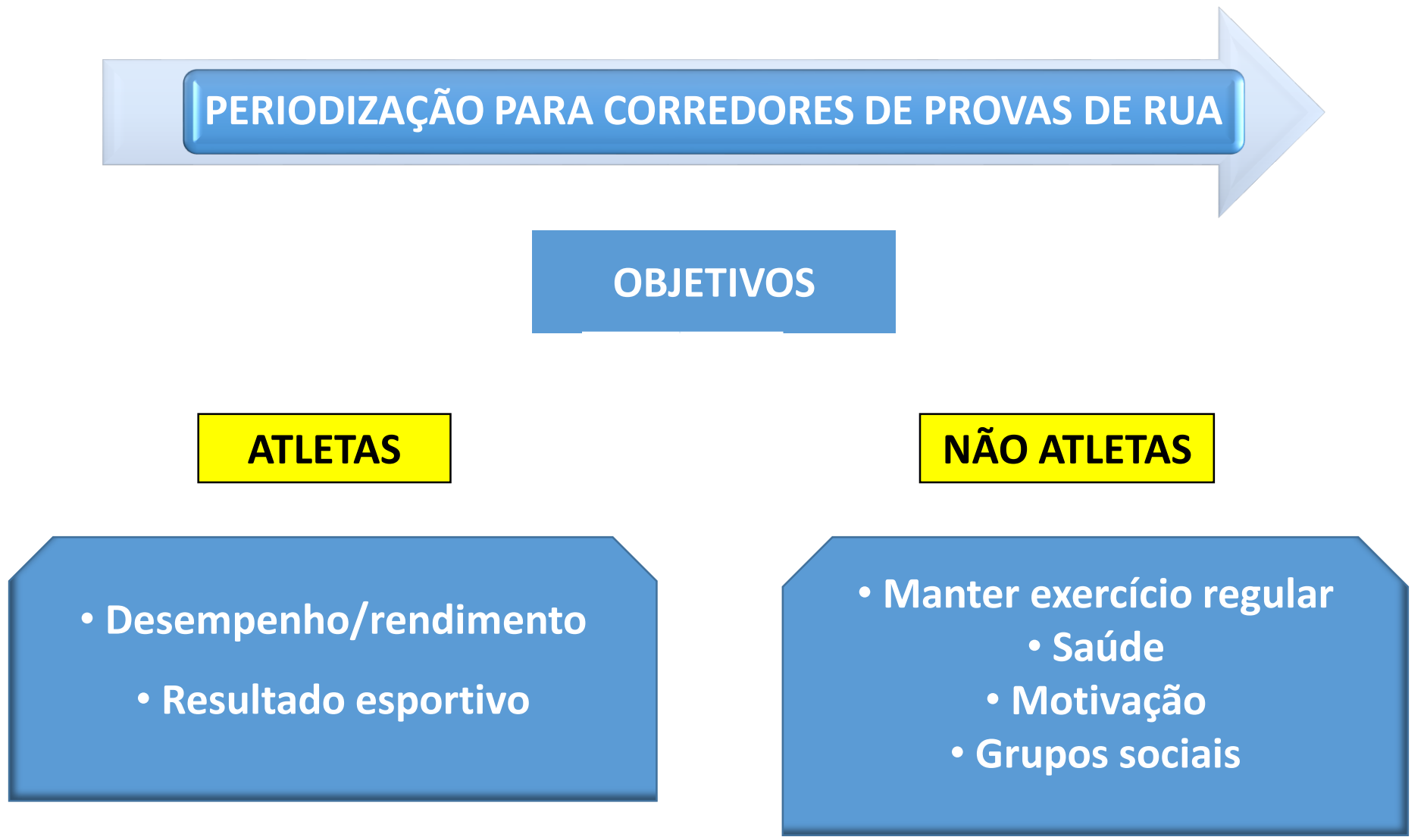
Influenciadoras

- Material Esportivo

Condicionantes

- Clima
- Altitude

PERIODIZAÇÃO PARA CORREDORES DE PROVAS DE RUA



```
graph TD; A[PERIODIZAÇÃO PARA CORREDORES DE PROVAS DE RUA] --> B[OBJETIVOS]; B --> C[ATLETAS]; B --> D[NÃO ATLETAS]; C --> E["• Desempenho/rendimento<br>• Resultado esportivo"]; D --> F["• Manter exercício regular<br>• Saúde<br>• Motivação<br>• Grupos sociais"]
```

OBJETIVOS

ATLETAS

- Desempenho/rendimento
- Resultado esportivo

NÃO ATLETAS

- Manter exercício regular
 - Saúde
 - Motivação
 - Grupos sociais

PERIODIZAÇÃO PARA CORREDORES DE PROVAS DE RUA

Princípios científicos, para
compreensão lógica dos fundamentos
da periodização

Adaptação

Sobrecarga

Conceitos Fundamentais

(Matveyev, L.P., 1977)

Periodização do treinamento é a mudança periódica e regular da estrutura e do conteúdo do treinamento dentro de um ciclo/período determinado.

Os ciclos podem incluir os períodos de preparação, competição, transição.



Ciclos de Treinamento

Ciclos de treinamento

- São períodos demarcados em esquemas/processos de treinamento, os quais estabelecem, de acordo com o planejamento elaborado, a distribuição de cargas que serão impostas aos praticantes, os períodos de recuperação e assimilação dessas cargas, as ênfases técnicas, físicas e até psicológicas, e as alternâncias julgadas necessárias entre as prevalências de treinamento na direção do volume ou da intensidade.
- São graficamente apresentados sob forma de ondas/esquemas ou ondulações oscilatórias.

Existem três ciclos
de treinamento:

Macroциclos

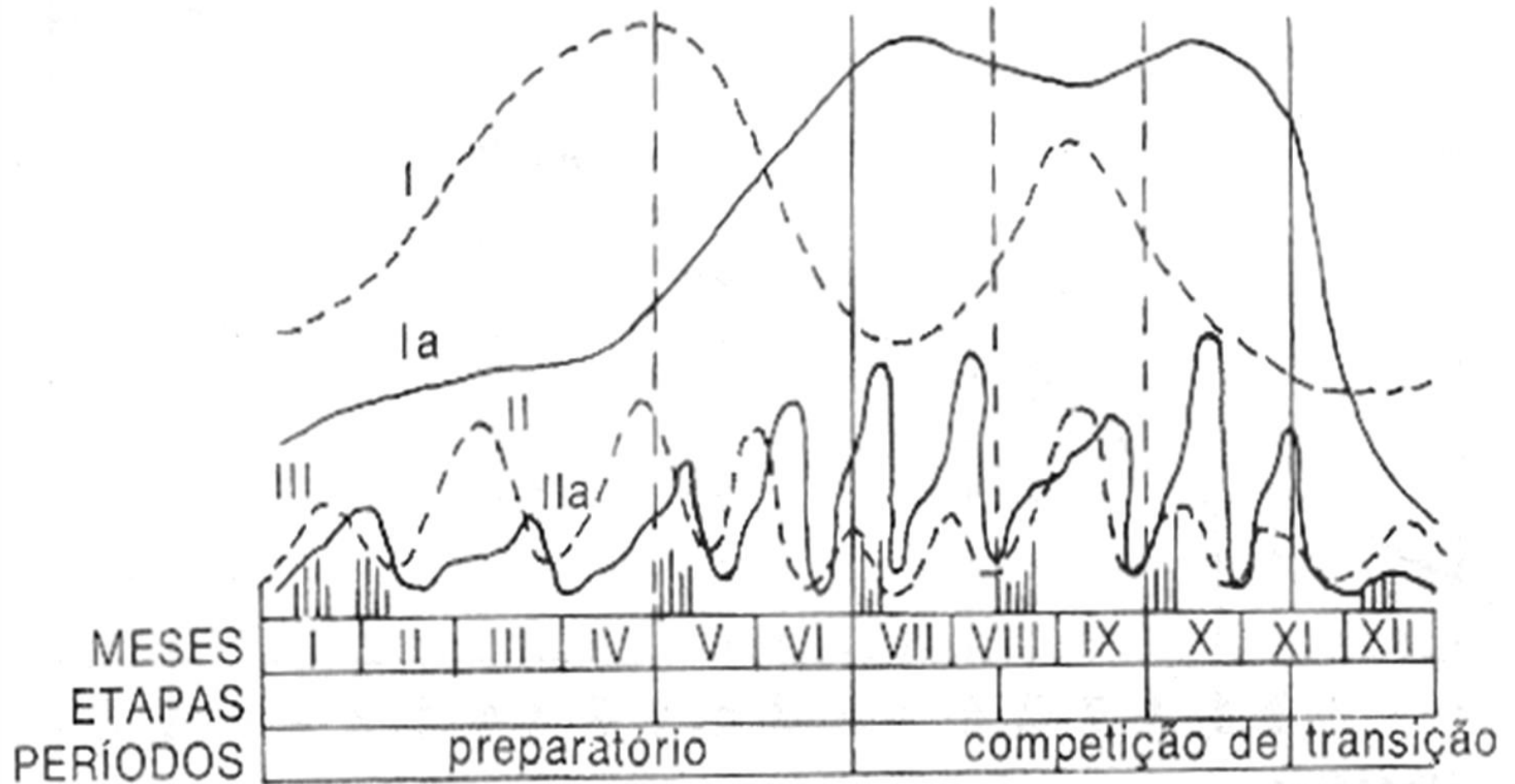
Mesociclos

Microциclos

Os ciclos de treinamento fazem
parte dos

Períodos de Treinamento:
Preparatório, Competição e
Transição.

Sistema tradicional - Matveiev



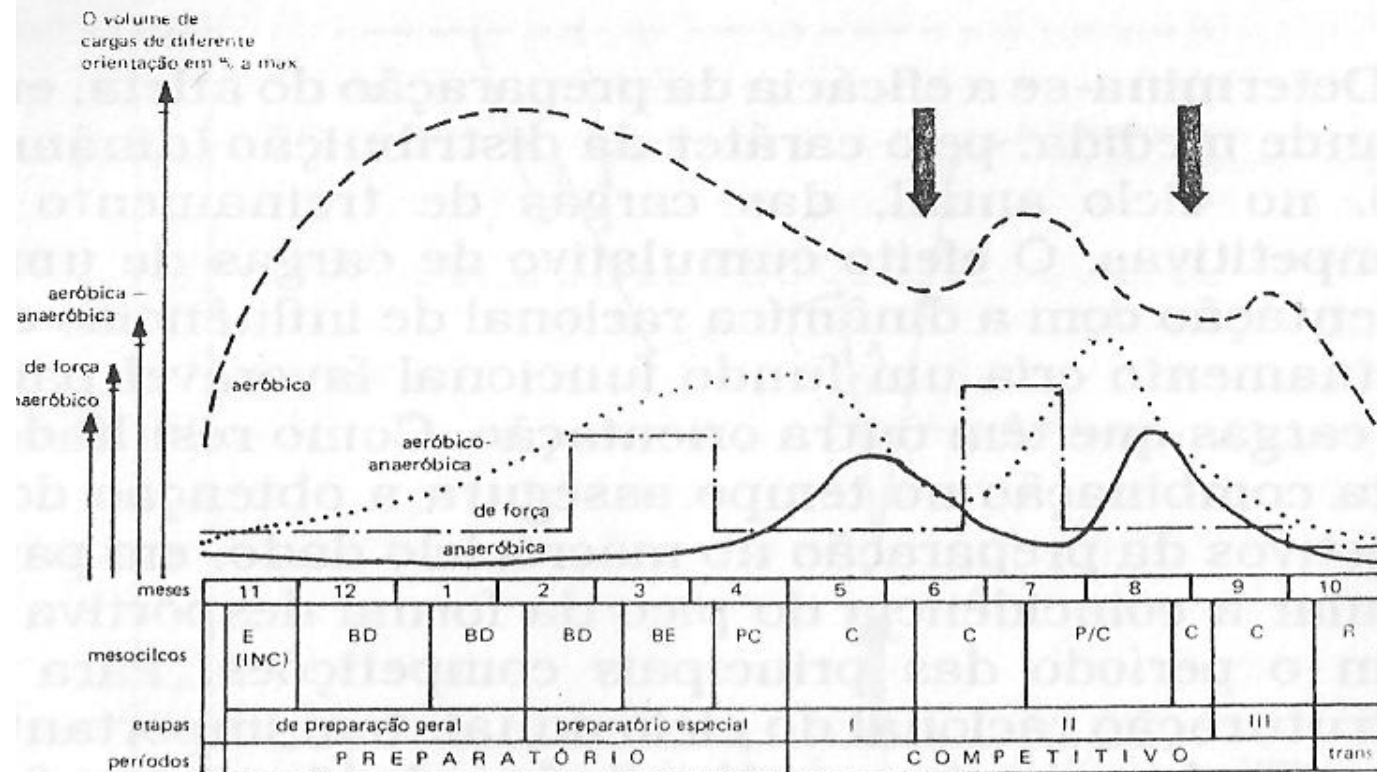


Fig. 55 – Esquema de princípio da dinâmica de cargas no macrociclo anual de preparação (segundo os materiais das modalidades cíclicas)

I – etapa de formação da forma desportiva

II – etapa de forma desportiva suprema

III – etapa de manutenção da forma desportiva

Mesociclos: E (INC) envolvente (de incorporação)

BD – básico de desenvolvimento

BE – básico estabilizador

PC – preparatório de controle

C – competitivo

P/C – pré-competitivo

R – recuperatório

MACROCICLO: CICLO ANUAL

PERÍODO
PREPARATÓRIO

PERÍODO
COMPETIÇÃO

PERÍODO
TRANSIÇÃO

Macro		Treino Anual																									
Mesociclo		Preparação								Competição				Transição													
		Preparação Geral				Preparação Específica				Pré-Comp	Comp			Transição													
Microciclo		Prep		Base 1		Base 2		Const 1		Const 2		Pico		Prova		Transição											
		1	2	3	4	5	6	7	8	Semanas...				46	47	48	49	50	51	52							

Prep → Preparação

Const → Construção

Prep → Preparação
 Const → Construção

microciclos

- Composto por sessões de treino e dos pequenos ciclos que envolvem algumas sessões. Varia de 3 a 10 dias. Normalmente 1 semana.

mesociclos

- Englobam uma série relativamente completa de microciclos. Normalmente 3 a 6 semanas.

macrociclos

- A estrutura dos grandes ciclos de treino, do tipo semestral, anual ou plurianual. Compostos por mesociclos.

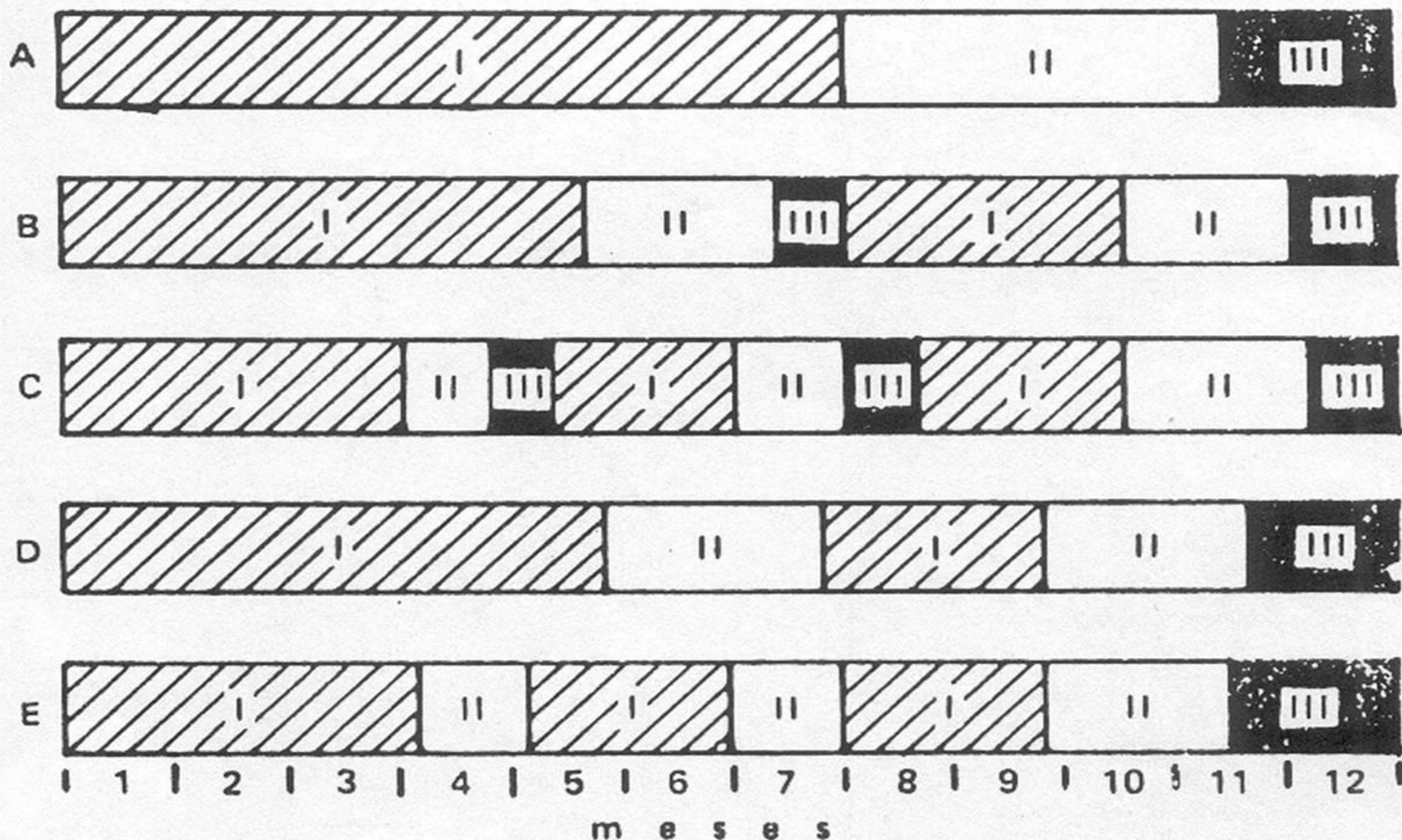


Fig. 52 - Variantes do ciclo anual de preparação:

- A - de um ciclo; I - período preparatório;
 B - de dois ciclos; II - período competitivo;
 C - de três ciclos; III - período de transição - (segundo V. P. Platonov 1986.)
 D - de dois ciclos incompletos;
 E - de três ciclos incompletos.

Estrutura dos macrociclos

Atletas iniciantes e não atletas (qualquer distância 5 km a maratona):
simples completo.

Atletas intermediários (distâncias 5 km até meia-maratona):
dupla ou tripla.

Atletas até 5 km até meia-maratona:
dupla, tripla, completa ou não.

Atletas maratona:
simples completa.

Estrutura dos mesosciclos

2 anos iniciais de treinamento:

Mesos compostos por 4 micros cada

Mais de 2 anos de treinamento:

Mesos compostos por 4 ou 6 micros cada

Mesos de preparação

- **Incorporação**
- **Desenvolvimento**
- **Estabilizador**
- **Controle**

Meso competitivo

- **Competitivo**

Mesos recuperativos

- **recuperativo de manutenção**
- **recuperativo preparatório**

Organização do programa de treinamento no ciclo anual - Macro ciclo

Período Pré-preparatório

- 2 a 3 semanas iniciais

Período Preparatório

- Fases Básica e Específica

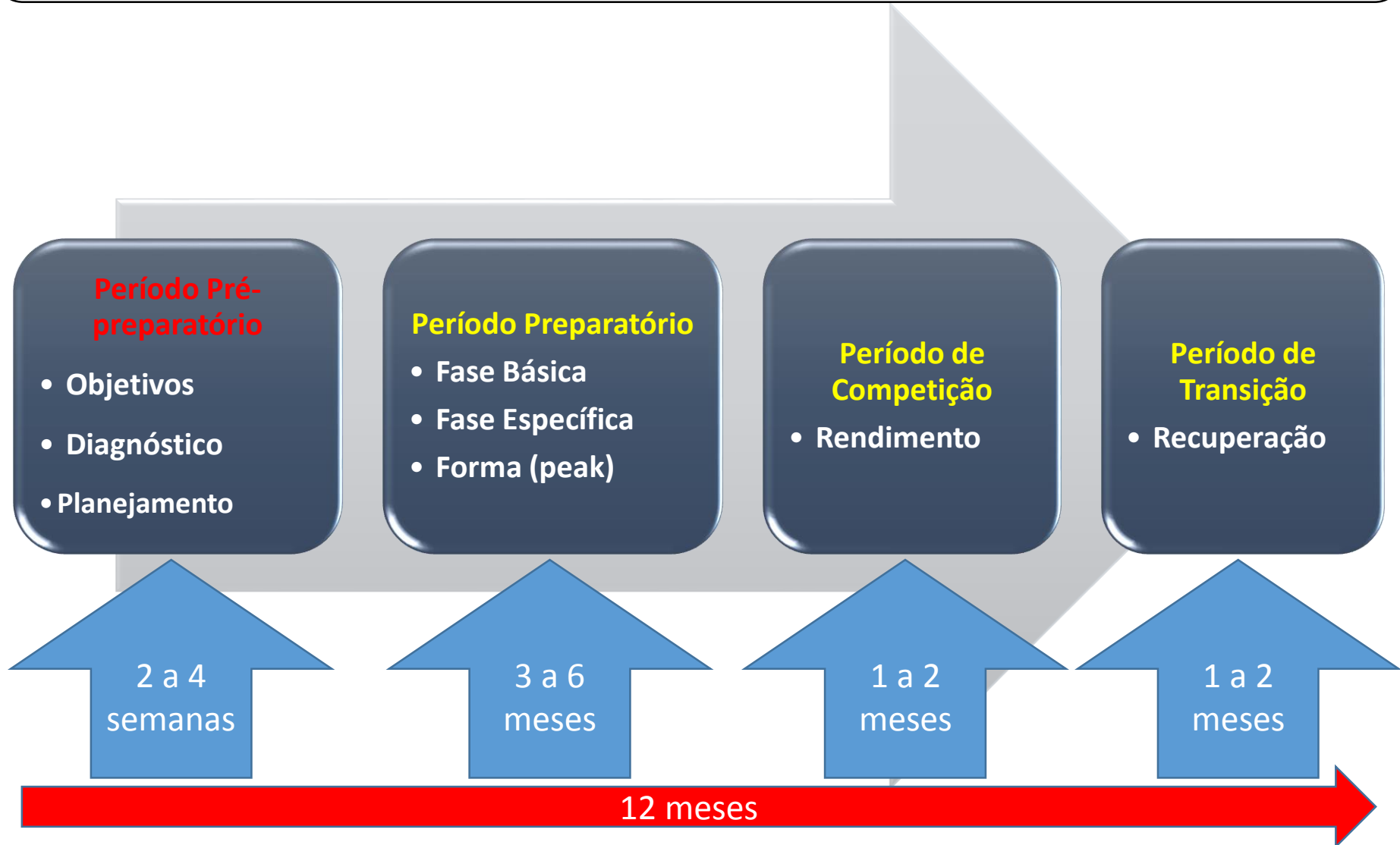
Período de Competição

- Competições longas e curtas

Período de Transição

- 2 a 4 semanas, no final e/ou meio da temporada

Organização do programa de treinamento no ciclo anual - Macro ciclo



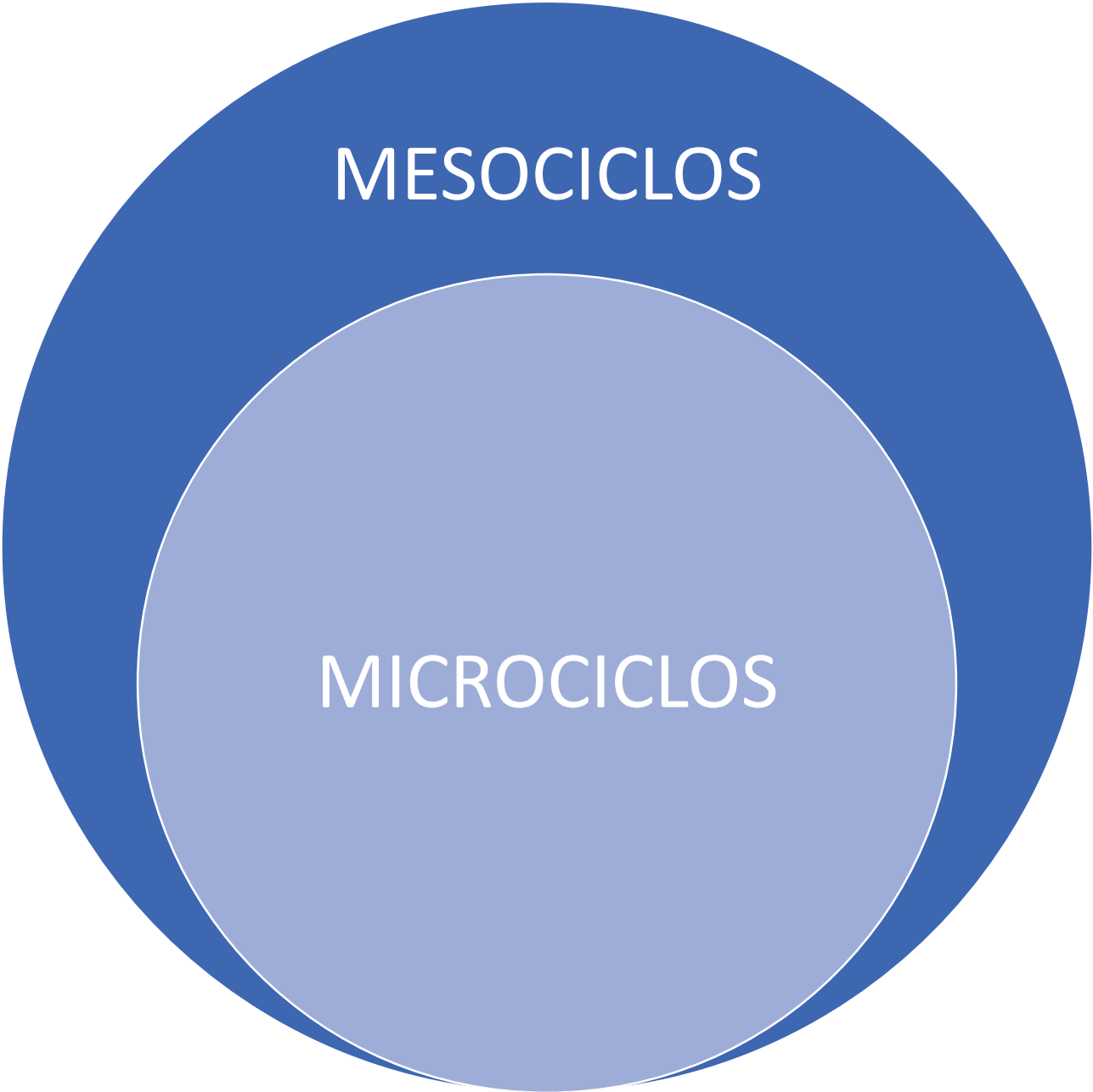
QUADRO OPERATIVO DO PERÍODO PRÉ-PREPARATÓRIO

FASES		
1.ª Fase	2.ª Fase	3.ª Fase
FASE DE LEVANTAMENTO DAS VARIÁVEIS DE INTERVENÇÃO, DE ELABORAÇÃO DO ANTEPROJETO DE TREINAMENTO E DE MOBILIZAÇÃO DE RECURSOS	FASE DE DIAGNÓSTICO	FASE DE PLANEJAMENTO DO TREINAMENTO
PROCEDIMENTOS		
1 — Estudo da Competição-Alvo 2 — Estudo das disponibilidades de recursos 3 — Elaboração do Anteprojeto de Treinamento 4 — Mobilização de Recursos	1 — Na preparação física: a) Identificação das qualidades físicas do desporto b) Aplicação de testes físicos específicos das qualidades físicas identificadas c) Análise do estágio dos atletas nas qualidades físicas 2 — Na preparação técnico-tática: a) Análise das possibilidades de performance b) Análise do estágio das destrezas específicas c) Análise das aptidões táticas 3 — Na preparação psicológica: a) Aplicação de testes psicológicos b) Descrição dos perfis psicológicos dos atletas c) Estudo das relações adequadas entre treinadores e atletas d) Estudo de estímulos positivos para os aspectos psicológicos 4 — No Controle Médico — Exames médico e de laboratório — Exploração funcional	1 — Formulação dos objetivos parciais específicos nas preparações física, técnico-tática e psicológica 2 — Elaboração dos Planos das Preparações física, técnico-tática e psicológica a) Estabelecimento dos programas específicos das diferentes fases das preparações física, técnico-tática e psicológica 3 — Elaboração do Plano de Controle Médico 4 — Elaboração do Plano de Controle da Alimentação dos Atletas 5 — Formulação de linhas de ação para o acompanhamento dos hábitos de vida dos atletas e para as implementações do processo de treinamento 6 — Elaboração do documento-base constando as indicações n.ºs 1, 2, 3, 4 e 5

Sistema tradicional - Matveiev

Tabela 1. A estrutura hierárquica e de conteúdo de ciclos de treinamento periodizado

Componente de preparação e a sua duração	Conteúdo
Vários anos de preparação (plurianual)	Formação duradoura e sistemática de atletas, composta de dois anos ou quatro ciclos anuais (quadrienal).
Macroциclo (meses)	Ciclo de formação de grandes dimensões (ciclo anual com frequência), que inclui os períodos preparatório, competição e transição.
Mesociclo (semanas)	Ciclo de formação de tamanho médio que consiste de um número de microciclos.
Microциclo (dias)	Ciclo de formação do pequeno tamanho que consiste num certo número de dias, frequentemente uma semana.
Sessões de treino (h/min)	Uma sessão de formação única que é realizada individualmente ou em grupo.

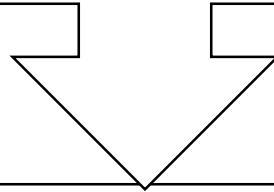


A diagram consisting of two concentric circles. The outer circle is a dark blue color and contains the word 'MESOCICLOS' in white, uppercase letters. The inner circle is a lighter blue color and contains the word 'MICROCICLOS' in white, uppercase letters. The circles are centered on the page.

MESOCICLOS

MICROCICLOS

Lógica da distribuição de cargas de treinamento



Terminologia micros e mesos

Cargas de Treinamento

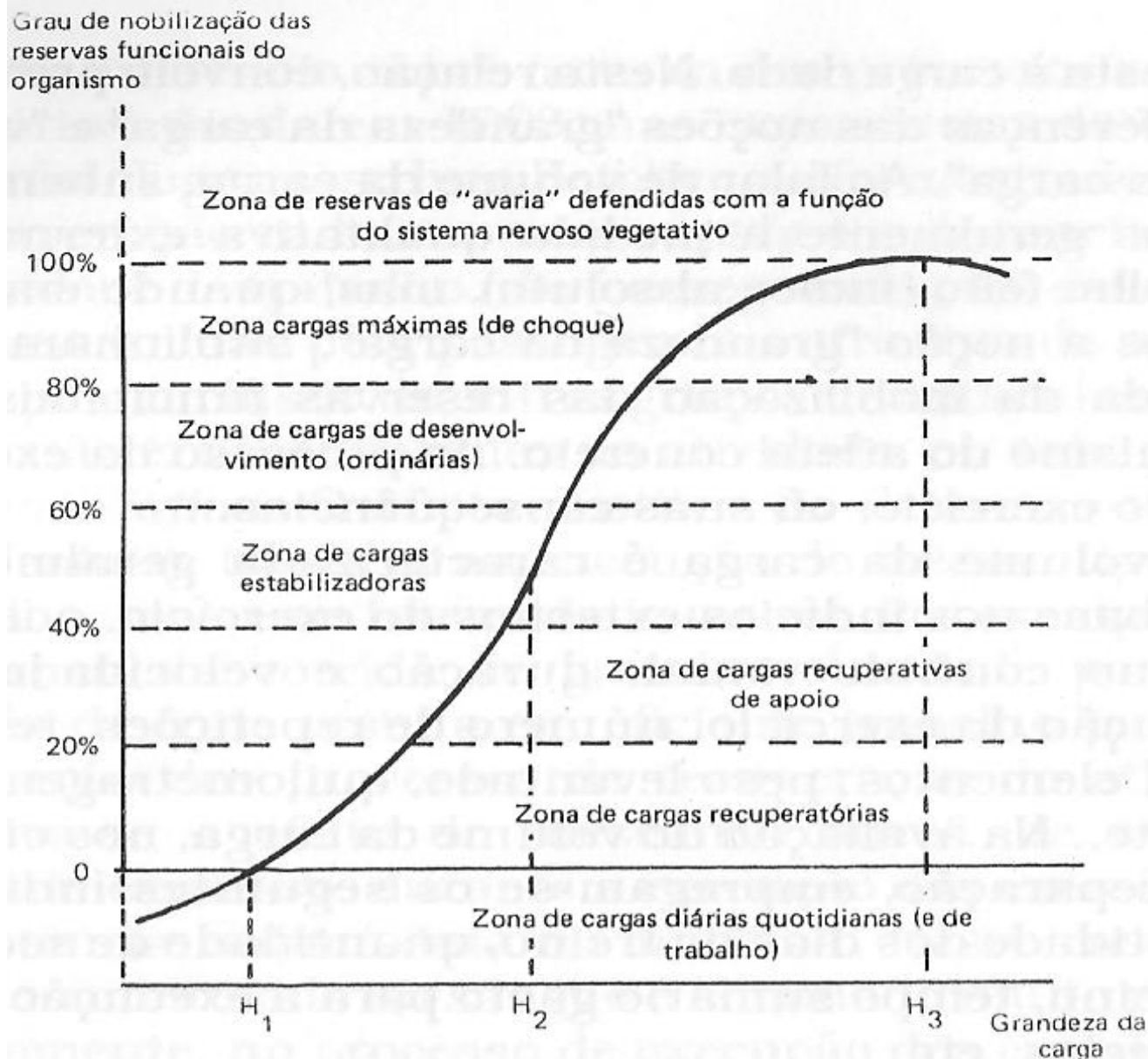


Fig. 9 - Dependência do grau de mobilização das reservas funcionais do organismo do atleta da grandeza da carga

Cargas de Treinamento

Nº	Tipo da Carga	Volume de Trabalho em % do máx.	Tempo máximo necessário para a recuperação (horas)	Tarefas resolvidas no processo de treino
1	Recuperativa	10-20	não mais de 4-5	Criação das condições favoráveis para os processos de recuperação depois das cargas precedentes
2	Recuperativa de manutenção	20-40	4-8	Redução dos ritmos de perda ou manutenção do nível atingido de preparo. Resolução das tarefas particulares de preparação
3	Estabilizadora	40-60	12-18	Estabilização e consolidação do nível atingido de preparo. Resolução das tarefas particulares de preparo
4	Ordinária de desenvolvimento	60-80	24-36	Elevação do estado de treino
5	De desenvolvimento e de choque	80-100	48-72 e mais	Elevação do estado de treino

Quadro 4 - Classificação das cargas segundo a grandeza

MICROCICLOS

Fatores e circunstâncias que influenciam a estrutura dos microciclos

1) o regime geral de vida do atleta e o nível de trabalho;

2) o conteúdo e o número das sessões e o volume total de carga de cada microciclo;

3) as reações individuais às cargas de treino e os fatores biorrítmicos;

4) a posição dos microciclos no sistema geral de planejamento do treino.

Características dos microciclos

Duração - uma semana cada um. A sucessão regular das sessões de objetivos diferentes é um dos princípios dos microciclos de treino.

```
graph TD; A[Duração - uma semana cada um. A sucessão regular das sessões de objetivos diferentes é um dos princípios dos microciclos de treino.] --> B[Compreende duas fases:]; B --> C[1ª fase de estimulação (acumulativa)]; C --> D[2ª fase de recuperação (sessão de recuperação ou repouso total).];
```

Compreende duas fases:

1ª fase de estimulação
(acumulativa)

2ª fase de recuperação (sessão de
recuperação ou repouso total).

Organização
de Cargas
Semanais
de
Treinamento

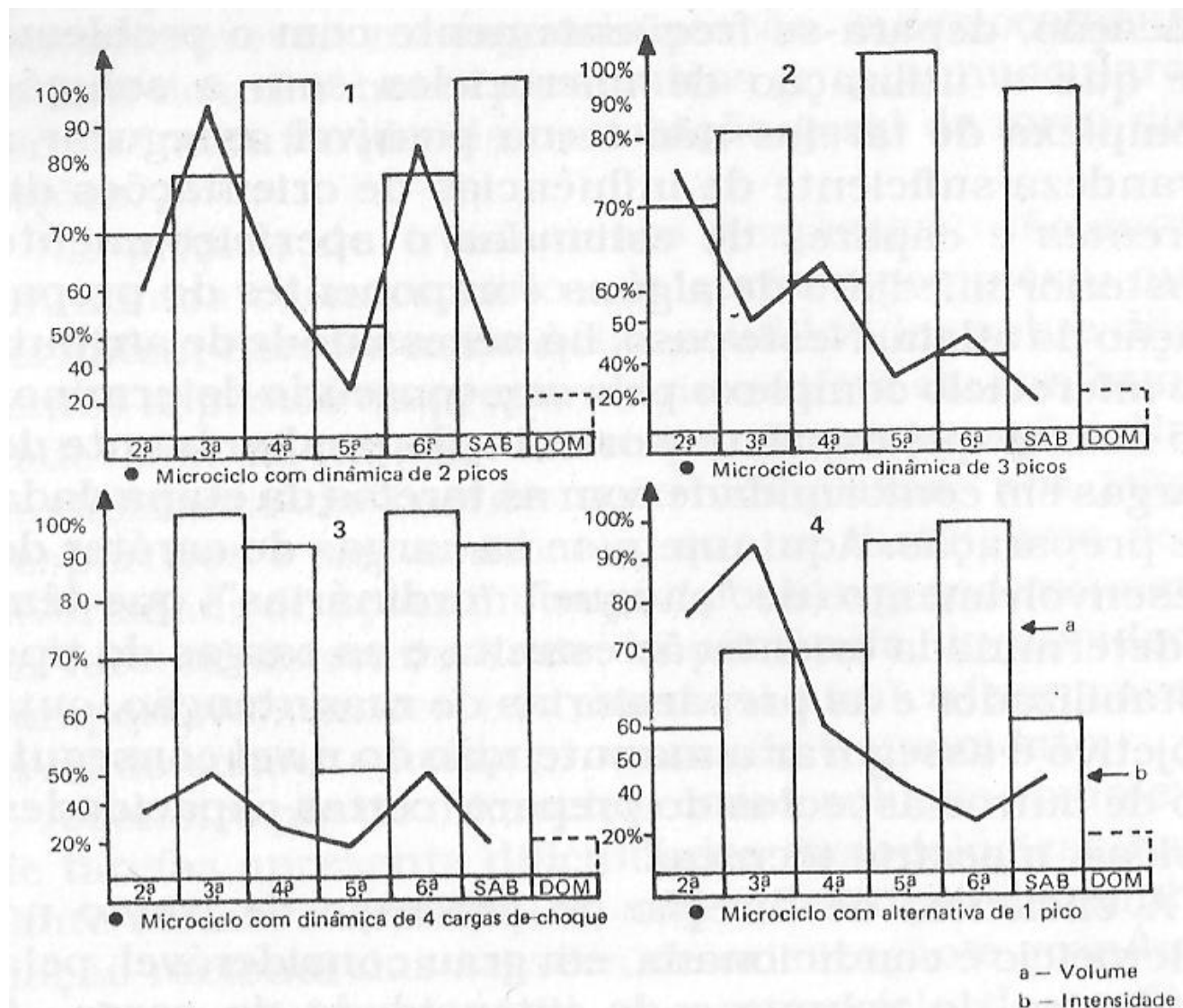
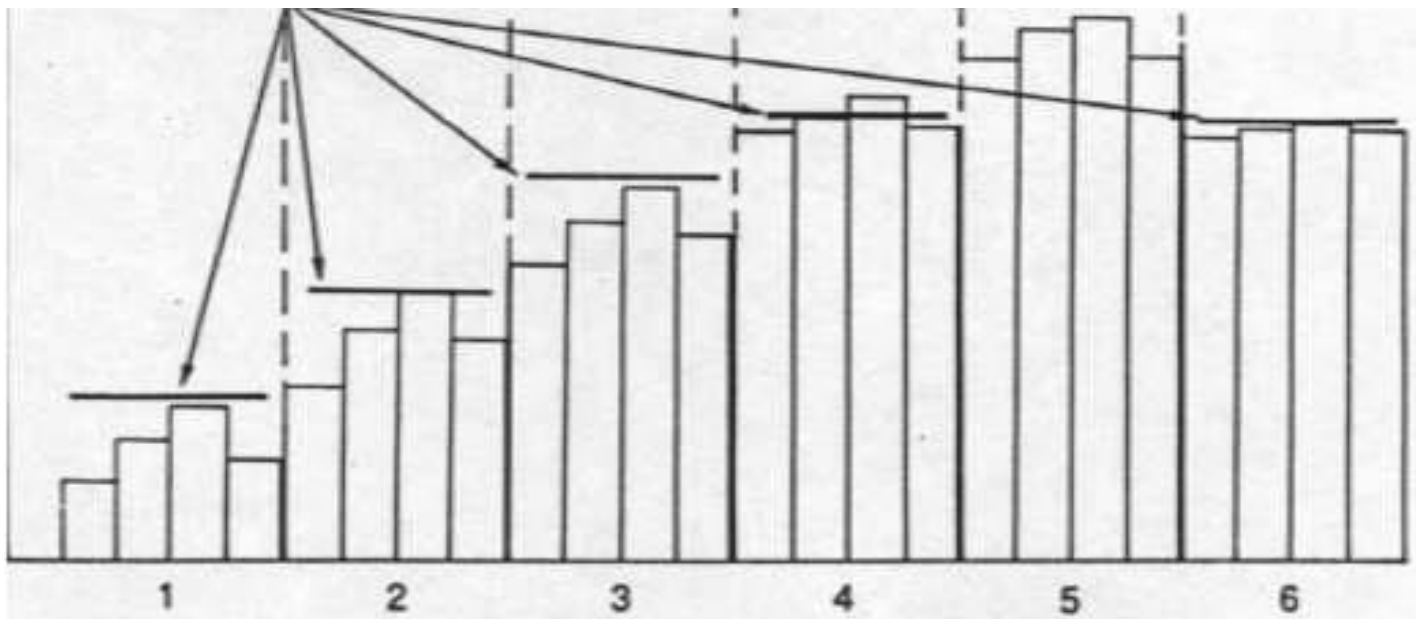
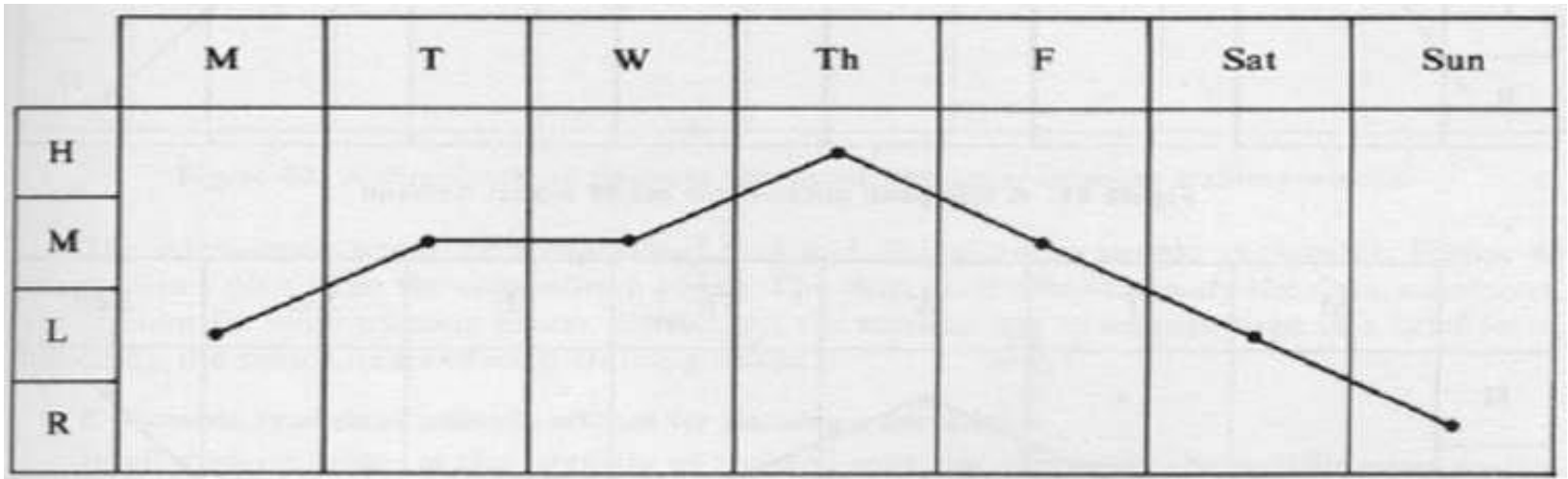


Fig. 47 - Variação na estruturação dos microciclos com diferentes dinâmicas de volume e intensidade de carga

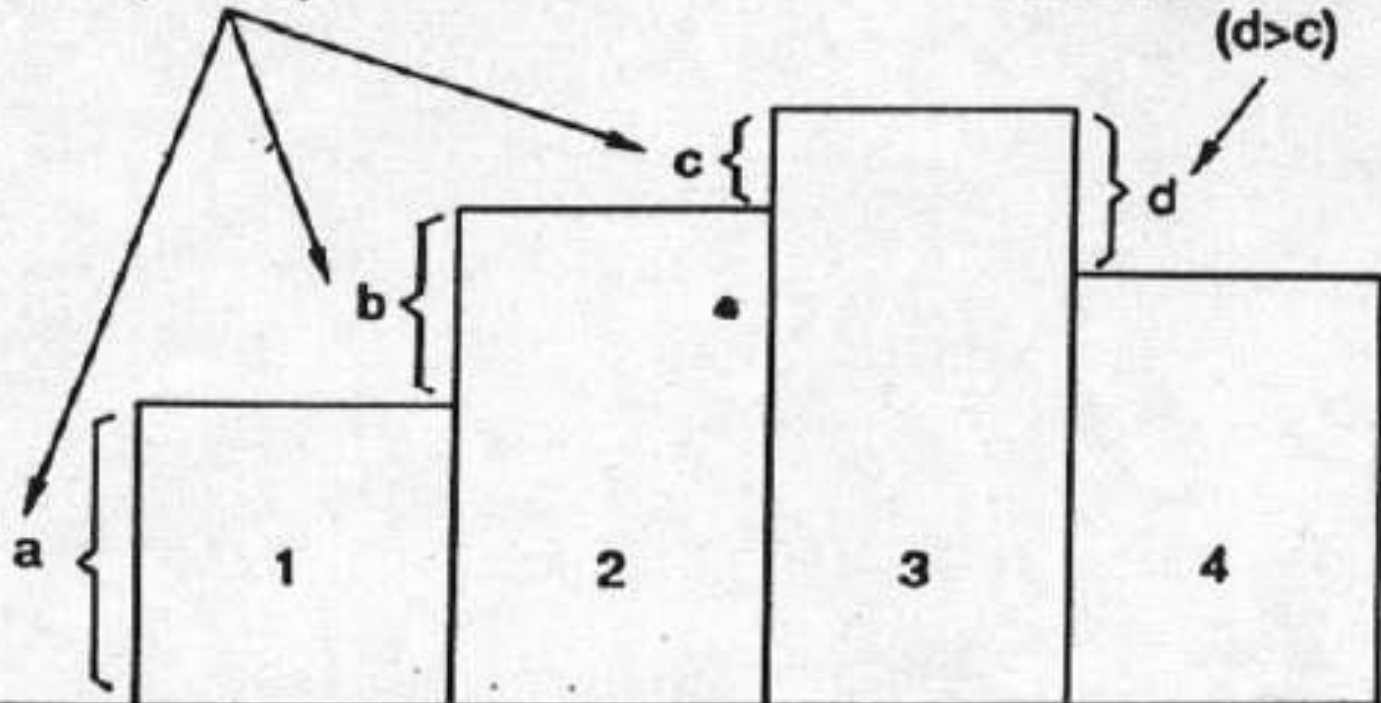


Perceived intensity of each repetition diminishes with each exposure because of accumulated training effects

$(a > b > c)$

Intensity reduction in last phase is greater than previous reduction

$(d > c)$



TIPOS DE MICROCICLOS

Treino

Preparatórios de
treinos gerais e
especiais

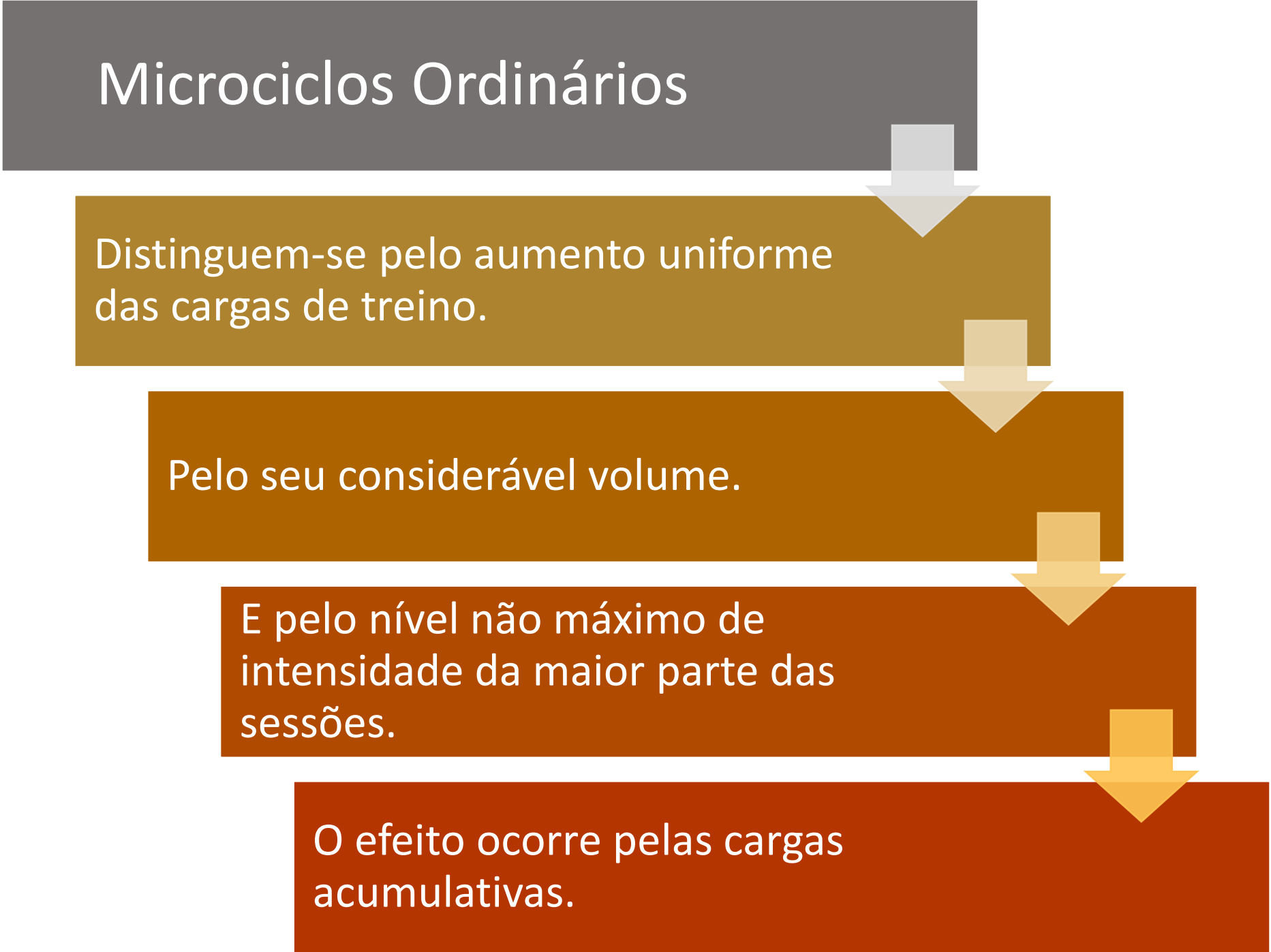
ORDINÁRIOS E
DE CHOQUE

Competitivos

Complementares

Introdutórios e
Recuperativos

Microciclos Ordinários



```
graph TD; A[Microciclos Ordinários] --> B[Distinguem-se pelo aumento uniforme das cargas de treino.]; B --> C[Pelo seu considerável volume.]; C --> D[E pelo nível não máximo de intensidade da maior parte das sessões.]; D --> E[O efeito ocorre pelas cargas acumulativas.];
```

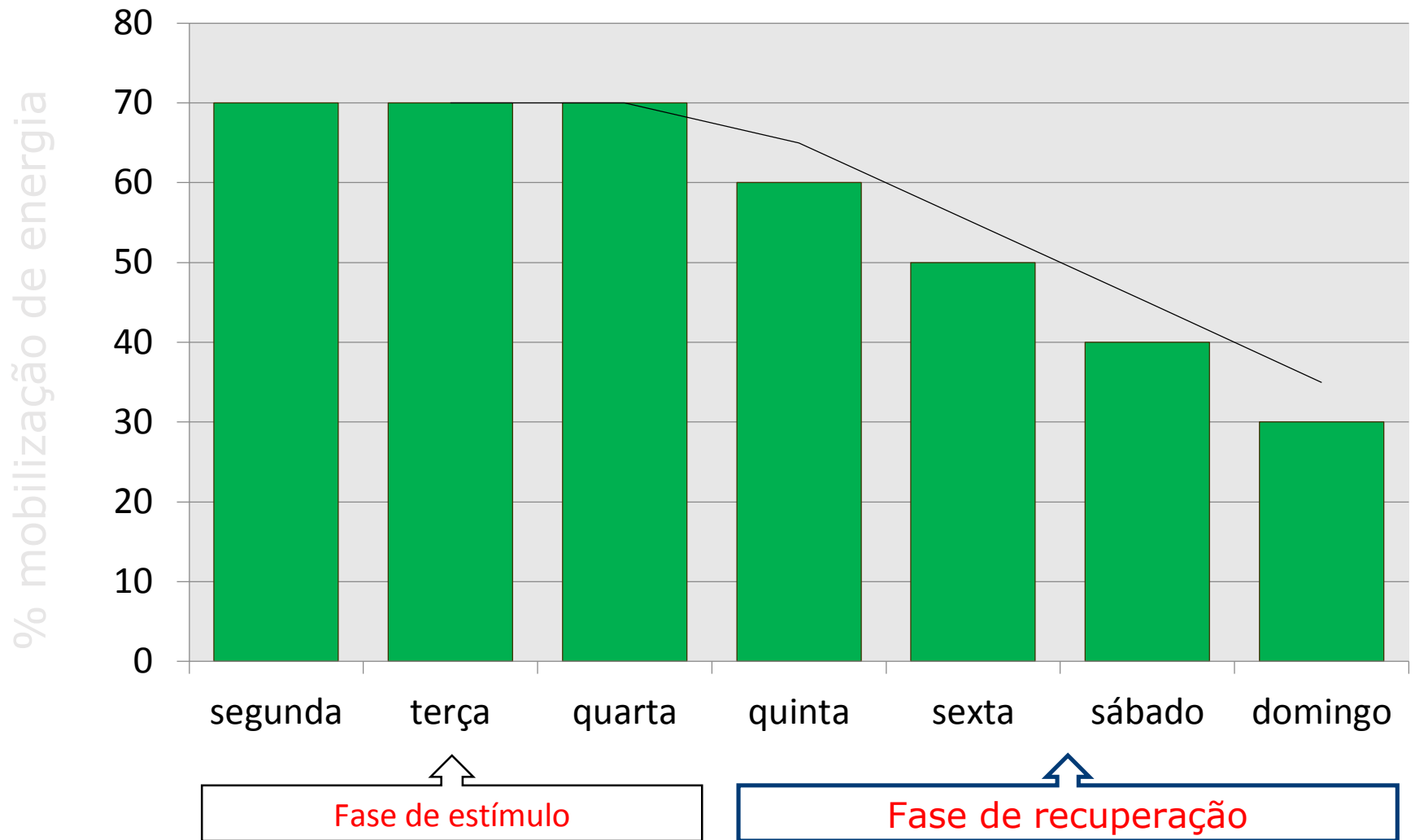
Distinguem-se pelo aumento uniforme das cargas de treino.

Pelo seu considerável volume.

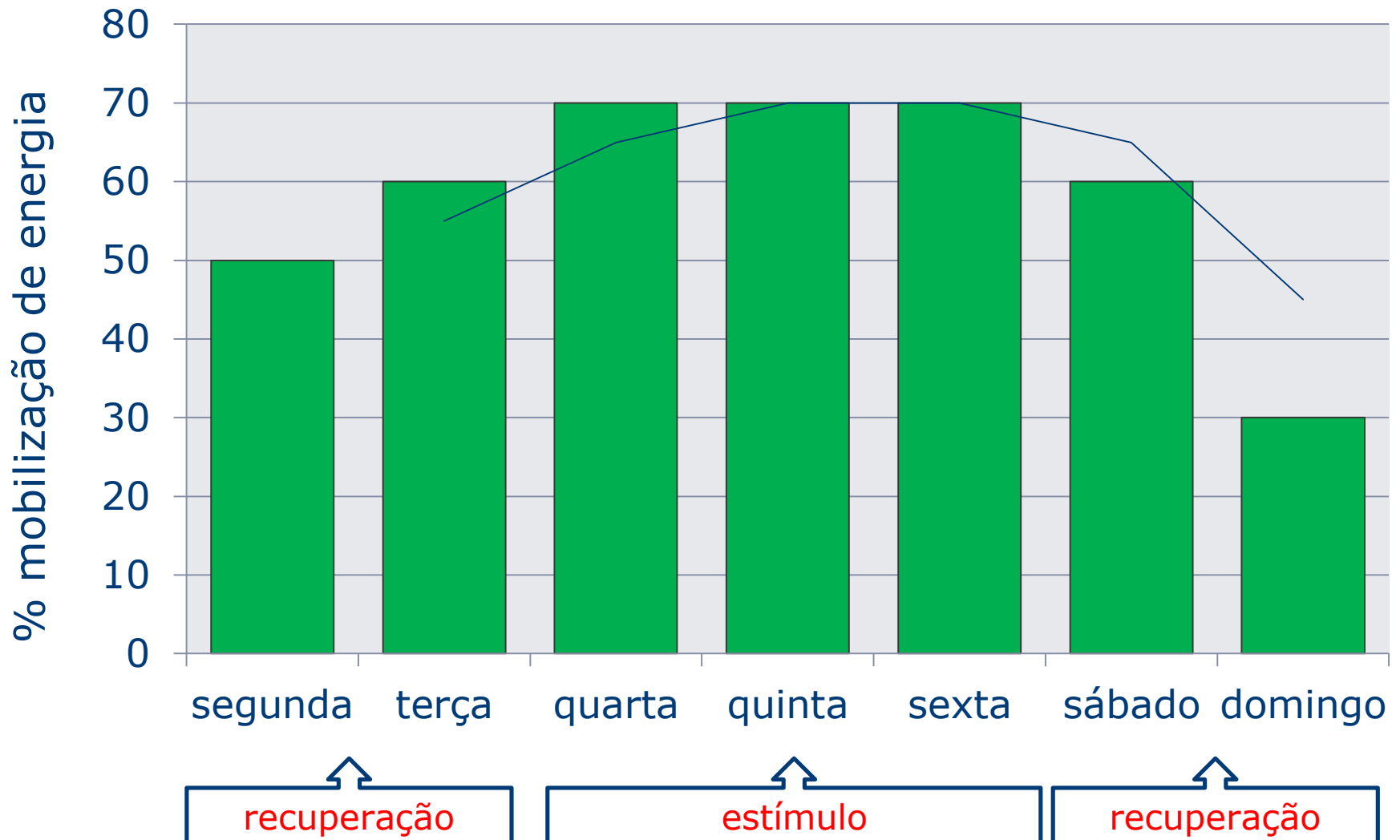
E pelo nível não máximo de intensidade da maior parte das sessões.

O efeito ocorre pelas cargas acumulativas.

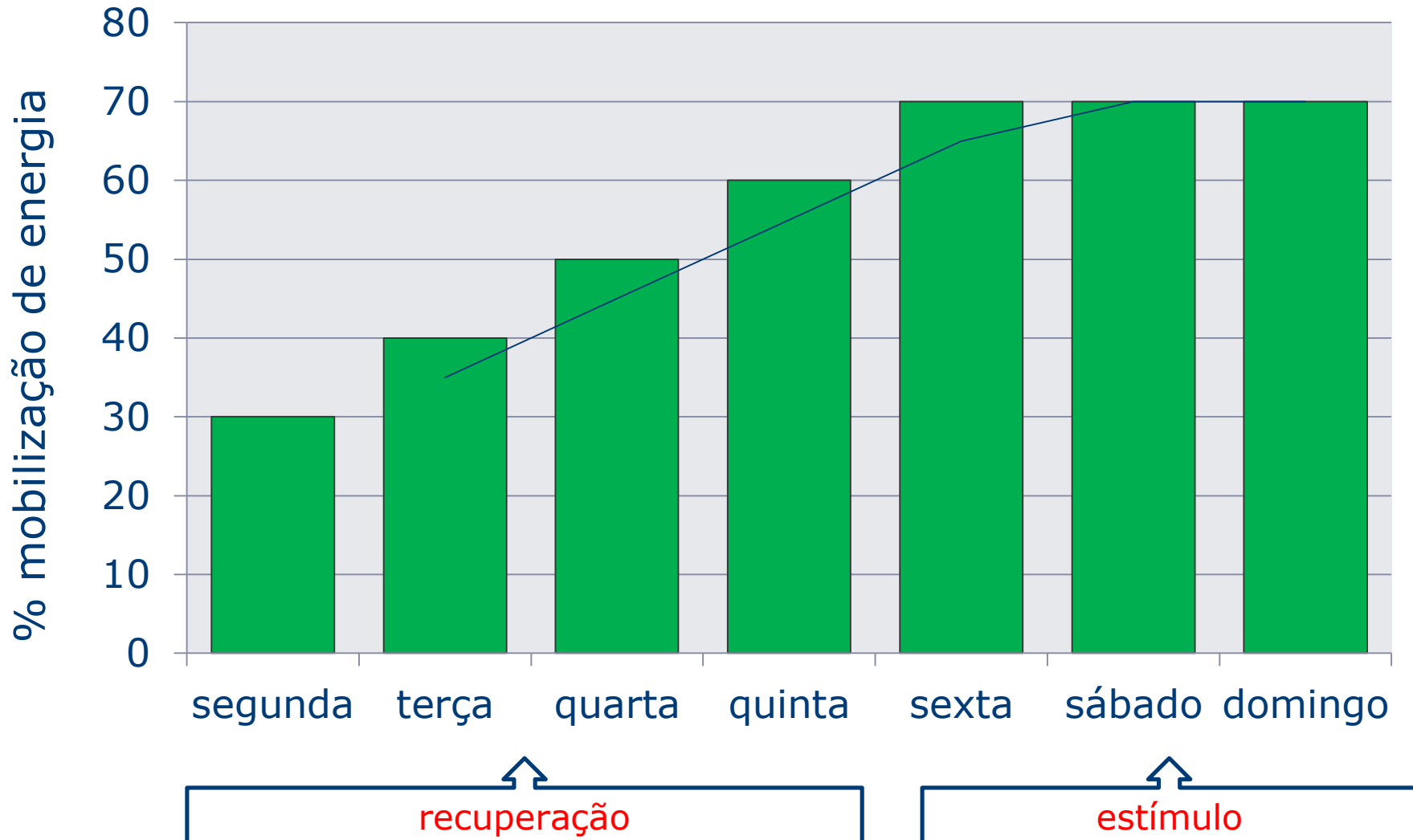
Microciclos Ordinários



Microciclos Ordinários



Microciclos Ordinários

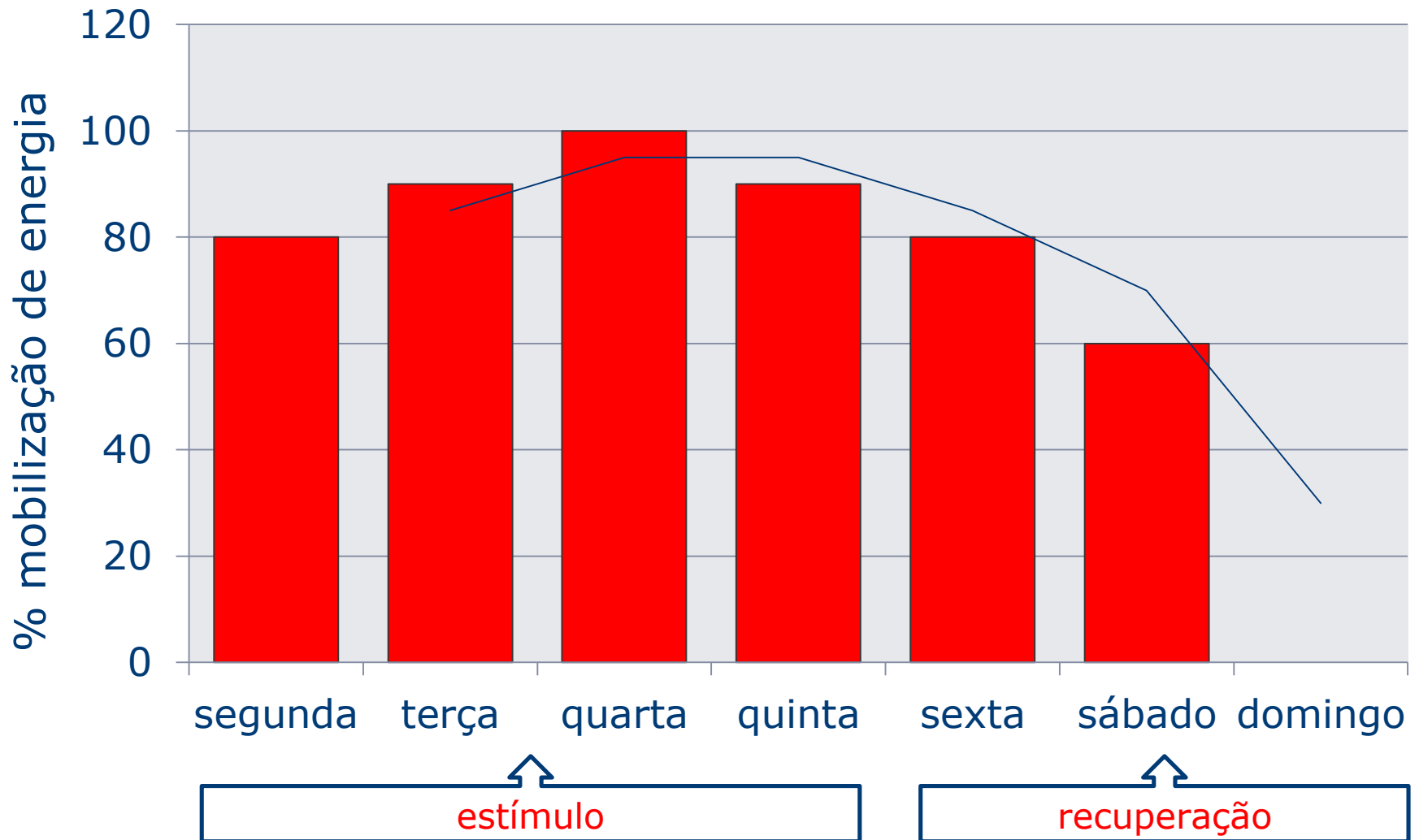


Microciclos de Choque

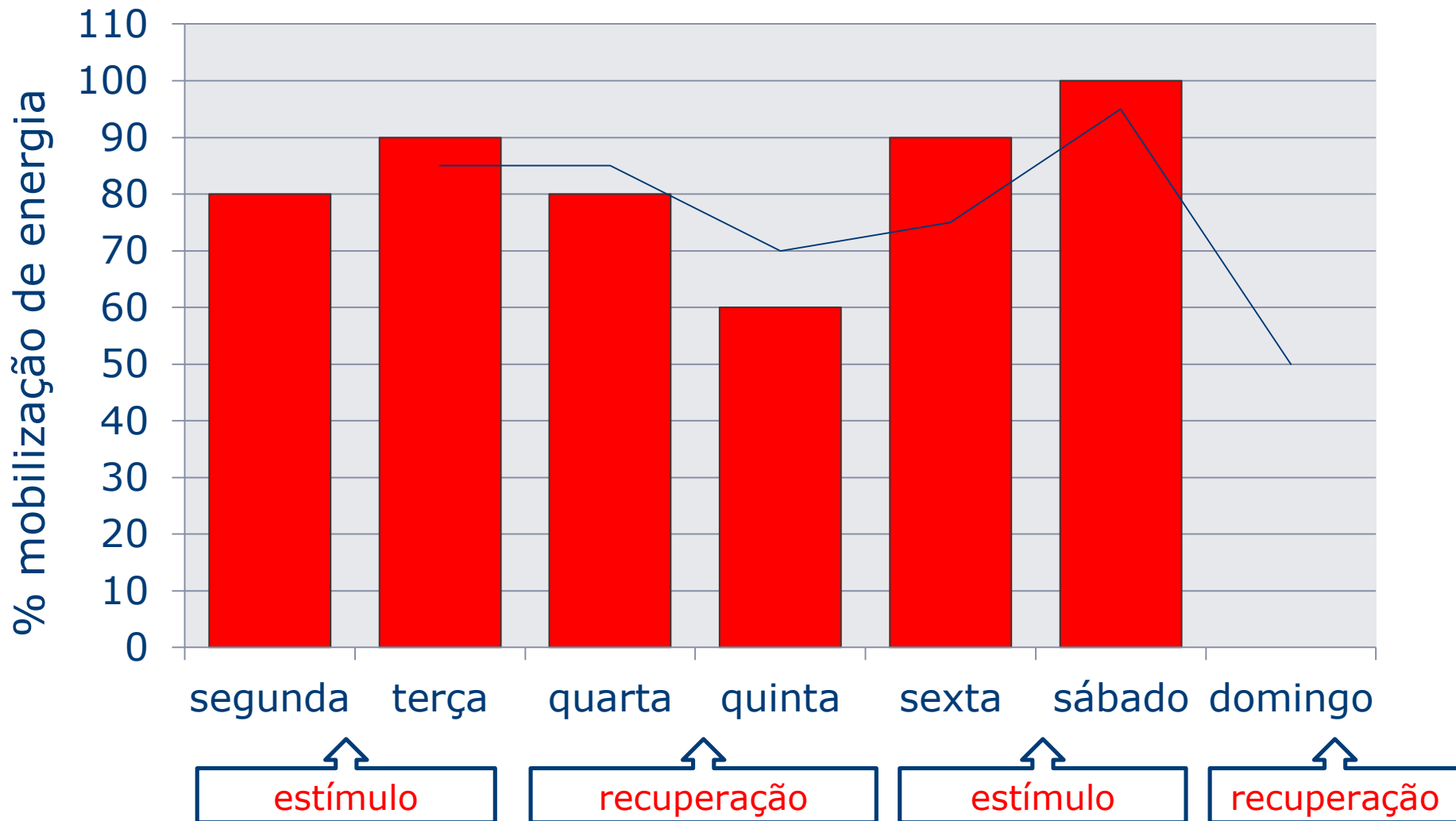


Maior volume das cargas e a alta intensidade total,
resultante da concentração temporal das sessões.

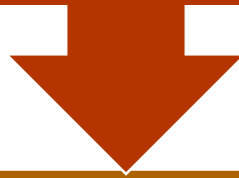
Microciclos de Choque



Microciclos de Choque



Microciclos Introdutórios

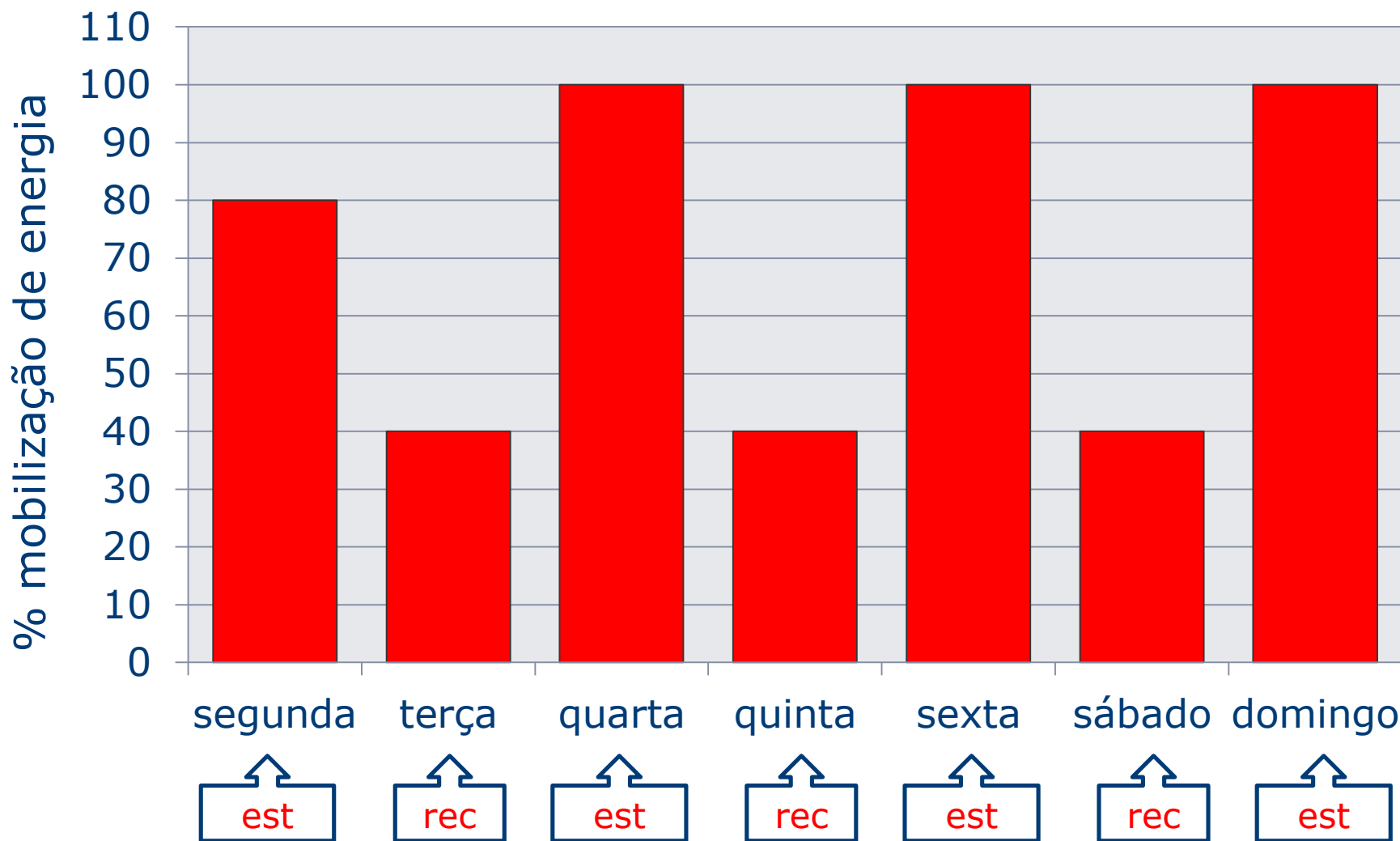


São planejados em conformidade com as regras de condução direta do atleta para as competições.

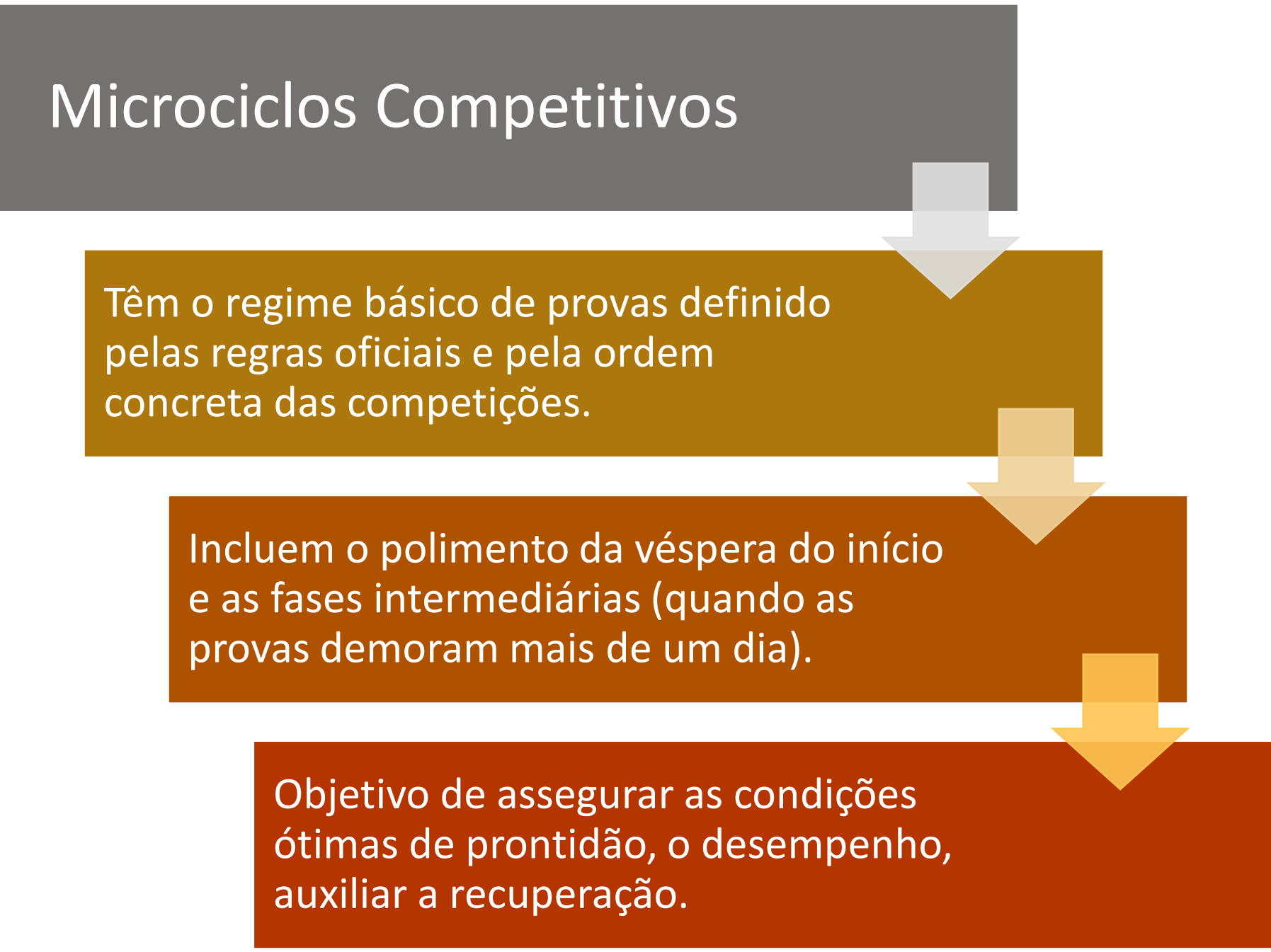


Distribuição das cargas e do repouso em conformidade com a sucessão dos dias de provas e dos intervalos entre eles, reprodução da ordem de intervenções ao longo do dia, etc.

Microciclo Introdutório - Competição duradoura



Microciclos Competitivos



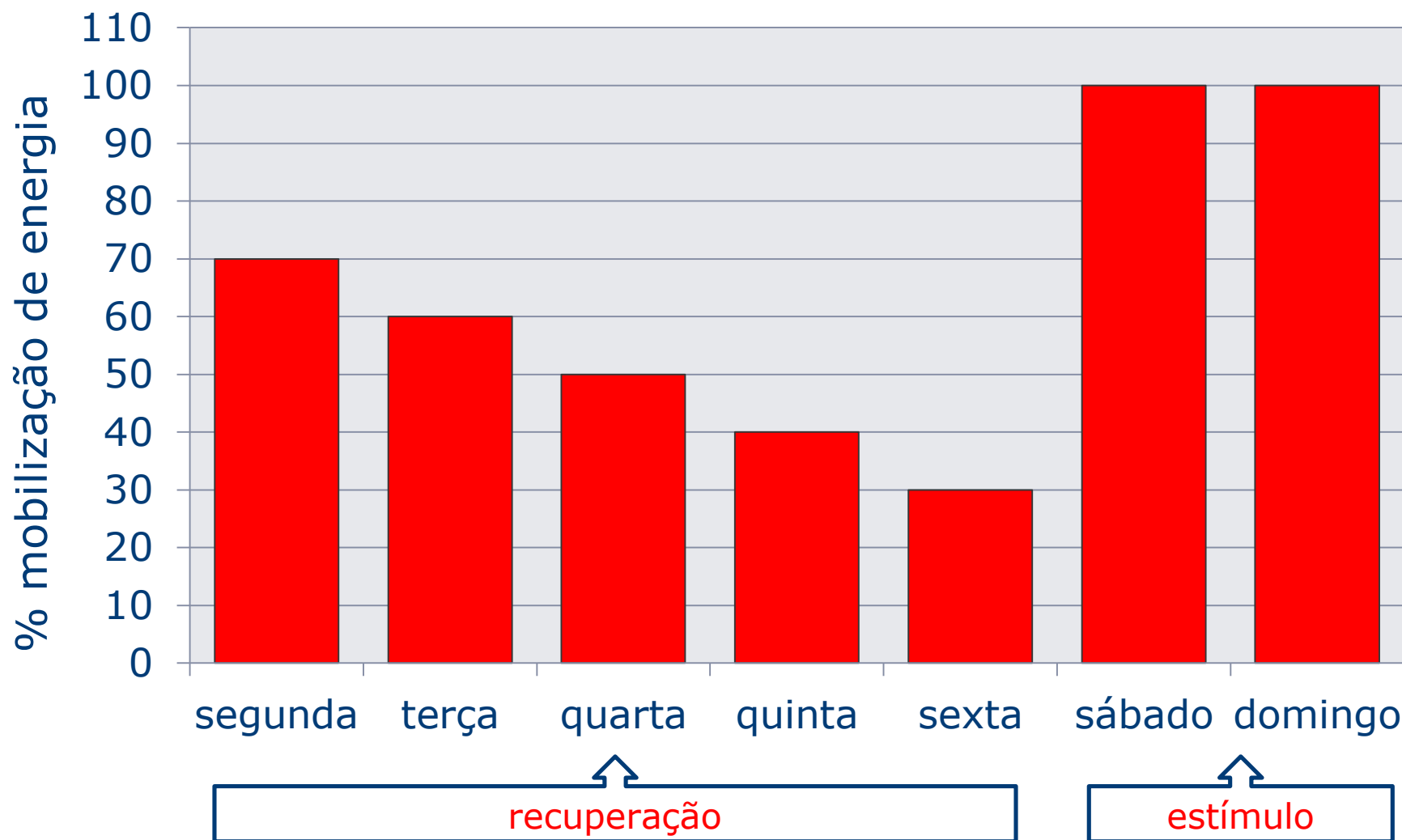
```
graph TD; A[Microciclos Competitivos] --> B[Têm o regime básico de provas definido pelas regras oficiais e pela ordem concreta das competições.]; B --> C[Incluem o polimento da véspera do início e as fases intermediárias (quando as provas demoram mais de um dia).]; C --> D[Objetivo de assegurar as condições ótimas de prontidão, o desempenho, auxiliar a recuperação.];
```

Têm o regime básico de provas definido pelas regras oficiais e pela ordem concreta das competições.

Incluem o polimento da véspera do início e as fases intermediárias (quando as provas demoram mais de um dia).

Objetivo de assegurar as condições ótimas de prontidão, o desempenho, auxiliar a recuperação.

Microciclo Competitivo - Competição curta



Microciclos de Recuperação

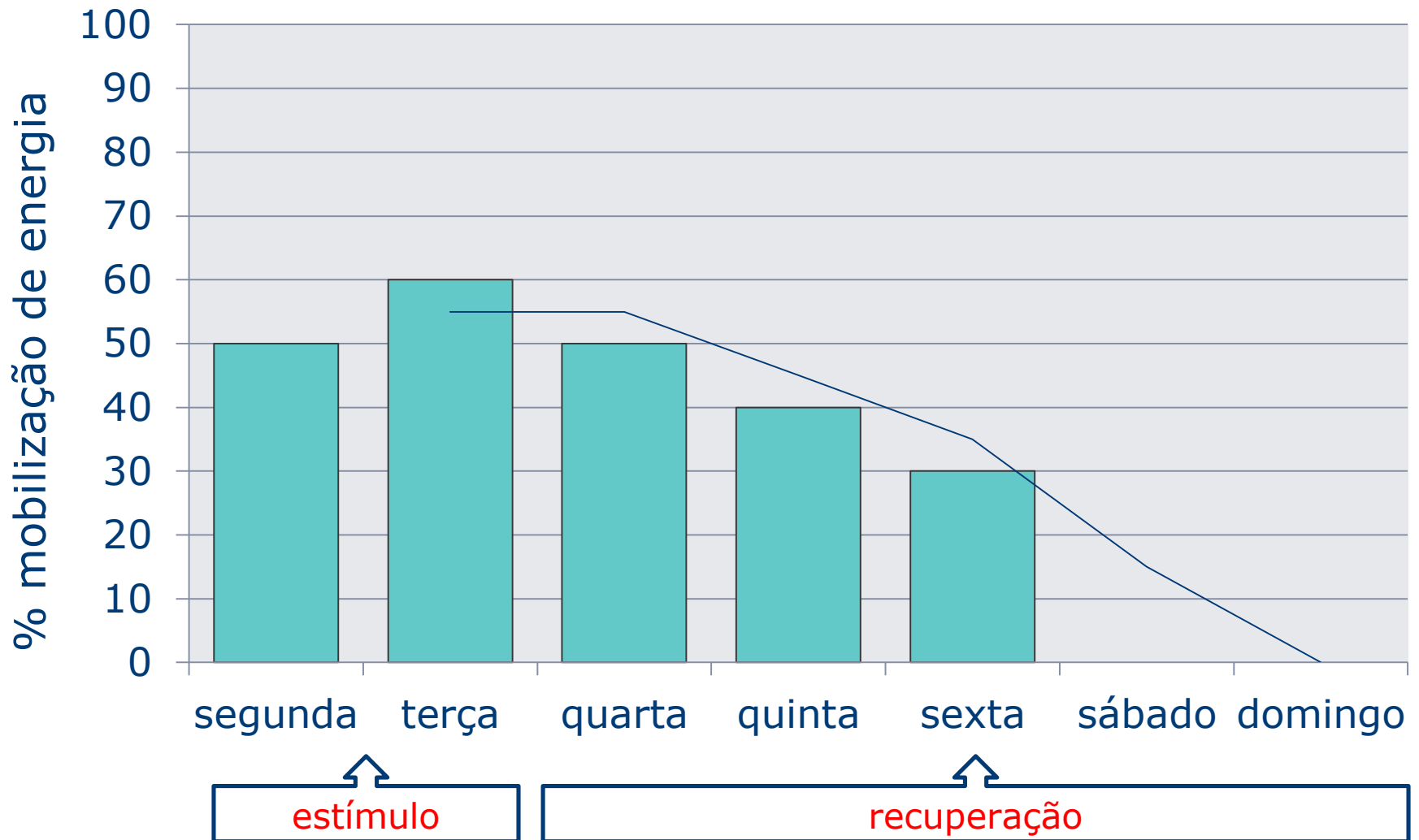


```
graph TD; A[Microciclos de Recuperação] --> B[Seguem-se às competições mais duras; ou então são introduzidos no final da série dos microciclos de treino propriamente dito ("de choque").]; B --> C[Volume relativamente menor; número maior de dias de repouso ativo; alternância de estímulos e exercícios.];
```

Seguem-se às competições mais duras; ou então são introduzidos no final da série dos microciclos de treino propriamente dito ("de choque").

Volume relativamente menor; número maior de dias de repouso ativo; alternância de estímulos e exercícios.

Microciclo Recuperativo



MESOCICLOS

MESOCICLOS

Um mesociclo compõe-se, no mínimo, de dois microciclos.

Na grande maioria é de 3 a 6 pequenos ciclos com duração de 1 mês ou mais.

Caracterizado pela repetição de conjuntos de MC.

Ex.: (ordinário - ordinário - de choque- recuperativo);



(ordinário - ordinário - de choque- recuperativo).



mudança de meso:



Ex.: (ordinário - ordinário - de choque - recuperativo);

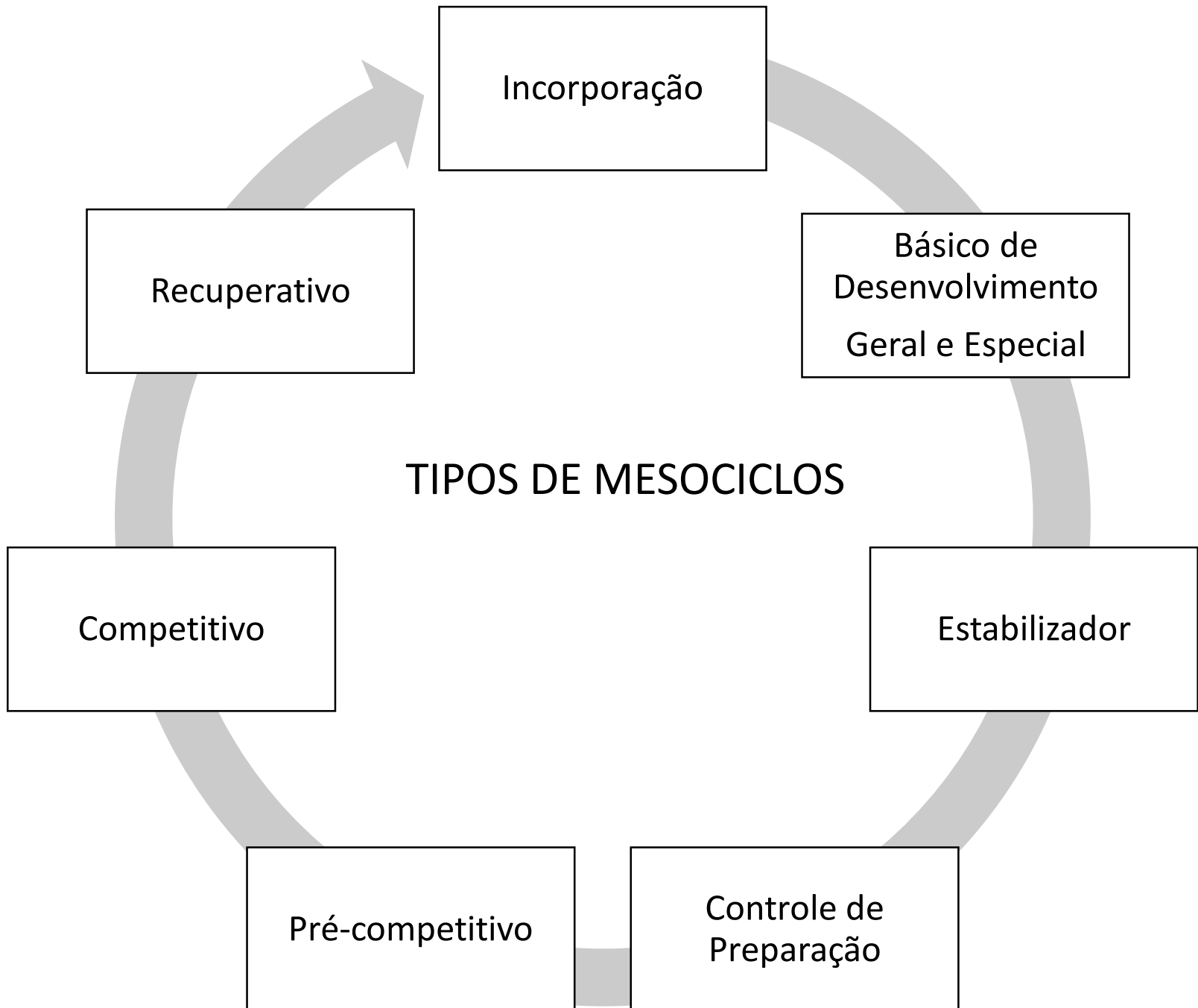


(introdutório - competitivo - recuperativo).

Estrutura e Organização do Treinamento no Mesociclo



TIPOS DE MESOCICLOS



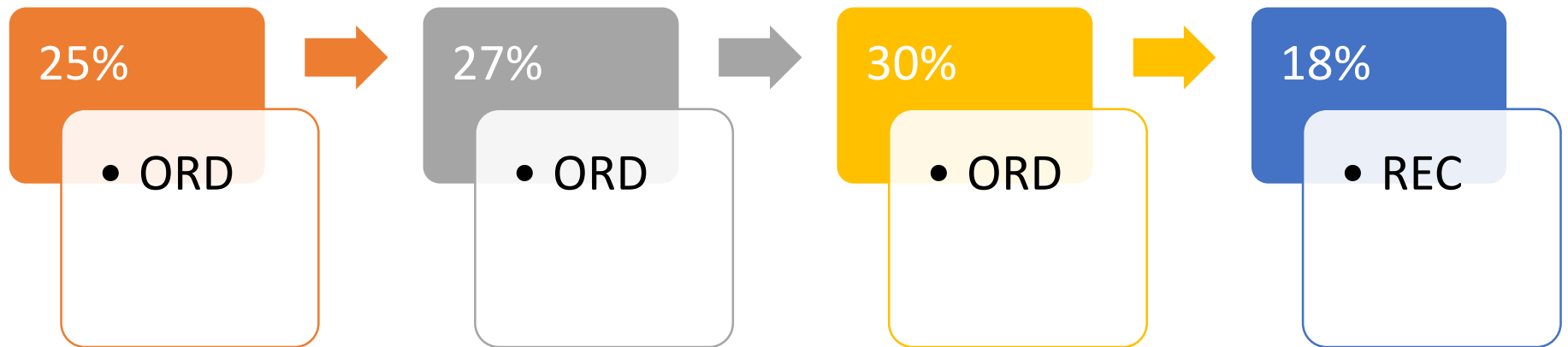
Utilizado no início
do período
preparatório

Maior ênfase no
Volume

Menor ênfase na
Intensidade

Mesociclo de Incorporação ou Envolvimento

Mesociclo de Incorporação



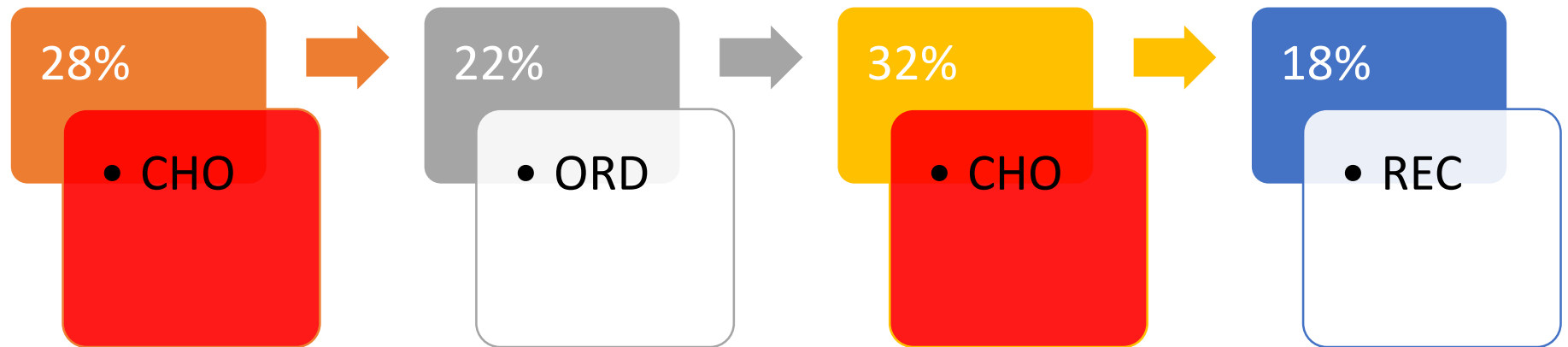
Preparação Geral

Preparação
Especial

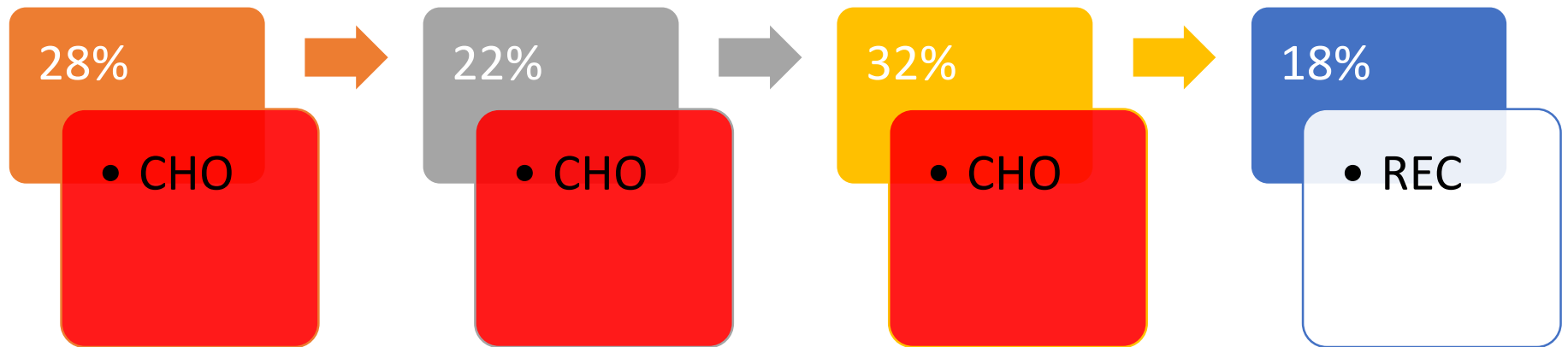
Trocas funcionais
do organismo;
novas aptidões

Mesociclo Básico De Desenvolvimento

Mesociclo Básico de Desenvolvimento



Mesociclo Básico de Desenvolvimento

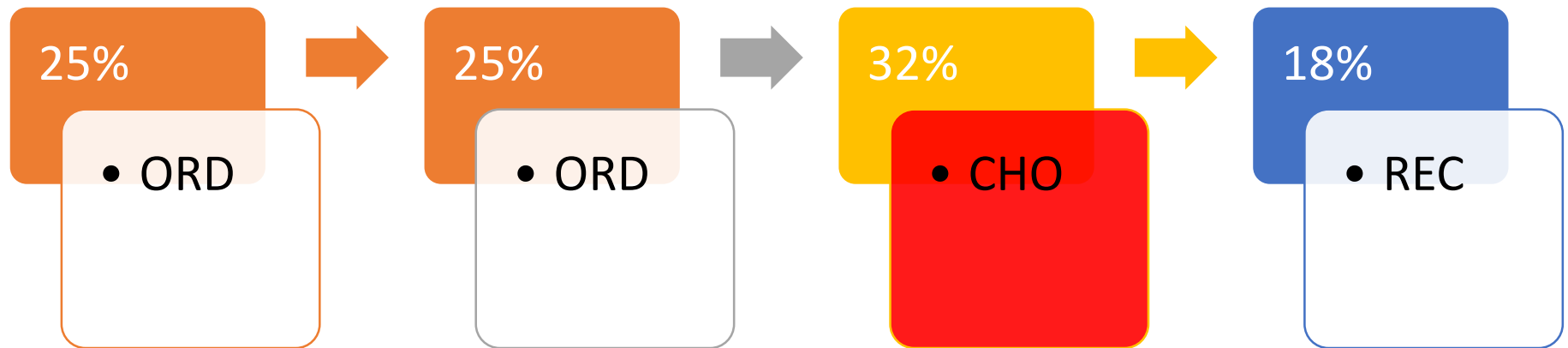


Aptidões já
adquirida

Mesociclo Estabilizador

Repetição de
mesociclo já
aplicado

Mesociclo Estabilizador

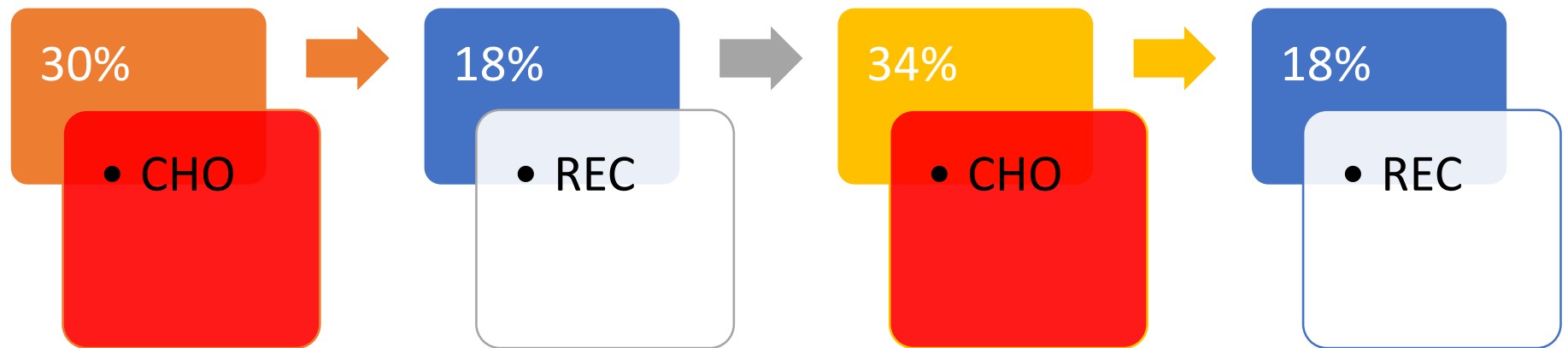


Aplicado
entre o
período
preparatório
e de
competição

Mesociclo

Controle de Preparação

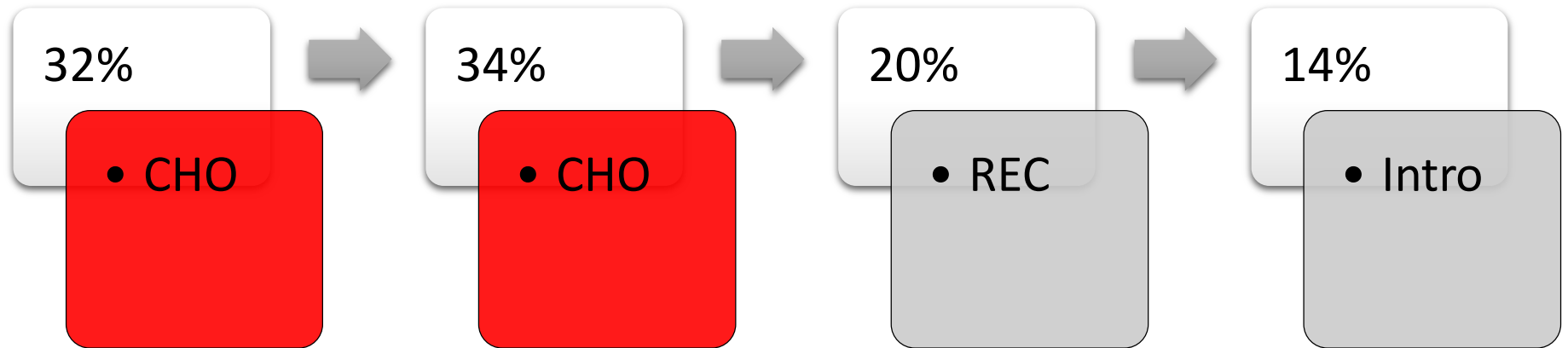
Mesociclo Controle de Preparação



Mesociclo Pré-Competitivo

Aplicado
antes das
competições
mais
importantes

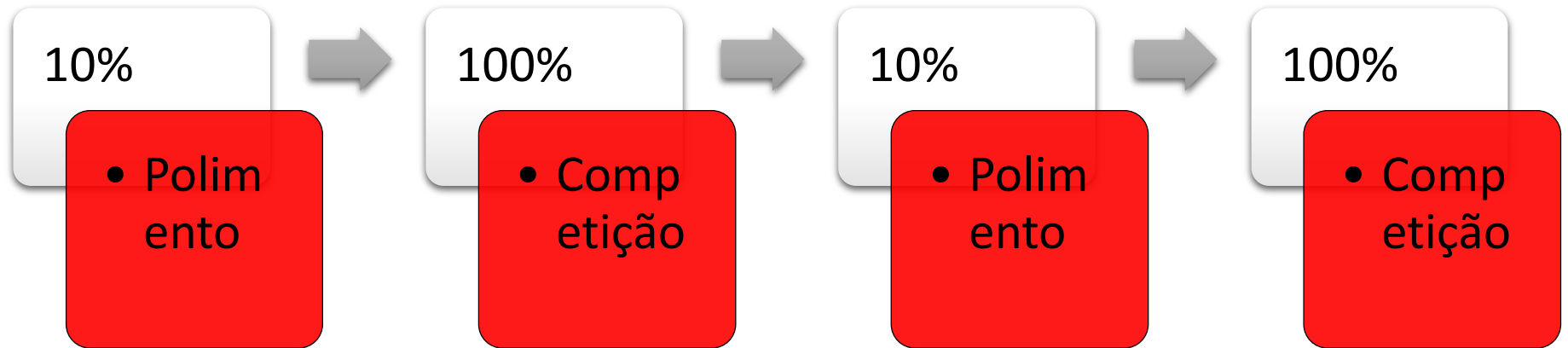
Mesociclo Pré-Competitivo



Mesociclo Competitivo

Seguir
regras /
exigências
da
competição

Mesociclo Competitivo

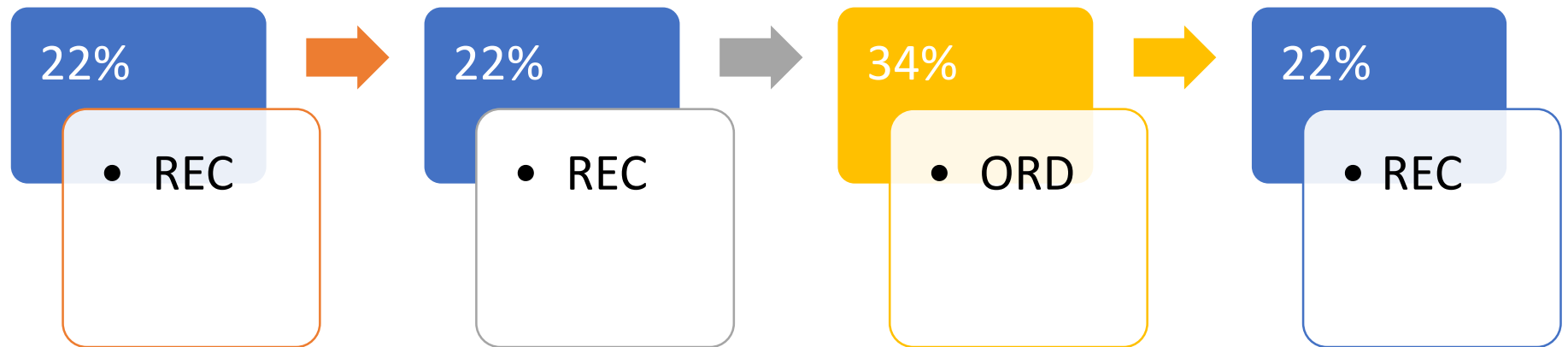


Mesociclo Recuperativo de Manutenção

Aplicado logo
após o período
de competição

Pode estar nos
macrociclos
incompletos

Mesociclo Recuperativo de Manutenção

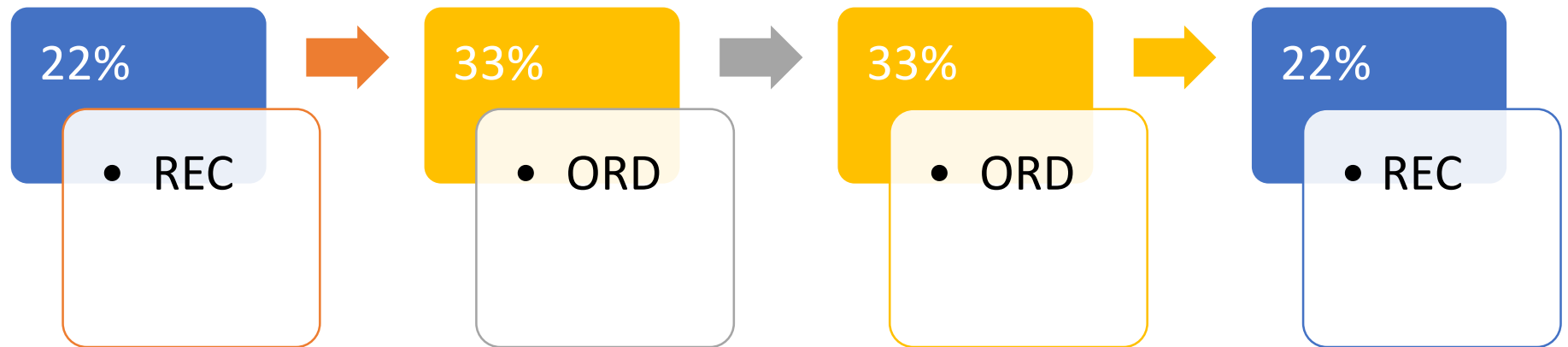


Mesociclo

Recuperativo de Preparação

Aplicado
antes do
início do
macrociclo
da próxima
temporada

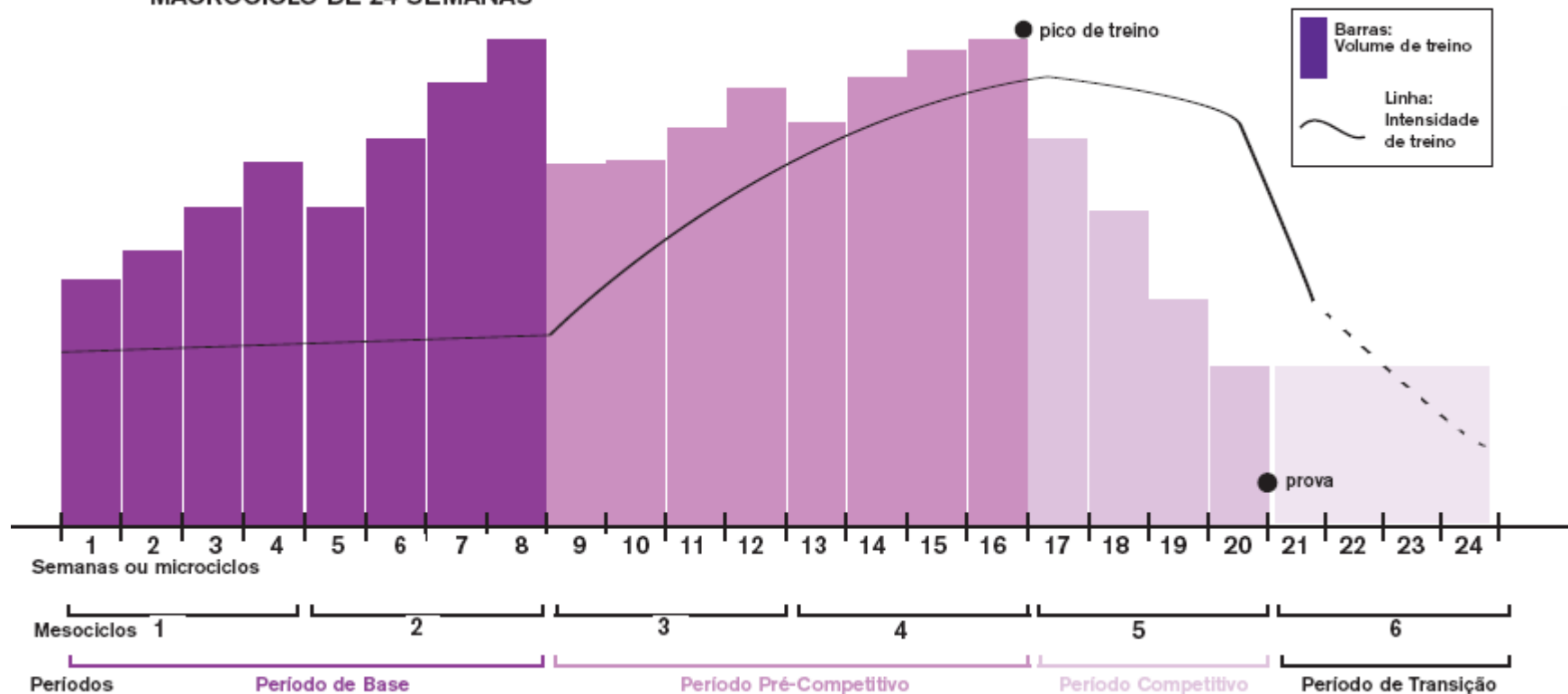
Mesociclo Recuperativo de Manutenção



período	Preparação Geral I	preparatório específico I	preparatório específico II	competição I	transição I	preparatório específico III	Competição II	transição II	
	Aeróbia I	Ritmo I	Ritmo II	pré-competitivo	polimento I	Manutenção I	Ritmo III	polimento II	Recuperativa

período	Preparação Geral I			preparatório específico I	preparatório específico II		competição I	transição I	preparatório específico III	Competição II	transição II	
fase	Aeróbia I			Ritmo I	Ritmo II	pré-competitivo	polimento I	Manutenção I	Ritmo III	polimento II	Recuperativa	manutenção II
mês	novembro	dezembro	janeiro	fevereiro	março	abril	maio	junho	julho	agosto	setembro	outubro
meso	Incorporação	Desenvolvimento 1	Desenvolvimento 2	Estabilizador	Controle	Competitivo 1	recuperativo	desenvolvimento 3	competitivo 2	recuperativo de manutenção		recuperativo preparatório

MACROCICLO DE 24 SEMANAS



≤33,0 ml.kg.min ou 872s nos 2400m

60% FCreserva

nível 1 - iniciantes

70% FCreserva

FCbasal =	FCmáx =			VO2máx =		FCalvo	0	0
SEMANA	SEG	TER	QUAR	QUI	SEX	SAB	DOM	km/sem
1	força + 20min 60%	20 min - cont 60% FCr	força + 20min 60%	3km - cont 70%FCr	40 min - cont 60% FCr	descanso	descanso	
2	força + 20min 60%	20 min - cont 60% FCr	força + 20min 60%	3km - cont 70%FCr	40 min - cont 60% FCr	descanso	descanso	
3	força + 20min 60%	20 min - cont 60% FCr	força + 20min 60%	4km - cont 70%FCr	40 min - cont 60% FCr	descanso	descanso	
4	força + 20min 60%	20 min - cont 60% FCr	força + 20min 60%	4km - cont 70%FCr	40 min - cont 65% FCr	descanso	descanso	
5	força + 20min 60%	30 min - cont 60% FCr	força + 20min 60%	5km - cont 70%FCr	40 min - cont 65% FCr	descanso	descanso	
6	força + 20min 60%	30 min - cont 60% FCr	força + 20min 60%	5km - cont 70%FCr	40 min - cont 65% FCr	descanso	descanso	
7	força + 20min 60%	30 min - cont 60% FCr	força + 20min 60%	6km - cont 70%FCr	40 min - cont 65% FCr	descanso	descanso	
8	força + 20min 60%	30 min - cont 60% FCr	força + 20min 60%	6km - cont 70%FCr	40 min - cont 65% FCr	descanso	descanso	
9	força + 20min 60%	40 min - cont 60% FCr	força + 20min 60%	7km - cont 70%FCr	40 min - cont 70% FCr	descanso	descanso	
10	força + 20min 60%	40 min - cont 60% FCr	força + 20min 60%	7km - cont 70%FCr	40 min - cont 70% FCr	descanso	descanso	
11	força + 20min 60%	40 min - cont 60% FCr	força + 20min 60%	8km - cont 70%FCr	40 min - cont 70% FCr	descanso	descanso	
12	força + 20min 60%	40 min - cont 60% FCr	força + 20min 60%	8km - cont 70%FCr	40 min - cont 70% FCr	descanso	descanso	

Principais métodos e ambientes de
treinamento utilizados nas sessões
de treinamento de corrida



Condicionamento físico geral para praticantes de corrida de longa distância

CONTÍNUO



Principal método de treinamento para corredores de rua



Procura-se estado de equilíbrio fisiológico (steady-state) em intensidades de 50 a 90% do $\text{VO}_2\text{máx}$ – tipos: longo, fartlek, progressivo, tempo run



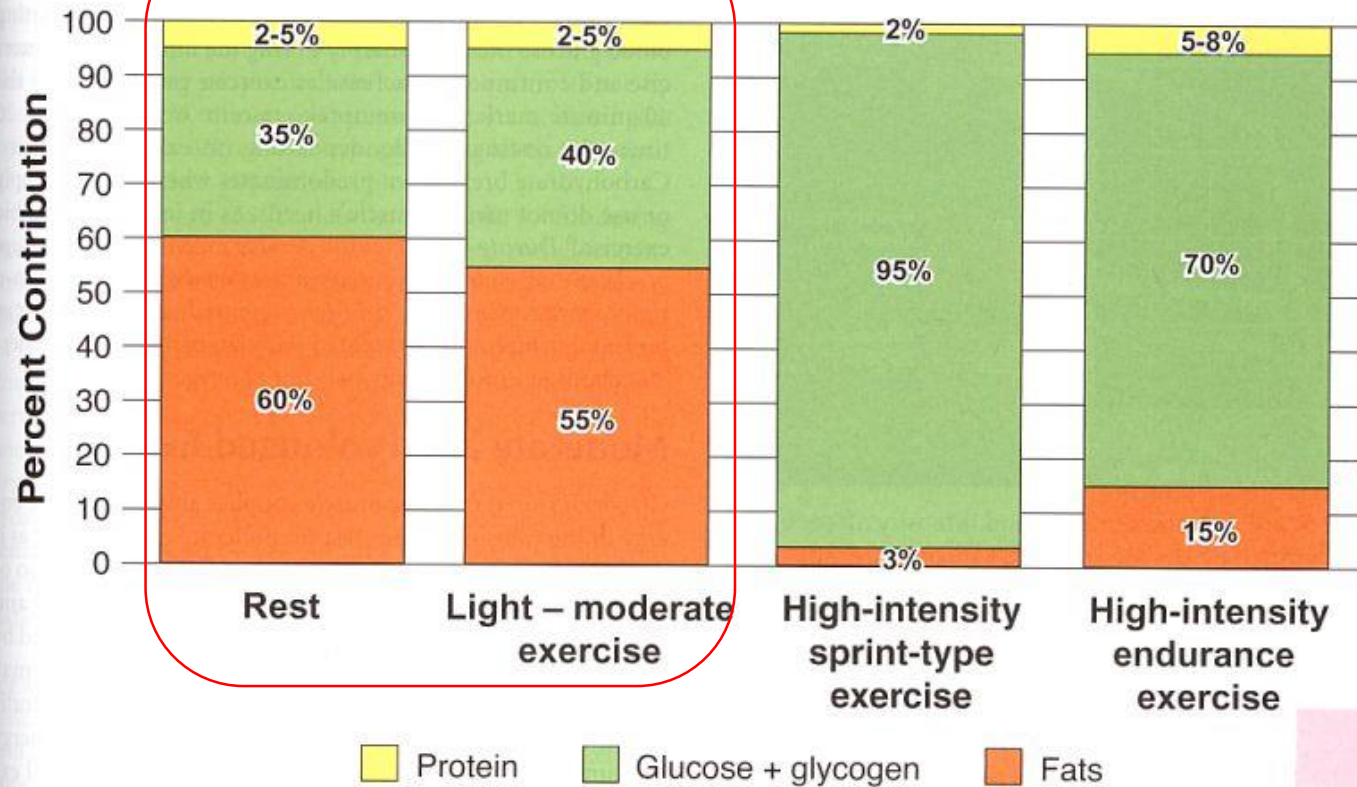


FIGURE 5.2 ■ Generalized illustration of the contribution of the carbohydrate (green), fat (orange), and protein (yellow) macronutrients to energy metabolism at rest and during various intensities of exercise.

FARTLEK (cross country)



Utilizado para treinamento aeróbico e misto
(aeróbico/anaeróbico)



ACLIVES/DECLIVES



Utilizados para treinamento de força (RML, Dinâmica e Explosiva) e velocidade de movimento



CIRCUITO

Para exercícios de força, velocidade, equilíbrio e técnicos (educativos)

Método secundário metabólico



PLIOMETRIA



Para treinamento de técnica de mediopé e de força explosiva



Diferentes pisos

Técnica, RML e treinos recuperativos



Métodos de treinamento

Diferenças entre
FARTLEK
e
TREINAMENTO INTERVALADO

FARTLEK

Jogo de velocidade

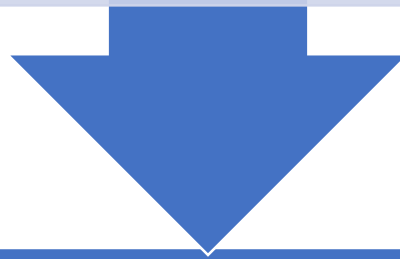
Treino contínuo com variação de
velocidade durante o percurso

Terrenos variados

FARTLEK

(treino aeróbico e misto)

Exemplo:
Correr 5km sendo
500m forte e 500m fraco



Não há interrupção

As intensidades devem ficar entre 60% a 90% da
FC reserva

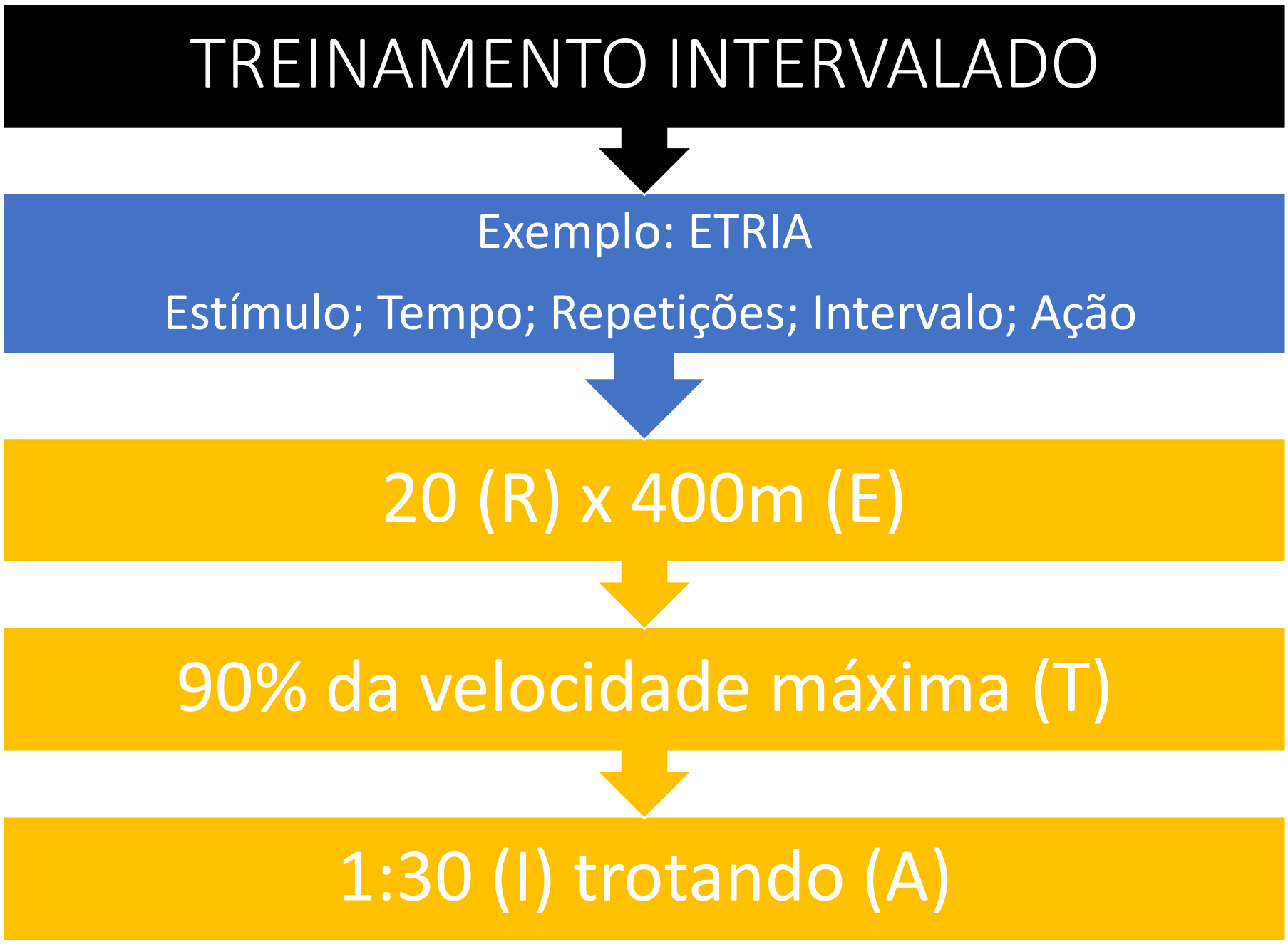
TREINAMENTO INTERVALADO

Pausas entre os estímulos

Treino anaeróbico

Distâncias totais entre 2 a 8km, com frações de 200m a 1000m; em casos especiais (maratona) até 3km

TREINAMENTO INTERVALADO



```
graph TD; A[TREINAMENTO INTERVALADO] --> B[Exemplo: ETRIA]; B --> C[Estímulo; Tempo; Repetições; Intervalo; Ação]; C --> D[20 (R) x 400m (E)]; D --> E[90% da velocidade máxima (T)]; E --> F[1:30 (I) trotando (A)];
```

Exemplo: ETRIA

Estímulo; Tempo; Repetições; Intervalo; Ação

20 (R) x 400m (E)

90% da velocidade máxima (T)

1:30 (I) trotando (A)

PRINCIPAL DIFERENÇA

Fartlek

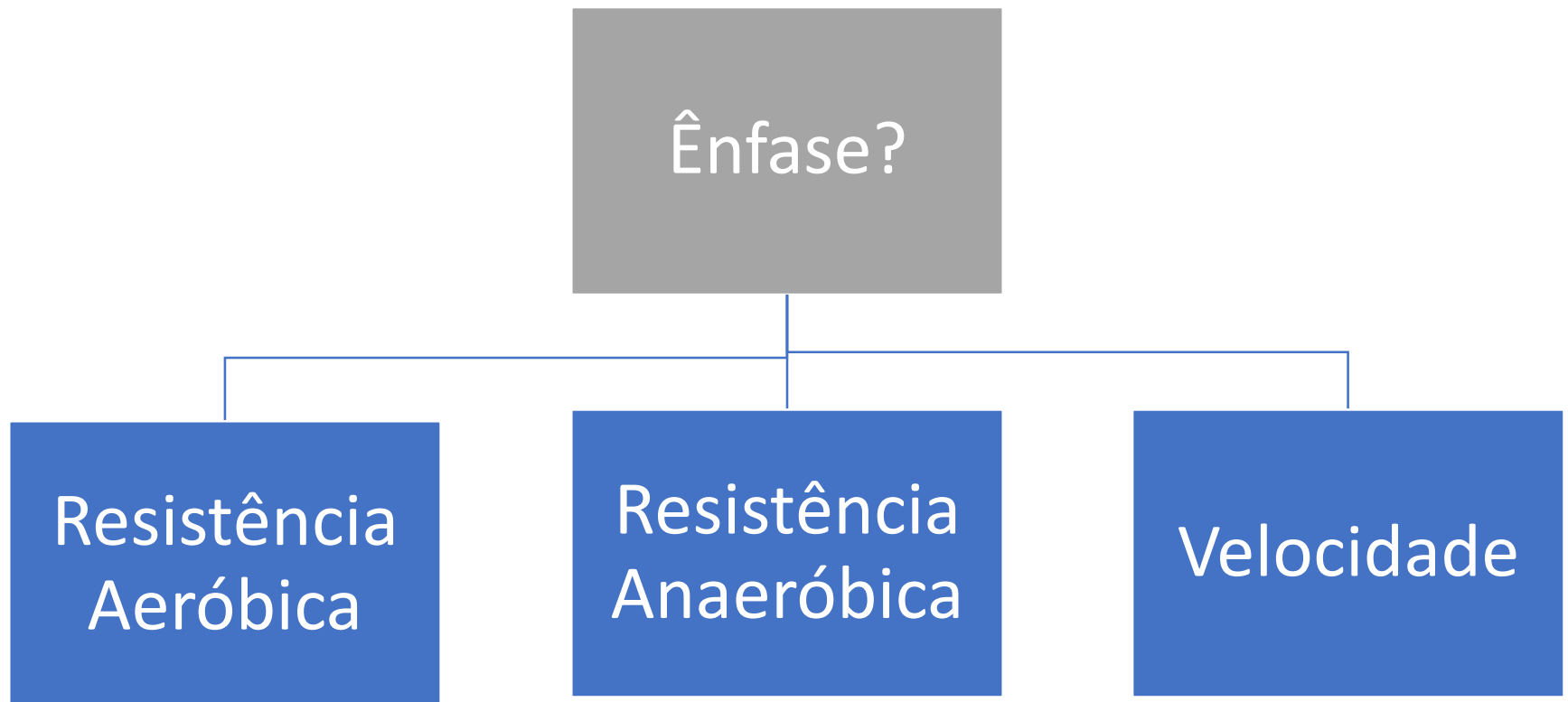
Não há intervalo e o estímulo fraco está dentro da zona de treinamento aeróbico

Treinamento Intervalado

No intervalo: ou descansa, ou alonga, ou trote recuperativo

Velocidade vs Resistência

O que corredor de longa distância deve treinar?



Velocidade vs Resistência

Exigências das provas

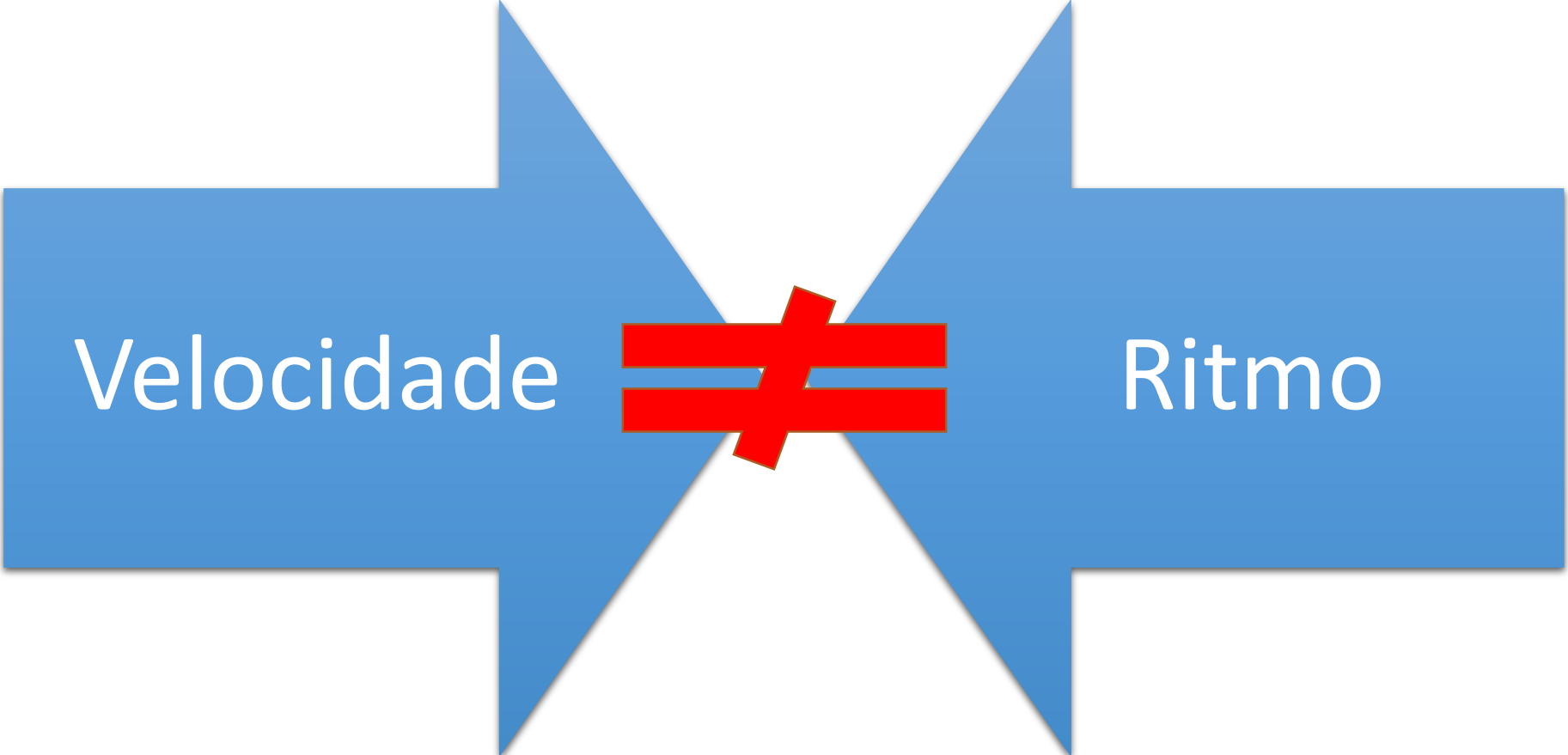
Acima de 10km

Fibras contração lenta e intermediárias

50%-60%
resistência aeróbica

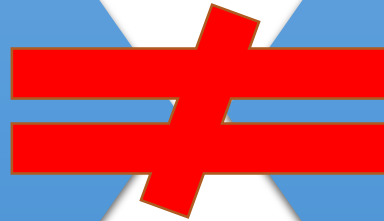
40%-50%
resistência anaeróbica

10%
velocidade



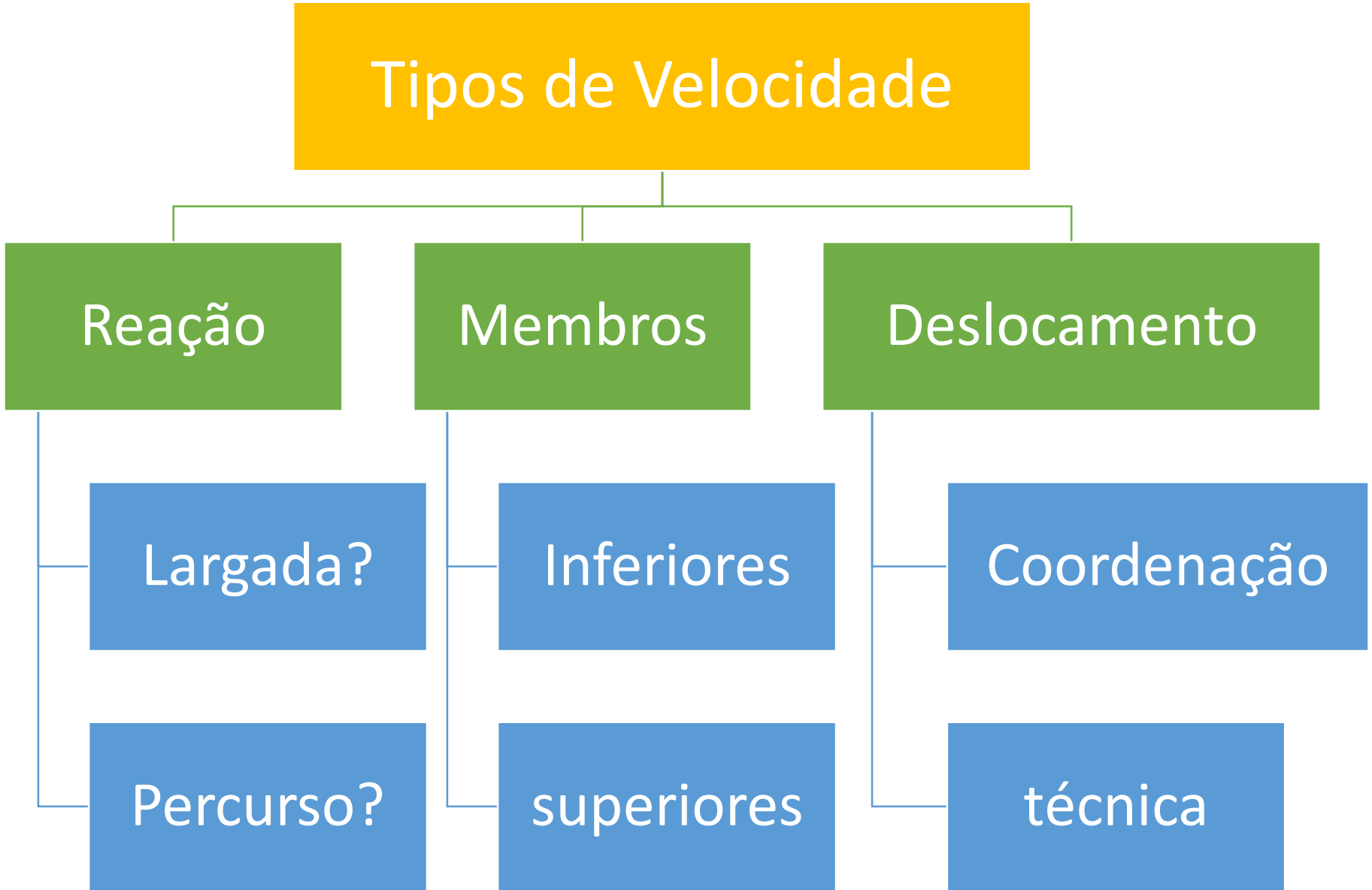
Velocidade

The diagram consists of two blue arrows pointing towards each other, one from the left and one from the right. They meet at a central point where a red 'not equal' symbol is placed. The word 'Velocidade' is written in white inside the left arrow, and 'Ritmo' is written in white inside the right arrow.



Ritmo

Tipos de Velocidade



```
graph TD; A[Tipos de Velocidade] --> B[Reação]; A --> C[Membros]; A --> D[Deslocamento]; B --> B1[Largada?]; B --> B2[Percurso?]; C --> C1[Inferiores]; C --> C2[superiores]; D --> D1[Coordenação]; D --> D2[técnica];
```

The diagram is a hierarchical tree structure. At the top is a yellow box labeled 'Tipos de Velocidade'. A horizontal line below it branches into three green boxes: 'Reação', 'Membros', and 'Deslocamento'. From 'Reação', a vertical line leads to a horizontal line that branches into two blue boxes: 'Largada?' and 'Percurso?'. From 'Membros', a vertical line leads to a horizontal line that branches into two blue boxes: 'Inferiores' and 'superiores'. From 'Deslocamento', a vertical line leads to a horizontal line that branches into two blue boxes: 'Coordenação' and 'técnica'.

Reação

Largada?

Percurso?

Membros

Inferiores

superiores

Deslocamento

Coordenação

técnica

Ritmo de Prova



Em todo o percurso
quanto mais constante melhor



Exemplo: correr 10km para 45 minutos – manter
4:30 min por km desde o início da prova

Ritmo de Prova

```
graph TD; A[Ritmo de Prova] --> B[Para correr 10 km para 45 minutos  
4:30 min/km]; B --> C[Treinamentos Contínuos 4:45 a 4:40 min/km]; C --> D[Treinamentos Intervalados  
4 a 6 km em tiros de 400 m para 1:35 a 1:40];
```

Para correr 10 km para 45 minutos

4:30 min/km

Treinamentos Contínuos 4:45 a 4:40 min/km

Treinamentos Intervalados
4 a 6 km em tiros de 400 m para 1:35 a 1:40

Ritmo de Prova

```
graph TD; A[Ritmo de Prova] --> B[Para correr 16 km para 1:20 minutos  
4:58 min/km]; B --> C[Treinamentos Contínuos  
Até 15 km em 5:15 a 5:05 min/km]; C --> D[Treinamentos Intervalados  
8 a 15km tiros 400 m (1:45)/ 1km (4:50)];
```

Para correr 16 km para 1:20 minutos

4:58 min/km

Treinamentos Contínuos
Até 15 km em 5:15 a 5:05 min/km

Treinamentos Intervalados
8 a 15km tiros 400 m (1:45)/ 1km (4:50)

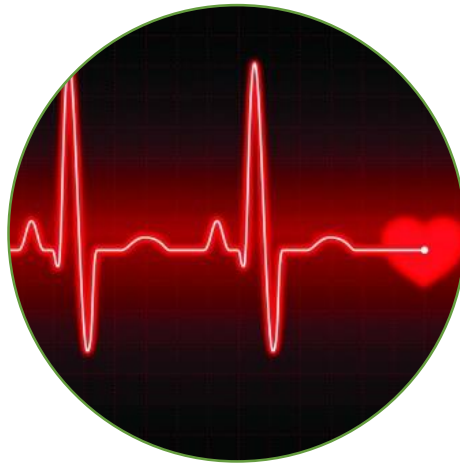
SESSÃO DE TREINO

- Conjunto de atividades de preparação realizado durante parte ou no dia inteiro de um treinamento.
- É uma unidade básica do processo e faz parte de todos os ciclos de treinamento.
- Pode ser especificamente uma sessão física, técnica, tática ou psicológica, de acordo com a ênfase estabelecida. (Tubino et al., 2007)

As sessões de treino são elementos dos microciclos e dividem-se em três partes: **a preparatória (aquecimento), a principal, e a final (desaquecimento).**

Sua complexidade depende, entre outras coisas, da homogeneidade ou heterogeneidade dos exercícios a serem treinados. (Matveiev, 1977)

Parte principal: Tarefas principais; maior volume de cargas e grandes exigências motrizes, acompanhadas de processos prolongados de recuperação (48-60 horas e mais).



Controle das sessões de Treinamento de Corrida

- Controle da FC
- Sensação Subjetiva de Esforço – Borg
- Ritmo / Pace (velocidade e tempo)



Para monitorar a FC

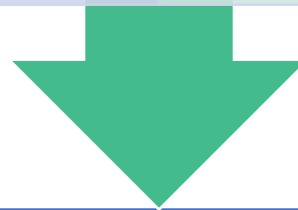
O monitor de FC é opcional



A medida da FC pelo pulso radial é confiável e representa a sua FC de esforço se:

A medida for feita entre 10 a 30 segundos após a parada

O corredor estiver treinado para sentir a pulsação e não perder a contagem



Medir em 10 ou 15 segundos (multiplicando por 6 ou 4, respectivamente, para ter o valor em bpm)

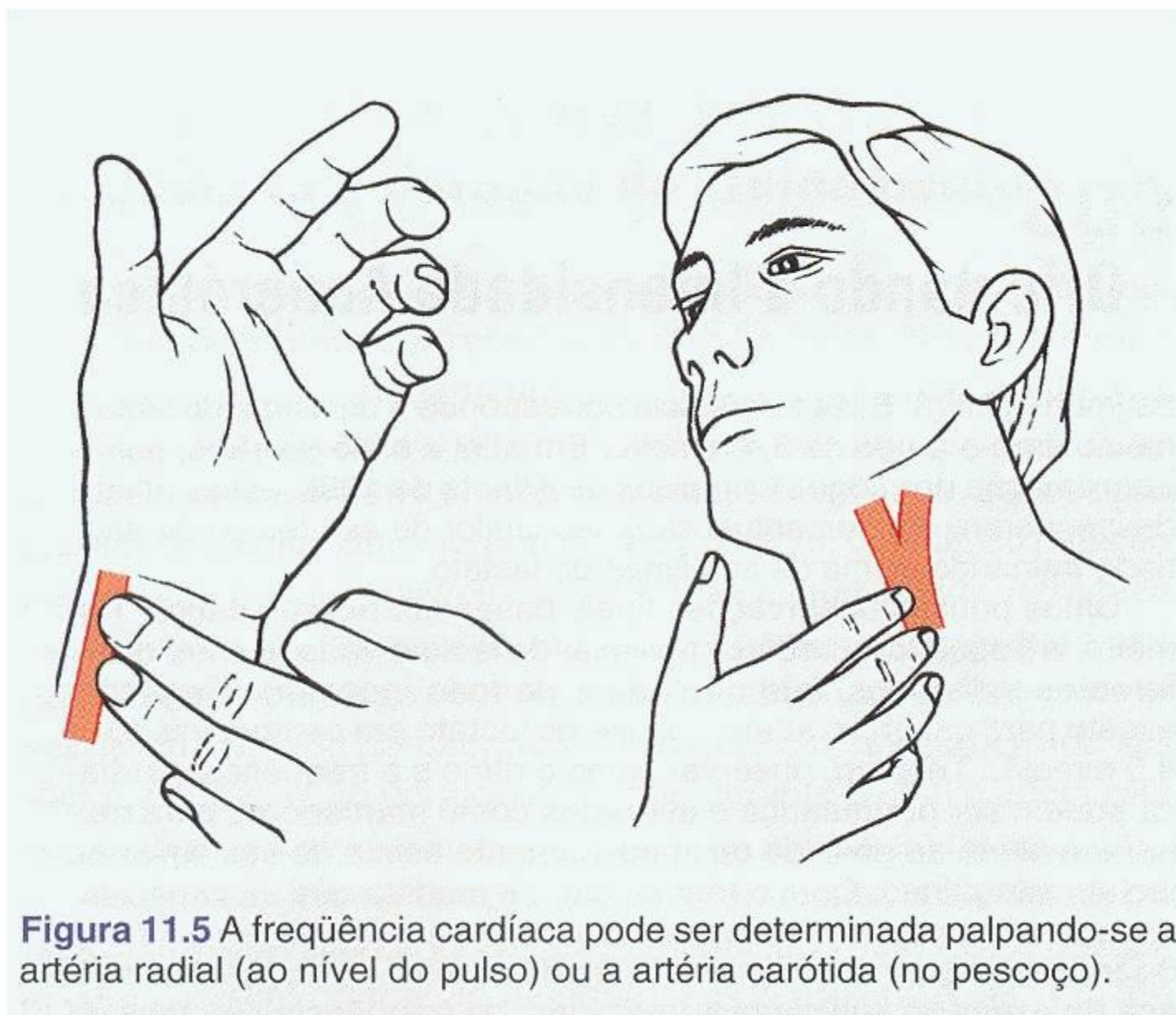


Figura 11.5 A frequência cardíaca pode ser determinada palpando-se a artéria radial (ao nível do pulso) ou a artéria carótida (no pescoço).

ARTIGO ORIGINAL

Controle da intensidade do exercício aeróbio pela palpação da artéria radial

*Aerobic exercise intensity can be controlled by palpation
of the radial artery*

Anselmo José Perez ¹

Kezia Donadia Dias ¹

Luciana Carletti ¹

Rev Bras Cineantropom Desempenho Hum 2010, 12(3):186-194

OBJETIVOS

Correlacionar as medidas de FC pela palpação e por monitor de FC em quatro sessões de treinamento aeróbio (duas sessões com diferentes intensidades realizadas em laboratório e duas sessões realizadas em campo, também com diferentes intensidades).

Comparar os resultados obtidos nas sessões de laboratório com os resultados obtidos nas sessões de campo com mesma intensidade de esforço.

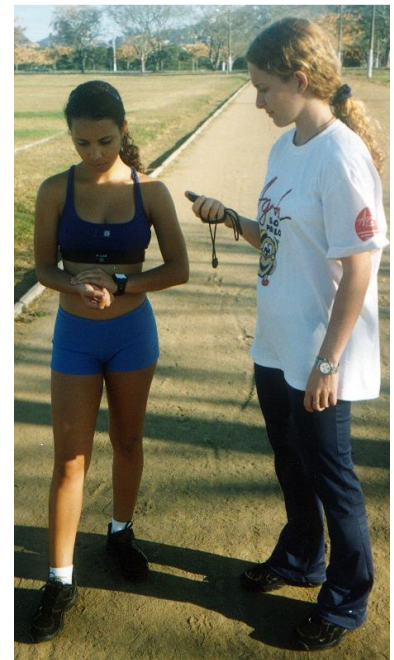
METODOLOGIA

teste de esforço máximo (medida indireta do $\text{VO}_{2\text{max}}$ → protocolo de Bruce)

duas sessões de treinamento aeróbio na esteira (laboratório) e duas sessões no campo (pista de atletismo), com duração de 40 minutos cada, com carga contínua:

L1 e P1 = 50-60% da
 $\text{FC}_{\text{máx}}$

L2 e P2 = 80-85% da
 $\text{FC}_{\text{máx}}$



RESULTADOS



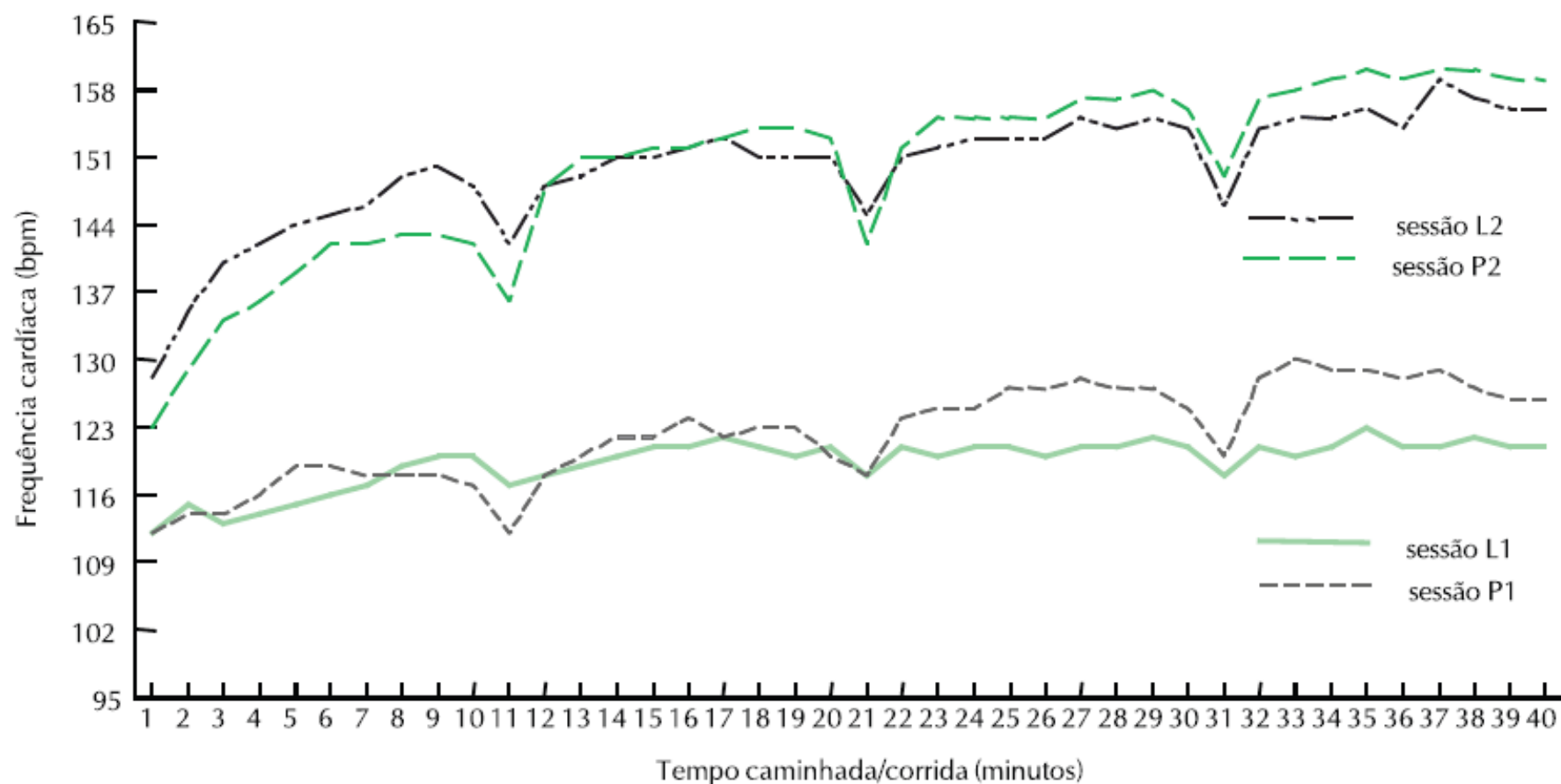
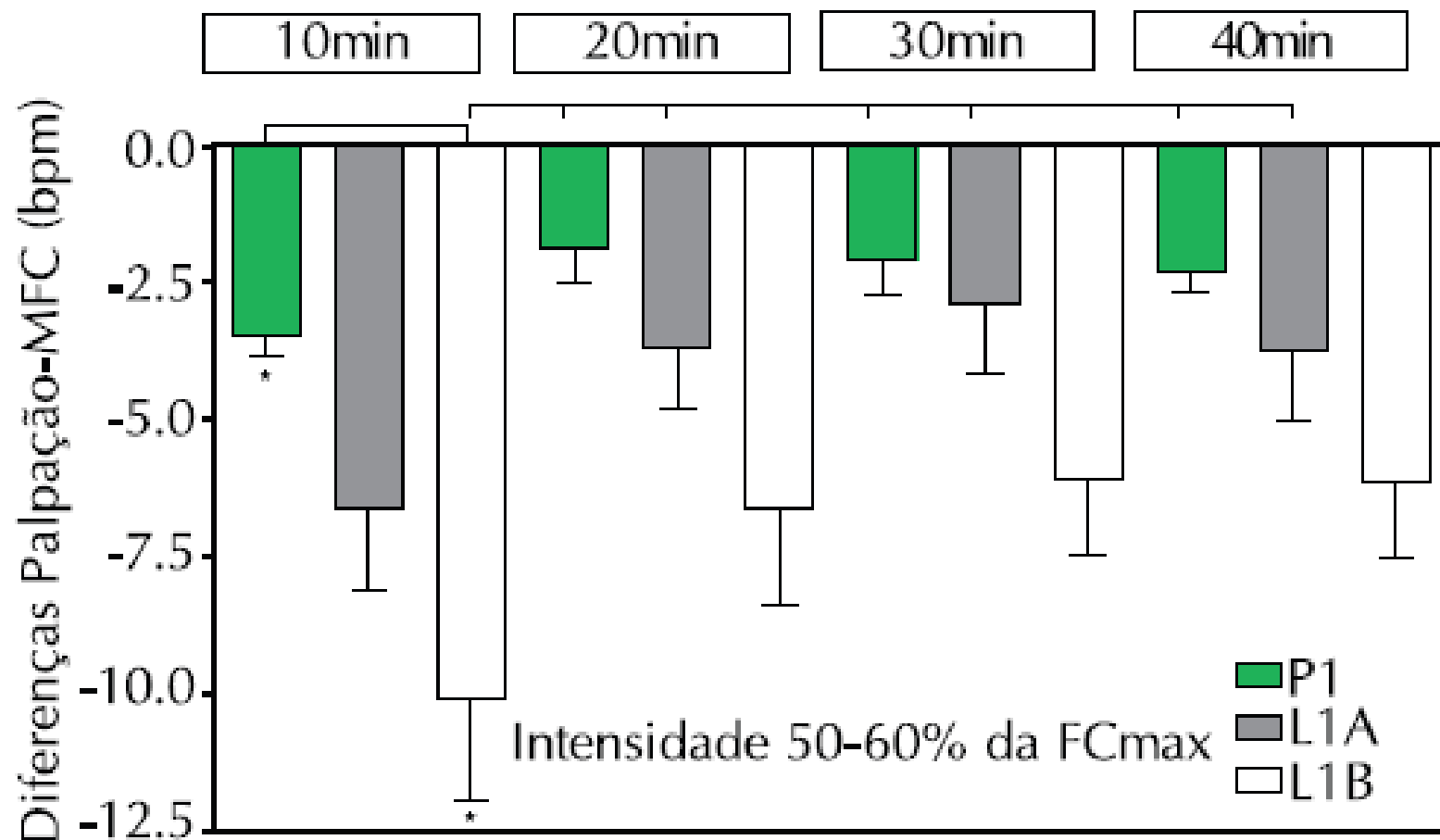


Figura 1. Respostas das FCs de universitárias ativas medidas por MFC durante 40 minutos, em quatro sessões de exercícios aeróbico; L1 – laboratório a 50-60% da FCmax; L2 – laboratório a 50-85% da FCmax; P1 – pista de atletismo a 50-60% da FCmax; P2 – pista de atletismo a 80-85% da FCmax. (n = 15).

Tabela 2. Medidas de FC pelo MFC e pela palpação da artéria radial realizadas na sessão P1 e P2 em repouso, esforço e em recuperação (n = 15)

P1	MFC (bpm)	PULSO (bpm)	r
Repouso	88 ± 2	88 ± 2	0,97
10min	119 ± 2	117 ± 3	0,89
20min	122 ± 2	121 ± 3	0,73
30min	126 ± 3	123 ± 3	0,88
40min	128 ± 2	123 ± 2	0,79
Rec 3min	114 ± 3	108 ± 3	0,75
P2			
Repouso	89 ± 2	89 ± 3	0,89
10min	142 ± 4	143 ± 5	0,95
20min	152 ± 4	147 ± 5	0,57
30min	156 ± 4	154 ± 5	0,92
40min	159 ± 5	159 ± 4	0,93
Rec 3min	133 ± 6	125 ± 4	0,83

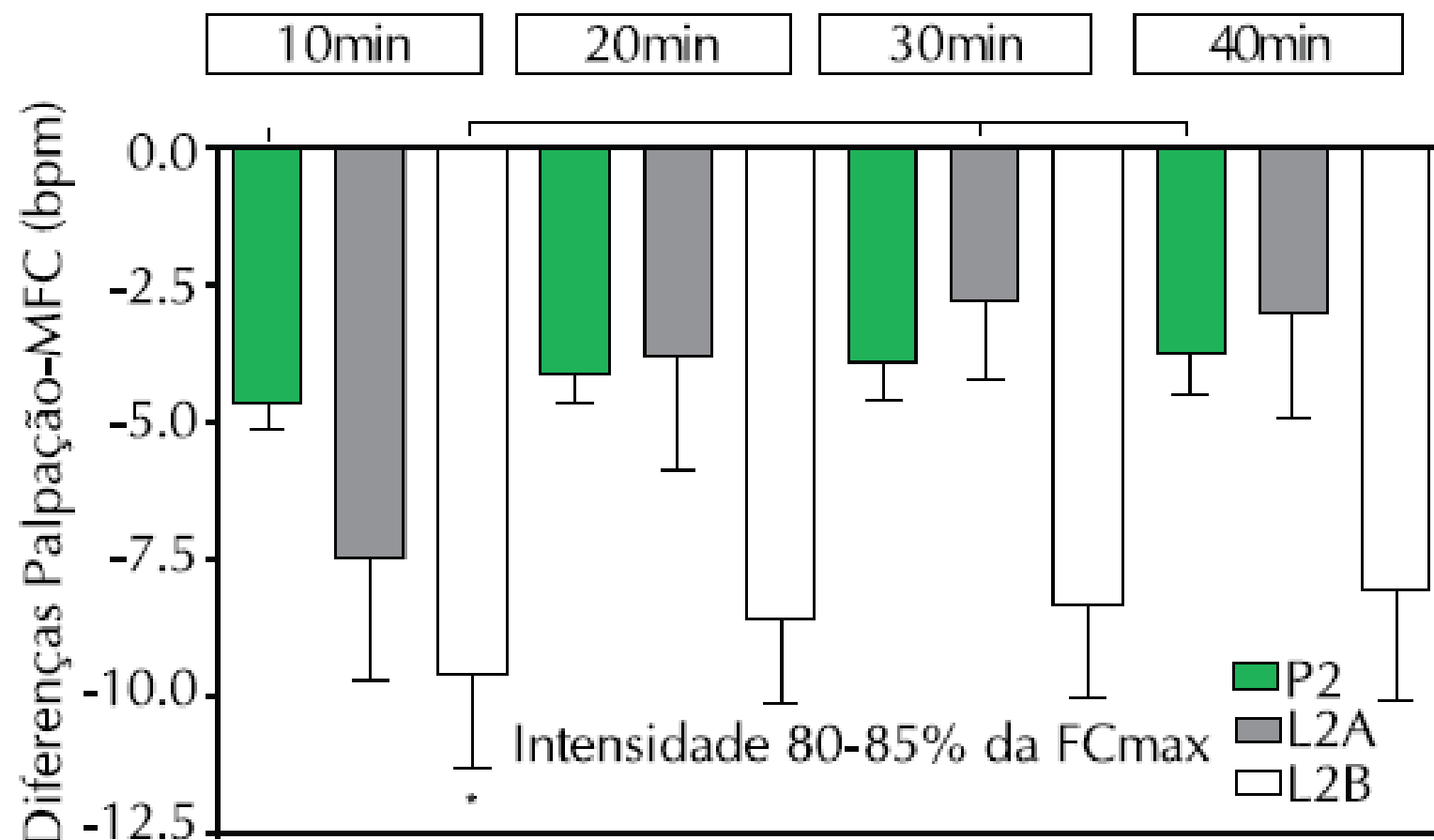
P1 – sessão de exercício realizada em pista de atletismo com intensidade de 50-60% da FC_{max}; P 2 – sessão de exercício realizada em pista de atletismo com intensidade de 80-85% da FC_{max}; MFC – medida da FC por monitor de FC; PULSO – medida de FC por palpação da artéria radial (batimentos contados em 15 segundos); 10, 20, 30 e 40 minutos- momentos de interrupção da atividade para realização das medidas de FC; Rec 3min – 3º minuto de recuperação; Valores expressos em médias±EPM. Todos os valores de correlação foram significativos com p<0,05. Não houve diferenças significativas entre as médias quanto teste t-Student para amostras pareadas foi aplicado.



Tempo de caminhada/corrida (min), local e condição

Figura 2. Comparação das diferenças (delta – Δ) entre as médias dos valores de FC mensuradas aos 10, 20, 30 e 40 minutos de exercício, pela palpação (PULSO) e pelo MFC, nas sessões P1, L1A e L1B, realizadas em pistas e em laboratórios, respectivamente. ANOVA de uma via, com teste de Tukey.

* $p < 0,05$ Dados apresentados por média $\pm$ EPM.



Tempo de caminhada/corrida (min), local e condição

Figura 3. Comparação das diferenças (delta – Δ) entre as médias dos valores de FC mensuradas aos 10, 20, 30 e 40 minutos de exercício, pela palpação (PULSO) e pelo MFC, nas sessões P2, L2A e L2B, realizadas em pistas e em laboratórios, respectivamente. ANOVA de uma via, com teste de Tukey.

* $p < 0,05$ Dados apresentados por média $\pm$ EPM.

CONCLUSÃO

A medida da FC pela técnica de palpação da artéria radial, desde que mensurada até, no máximo, trinta segundos após a parada da corrida, subestima de forma não significativa os valores de FC obtidos por MFC, durante ou ao final de uma sessão de exercício, entre 1% a 5%, o que representa uma intensidade dentro das faixas de estímulo cardiovascular, podendo, assim, ser utilizada no controle de intensidade de exercícios aeróbios. Além disso, para uma mesma intensidade de esforço, os resultados obtidos no campo são semelhantes aos resultados obtidos no laboratório.

A high-angle, close-up shot of a person's lower body and legs as they run on a light-colored, textured track. The person is wearing dark shorts and red and black running shoes. Their shadow is cast onto the track surface. A white line is visible on the track.

3.2 Periodização para não atleta



Proposta de periodização para não atleta

Avaliação Inicial



Teste Ergométrico ou Teste Cardiorpulmonar de Exercício

Sim

Não

Marcar teste de esforço



Teste Ergométrico ou Teste Cardiopulmonar de Exercício

Sim

Preenchimento da ficha de
[inscrição online](#) (GCO)



Preenchimento da ficha de
[inscrição online](#) (GCO)

1ª Parte

Nome completo, Data de nascimento, CPF, RG

Endereço completo, Telefone/Celular, E-mail, Profissão

Possui alguma doença cardiovascular, pulmonar ou metabólica? Possui plano de saúde? Descrever sobre a rotina diária.

Histórico esportivo. Por que escolheu a corrida? Qual o objetivo? O que você procura em um grupo de corrida? O que a corrida representa?

Conhece o seu tipo de pé e o tipo de pisada? **Se já pratica corrida?**

****O aluno permite que os dados descritos e coletados do programa de treinamento sejam utilizados para uma pesquisa futura****

Preenchimento da ficha de [inscrição online](#) (GCO)

2ª Parte

Segue algum planejamento de treino? Corre há quanto tempo? Onde corre?
Corre sozinho ou acompanhado?

Antes de começar a prática da corrida, possuía alguma lesão ou patologia?
Após iniciar a prática da corrida, desenvolveu alguma lesão ou patologia?

Quais os benefícios que a corrida lhe trouxe? Qual a sua rotina para correr,
incluindo os dias e horários da semana?

Qual quilometragem média por semana? Já participou de alguma prova de
corrida?

Tem como objetivo alguma corrida em especial? Qual? Qual distância de
provas prefere?

Você tem noção da intensidade em que treina a maior parte das suas
sessões? Você gostaria de melhorar a sua parte técnica de correr?

Teste Ergométrico ou Teste Cardiopulmonar de Exercício

Sim

Preenchimento da ficha de
[inscrição online](#)



Marcar teste de campo



Teste de campo

Teste de corrida de 2.400 metros (Cooper)

Homens e mulheres; 13 a 60 anos; Atletas e não atletas

Consiste em cronometrar o tempo gasto pelo avaliado para percorrer a distância de 2.400 metros

Com o resultado é possível identificar o “Nível de Capacidade Aeróbica” do avaliado

Cálculo do $\text{VO}_2\text{máx}$ predito a partir de fórmula específica

Nível de Capacidade Aeróbica

Categoria de Capacidade Aeróbica	Idade (anos)					
	13 - 19	20 - 29	30 - 39	40 - 49	50 - 59	60 ou mais
I — M. Fraca						
(homens)	> 15:31	> 16:01	> 16:31	> 17:31	> 19:01	> 20:01
(mulheres)	> 18:31	> 19:01	> 19:31	> 20:01	> 20:31	> 21:31
II — Fraca						
(homens)	12:11-15:30	14:01-16:00	14:44-16:30	15:36-17:30	17:01-19:00	19:01-20:00
(mulheres)	16:55-18:30	18:31-19:00	19:01-19:30	19:31-20:00	20:01-20:30	21:00-21:30
III — Média						
(homens)	10:49-12:10	12:01-14:00	12:31-14:45	13:01-15:35	14:31-17:00	16:16-19:00
(mulheres)	14:31-16:54	15:55-18:30	16:31-19:00	17:31-19:30	19:01-20:00	19:31-20:30
IV — Boa						
(homens)	09:41-10:48	10:46-12:00	11:01-12:30	11:31-13:00	12:31-14:30	14:00-16:15
(mulheres)	12:30-14:30	13:31-15:54	14:31-16:30	15:56-17:30	16:31-19:00	17:31-19:30
V — Excelente						
(homens)	08:37-09:40	09:45-10:45	10:00-11:00	10:30-11:30	11:00-12:30	11:15-13:59
(mulheres)	11:50-12:29	12:30-13:30	13:00-14:30	13:45-15:55	14:30-16:30	16:30-17:30
VI — Superior						
(homens)	< 08:37	< 09:45	< 10:00	< 10:30	< 11:00	< 11:15
(mulheres)	< 11:50	< 12:30	< 13:00	< 13:45	< 14:30	< 16:30

Fonte: Cooper, 1982

Teste Ergométrico ou Teste Cardiorpulmonar de Exercício

Sim

Preenchimento da ficha de
[inscrição online](#)



Marcar teste de campo



Medir a frequência cardíaca
basal



Teste Ergométrico ou Teste Cardiorpulmonar de Exercício

Sim

Preenchimento da ficha de
[inscrição online](#)



Marcar teste de campo



Medir a frequência cardíaca
basal



Classificação do nível de treinamento

Iniciante
(nível 1)

Intermediário
(nível 2)

Avançado
(nível 3)

Comparação das respostas da Frequência Cardíaca e Consumo de Oxigênio nos teste máximos de esteira e de campo dos participantes do Projeto de Corrida Orientada LAFEX/NUPEM/UFES
(GOMES e LOBO, 2014)

Tabela 2 – Estatística descritiva para FCmáx e VO₂máx

Estatística descritiva	FCmáx Campo (bpm)	FCmáx Laboratório (bpm)	VO₂máx Campo (ml. kg⁻¹.min⁻¹)	VO₂máx Laboratório (ml. kg⁻¹.min⁻¹)
Média	175	179	36	48,7*
Desvio Padrão	16,3	12,3	10,1	11,2
Máximo	197	211	53	68,8
Mínimo	134	160	20	22

* diferença significativa a 5%.

A partir do $\text{VO}_2\text{máx}$ predito
e/ou do tempo nos 2.400m

Iniciante
(nível 1)

Intermediário
(nível 2)

Avançado
(nível 3)

Nível de intensidade é planejado e controlado pela FC reserva,
que é calculado pela fórmula:



$$\text{FC reserva} = \text{FC máx} - \text{FC basal}$$


$$\text{FC treino} = (\text{FC máx} - \text{FC basal}) \times [\% \text{FC de treino}] + \text{FC basal}$$

Iniciante (nível 1)

- Objetivos: coordenação, RML, transição caminhada/corrida
- $\text{VO}_2\text{máx.} \leq 33,0 \text{ ml.kg}^{-1}.\text{min}^{-1}$ ou tempo de 872s nos 2400m ($\geq 14\text{min}50\text{s}$; representa 9,9km/h ou 6:05min/km)

Objetivos técnicos

```
graph TD; A[Objetivos técnicos] --- B[Identificação tipo de pé e pisada]; A --- C[Coordenação do movimento da corrida]; A --- D["Experimentação de diferentes amplitudes e frequências de passada (180 passadas/min ou 90 passos/min)"];
```

Identificação tipo de pé e pisada

Coordenação do movimento da corrida

Experimentação de diferentes amplitudes e frequências de passada (180 passadas/min ou 90 passos/min)

Nível 1 - iniciantes

INÍCIO: ____/____/____

TÉRMINO PREVISTO: ____/____/____

Objetivos: coordenação, RML, transição caminhada/corrida

VO₂máx. ≤ 33,0 ml.kg⁻¹.min⁻¹ ou tempo de 872s nos 2400m (ou 14min50s; representa 9,9km/h ou 6:05min/km)

				60% FCreserva	65% FCreserva	70% FCreserva
FCbasal =	FCmáx =	VO ₂ máx =	FCtreino =			
			bpm 10s =			

período	fase	meso	micro	SEMANA	SEG	TER	QUAR	QUI	SEX	SAB	DOM	km/semana ≈	km realizada
preparatório	básica	incorporação	ord	1	força + 20min 60%FCr	20 min - cont 60% FCr	força + 20min 60%FCr	3km - cont 70%FCr	40 min - cont 60% FCr	descanso	descanso	15	
			ord	2	força + 20min 60%FCr	20 min - cont 60% FCr	força + 20min 60%FCr	3km - cont 70%FCr	40 min - cont 60% FCr	descanso	descanso	15	
			ord	3	força + 20min 60%FCr	20 min - cont 60% FCr	força + 20min 60%FCr	4km - cont 70%FCr	40 min - cont 60% FCr	descanso	descanso	16	
			rec	4	60%FCr	20 min - cont 60% FCr	60%FCr	3km - cont 70%FCr	30 min - cont 65% FCr	descanso	descanso	13	
		desenvolvimento I	ord	5	força + 20min 60%FCr	30 min - cont 60% FCr	força + 20min 60%FCr	4km - cont 70%FCr	40 min - cont 65% FCr	descanso	descanso	16	
			ord	6	força + 20min 60%FCr	30 min - cont 60% FCr	força + 20min 60%FCr	4km - cont 70%FCr	40 min - cont 65% FCr	descanso	descanso	16	
			ch	7	força + 20min 65%FCr	30 min - cont 60% FCr	força + 20min 65%FCr	5km - cont 70%FCr	40 min - cont 65% FCr	descanso	descanso	17	
			rec	8	força + 20min 60%FCr	20 min - cont 60% FCr	força + 20min 60%FCr	3km - cont 70%FCr	40 min - cont 65% FCr	descanso	descanso	15	

Intermediário (nível 2)

- Objetivos: coordenação, aumento de 8% a 15% no $\text{VO}_2\text{máx}$, ritmo constante de corrida
- $\text{VO}_2\text{máx}$. entre 34,0 e 42,0 $\text{ml.kg}^{-1}.\text{min}^{-1}$ ou tempo entre 840s e 678s nos 2400m (ou entre 14min e 11min30s; representa 10,3km/h ou 5:49min/km a 12,5km/h ou 4:47min/km)

Nível 2 - intermediário

INÍCIO: ____/____/____

TÉRMINO PREVISTO: ____/____/____

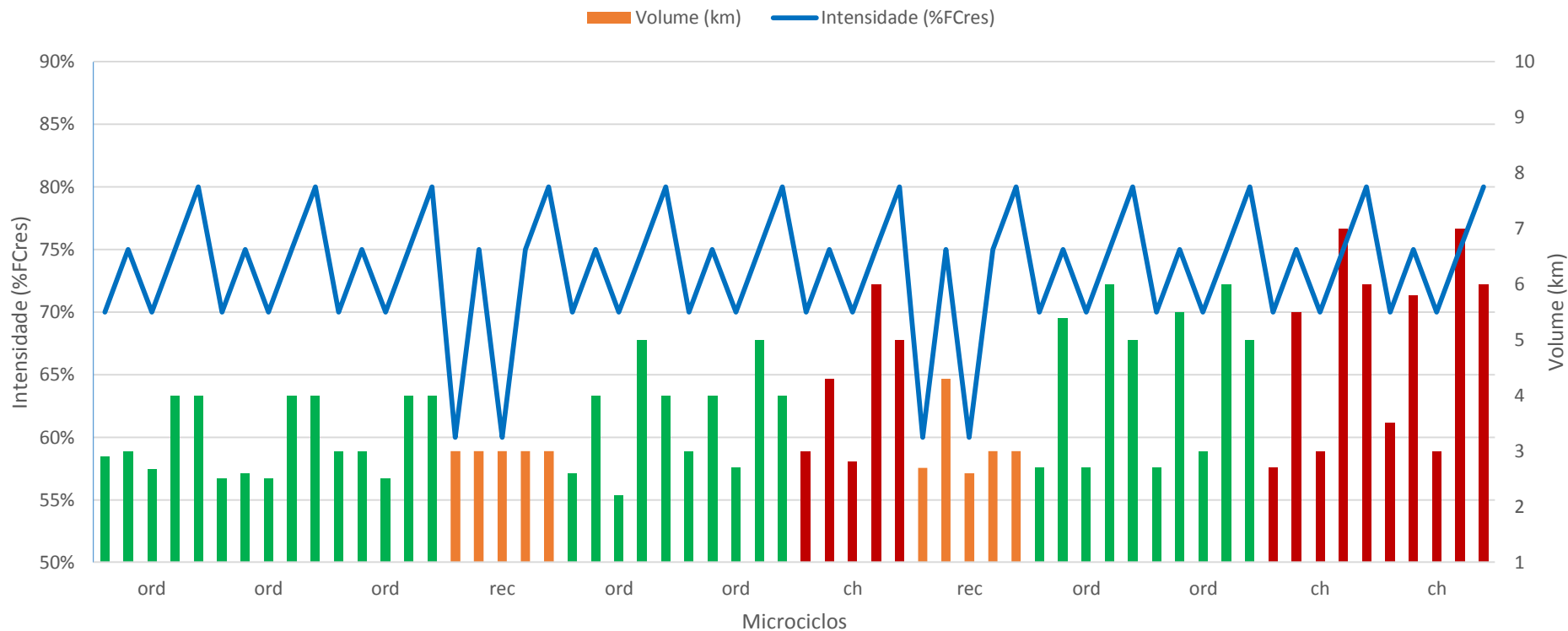
Objetivos: coordenação, aumento de 8% a 15% no VO_2 máx, ritmo constante e corrida

VO_2 máx. entre 34,0 e 42,0 $ml.kg^{-1}.min^{-1}$ ou tempo entre 840s e 678s nos 2400m (ou entre 14min e 11min30s; representa 10,3km/h ou 5:49min/km a 12,5km/h ou 4:47min/km)

FCbasal =	FCmáx =	VO_2 máx =	FCtreino =	70% FCreserva	75% FCreserva
			bpm 10s =		

período	fase	meso	micro	SEMANA	SEG	TER	QUAR	QUI	SEX	SAB	DOM	km/semana ≈	km realizada
preparatório	básica	incorporação	ord	1	força + 20min 70%	20 min - cont 75% FCr	força + 20min 70%	4km - cont 75%FCr	4km - fartlek	descanso	descanso	20	
			ord	2	força + 20min 70%	20 min - cont 75% FCr	força + 20min 70%	4km - cont 75%FCr	4km - fartlek	descanso	descanso	20	
			ord	3	força + 20min 70%	20 min - cont 75% FCr	força + 20min 70%	4km - cont 75%FCr	4km - fartlek	descanso	descanso	20	
			rec	4	força + 20min 60%	20 min - cont 75% FCr	força + 20min 60%	3km - cont 75%FCr	3km - fartlek	descanso	descanso	17	
		desenvolvimento I	ord	5	força + 20min 70%	30 min - cont 75% FCr	força + 20min 70%	5km - cont 75%FCr	4km - fartlek	descanso	descanso	23	
			ord	6	força + 20min 70%	30 min - cont 75% FCr	força + 20min 70%	5km - cont 75%FCr	4km - fartlek	descanso	descanso	23	
			ch	7	força + 20min 70%	30 min - cont 75% FCr	força + 20min 70%	6km - cont 75%FCr	5km - fartlek	descanso	descanso	25	
			rec	8	força + 20min 60%	30 min - cont 75% FCr	força + 20min 60%	3km - cont 75%FCr	3km - fartlek	descanso	descanso	17	

INTERMEDIÁRIO (NÍVEL 2)



							70% FC reserva	75% FC reserva
FC basal =	66	FC máx =	180	VO ₂ máx =	37	FC treino =	146	152
						bpm 10s =	24	25

Avançado (nível 3)

- Objetivos: economia de corrida, aumento de 3% a 5% no $\text{VO}_2\text{máx}$, ritmo para competição
- $\text{VO}_2\text{máx.} \geq 43,0 \text{ ml.kg}^{-1}.\text{min}^{-1}$ ou $\geq 670\text{s}$ nos 2400m (ou $\leq 11\text{min}15\text{s}$; $\geq 12,9\text{km/h}$ ou $\leq 4:40\text{min/km}$)

Plano de Treinamento de Corrida

Nível 3 - avançado

INÍCIO: ____/____/____

TÉRMINO PREVISTO: ____/____/____

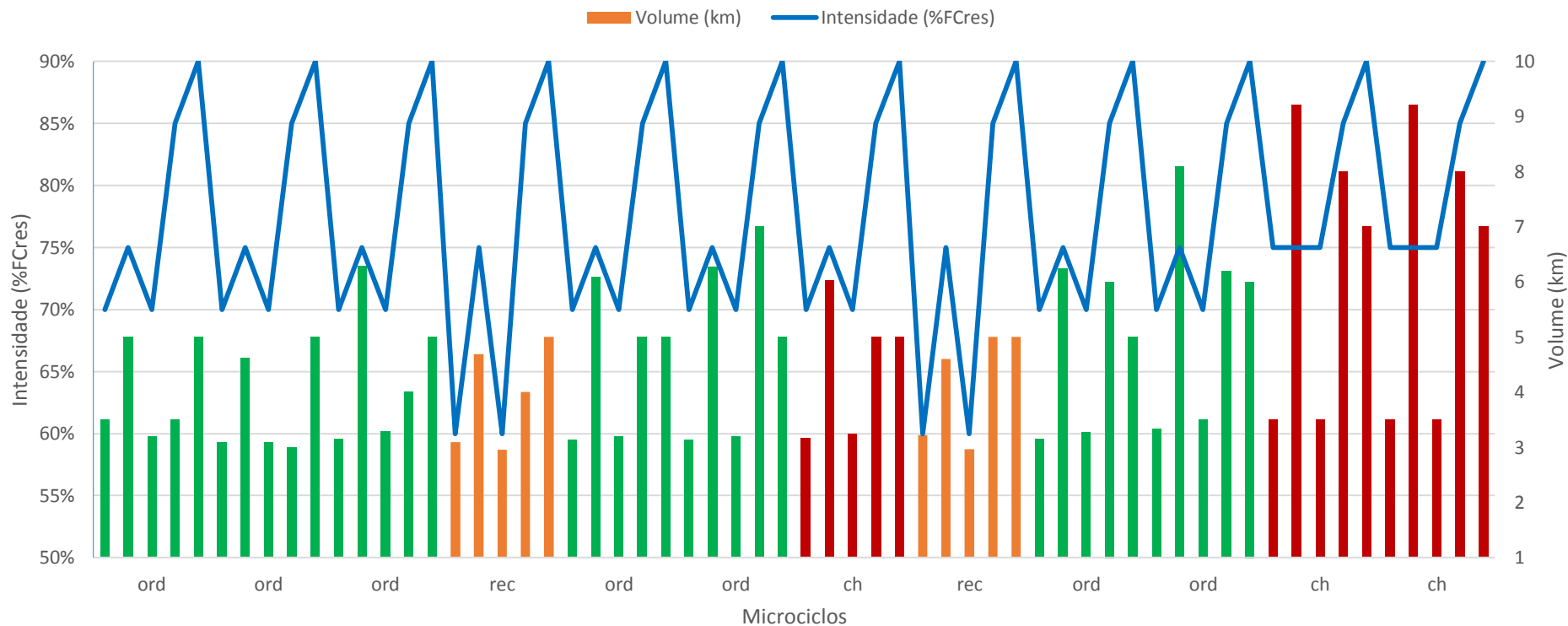
Objetivos: economia de corrida, aumento de 3% a 5% no VO₂máx, ritmo para competição

$\text{VO}_2\text{máx} \geq 43,0 \text{ ml.kg}^{-1}.\text{min}^{-1}$ ou tempo $\geq 670\text{s}$ nos 2400m (ou $\geq 11\text{min}15\text{s}$; representa velocidade $\geq 12,9\text{km/h}$ ou ritmo $\geq 4:40\text{min/km}$)

				70% FCreserva	75% FCreserva	80% FCreserva	85% FCreserva
FCbasal =	FCmáx =	VO ₂ máx =	FCtreino =				
			bpm 10s =				

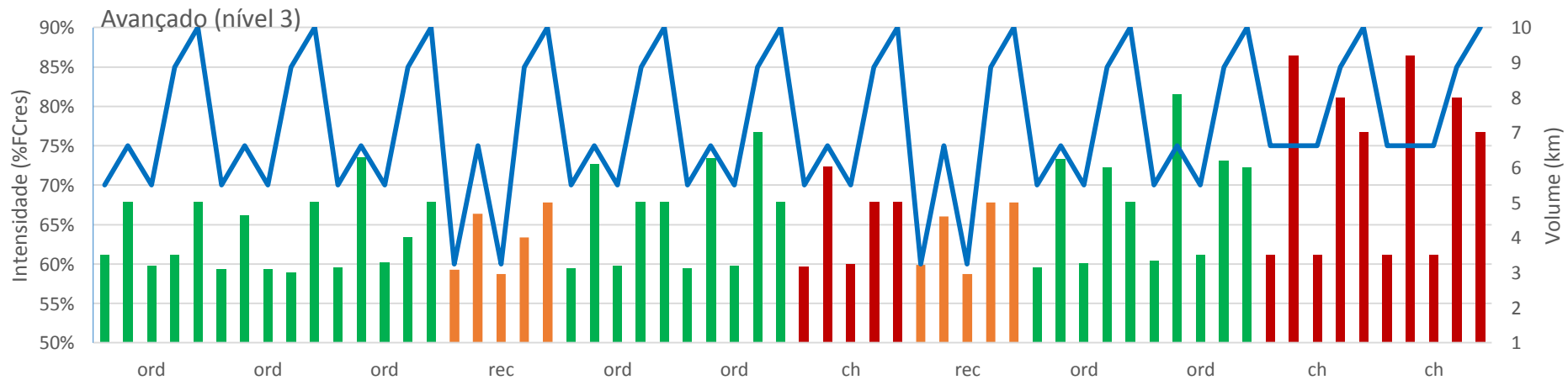
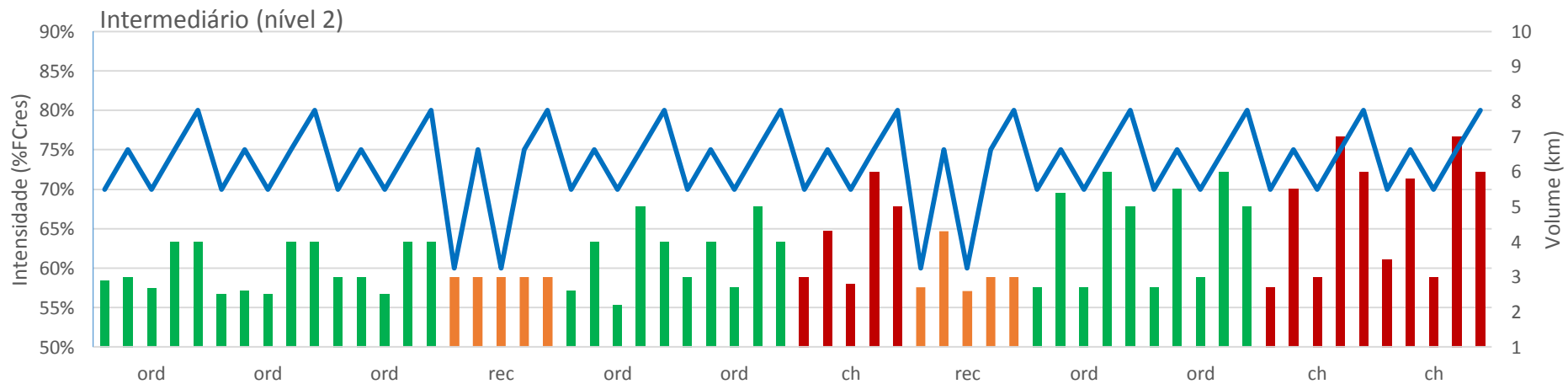
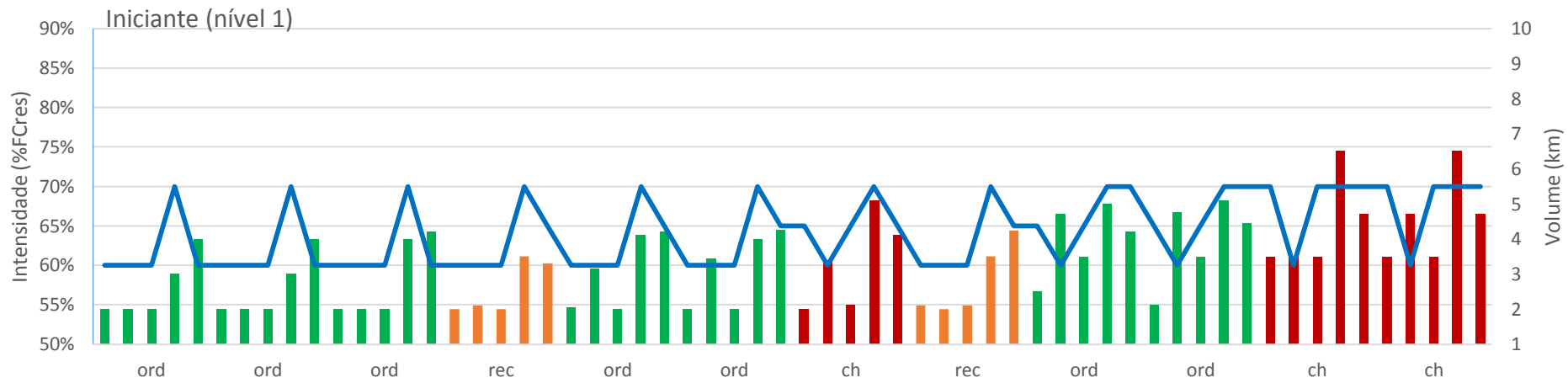
período	fase	meso	micro	SEMANA	SEG	TER	QUAR	QUI	SEX	SAB	DOM	km/semana ≈	km realizada
preparatório	básica	incorporação	ord	1	força + 20min 70%	30 min - cont 75% FCr	força + 20min 70%	3km - cont 85%FCr	5km - fartlek	descanso	descanso	22	
			ord	2	força + 20min 70%	30 min - cont 75% FCr	força + 20min 70%	3km - cont 85%FCr	5km - fartlek	descanso	descanso	22	
			ord	3	força + 20min 70%	40 min - cont 75% FCr	força + 20min 70%	4km - cont 85%FCr	5km - fartlek	descanso	descanso	25	
			rec	4	força + 20min 60%	30 min - cont 75% FCr	força + 20min 60%	4km - cont 85%FCr	3km - fartlek	descanso	descanso	21	
		desenvolvimento I	ord	5	força + 20min 70%	40 min - cont 75% FCr	força + 20min 70%	5km - cont 85%FCr	5km - fartlek	descanso	descanso	26	
			ord	6	força + 20min 70%	40 min - cont 75% FCr	força + 20min 70%	5km - cont 85%FCr	5km - fartlek	descanso	descanso	26	
ch	7		força + 20min 75%	50 min - cont 75% FCr	força + 20min 75%	6km - cont 85%FCr	6km - fartlek	descanso	descanso	30			
rec	8		força + 20min 60%	30 min - cont 75% FCr	força + 20min 60%	6km - cont 85%FCr	3km - fartlek	descanso	descanso	23			

AVANÇADO (NÍVEL 3)

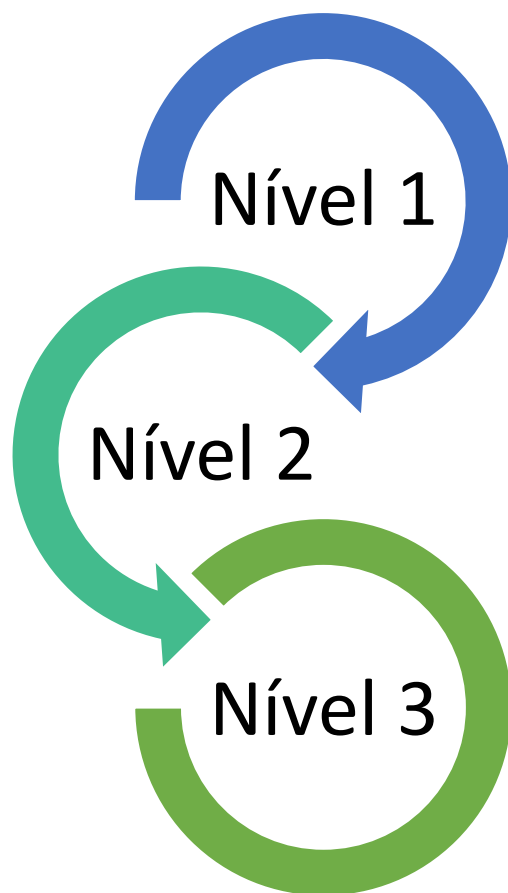


							70% FC reserva	75% FC reserva	80% FC reserva	85% FC reserva
FC basal =	55	FC máx =	172	VO2máx. =	41,5	FCtreino =	137	143	149	154
						bpm 10s =	23	24	25	26

Visualização geral das cargas para os 3
níveis de condicionamento
cardiorrespiratório



O aluno conseguiu concluir as 3 planilhas.
E agora?



Aluno

```
graph TD; A[Aluno] --> B[Atleta]; A --> C[Não Atleta]; B --> D[Quer competir!]; C --> E[Não quer competir!]; D --> F[Planilha para as 10 Milhas Garoto]; E --> G[Continua a planilha 3];
```

Atleta

Não Atleta

Quer competir!

Não quer competir!

Planilha para as 10
Milhas Garoto

Continua a planilha 3